

# Skein Lite

操作手冊

適用版本 0.33.0（Windows）

Timothy Su · timothysu2009@gmail.com

© 2026 Timothy Su。保留所有權利。

# 目錄


**關於這份手冊** 4

**第一部分：開始使用** 6

1 認識 Skein 6

2 安裝與第一次啟動 8

3 畫面導覽 11

**第二部分：日常操作** 17

4 開一個 session 17

5 知道誰在等我 32

6 看一個 session 的細節 35

7 在 session 之間傳話 45

8 收拾 51

**第三部分：搭配 Git** 53

9 同一個專案開兩個 session 53

10 審查 Claude 改了什麼 68

11 建立和追蹤 PR 71

**第四部分：擴充功能** 78

12 多帳號 78

13 自訂模型端點 82

**第五部分：參考** 89

14 用量與活動 89

15 設定 93

16 快捷鍵與指令面板 102

17 常見問題 104

**第六部分：Codex** 108

18 用 Codex 開 session 108

**第七部分：WSL** 113

19 在 WSL 裡開 session 113

**第八部分：織女** 119

20 織女和聊天室 119

**第九部分：主從 session** 125

21 主和下屬 125

# 關於這份手冊

Skein Lite 是 Skein 的精簡版：有多開 session、狀態和提醒、傳訊、用量與 Git 整合，擴充有多帳號、自訂模型端點、Codex 和在 WSL 裡的 session（都預設關閉）；沒有完整版的排程和工作看板。

這份手冊假設你已經會用 Claude Code。它不教 CLI 本身，只說明 Skein 多了什麼、怎麼操作。

每一章的寫法相同：

1. **情境**：你遇到什麼狀況。
2. **操作步驟**：照著做的步驟。
3. **功能說明**：畫面上每個項目的意思。
4. **注意事項**：限制和容易誤會的地方。

### 手冊裡的用語

| 用語 | 意思 |
| --- | --- |
| session | 一個正在執行或已結束的 Claude Code 對話 |
| Skein 終端機 | 在 Skein 視窗裡開的終端機，裡面執行的是真正的 `claude` |
| 外部 session | 在 Skein 以外的終端機開的 `claude` |
| Skein mod | 隨 Skein 附帶的 Claude Code 外掛。session 載入它之後，才會把狀態回報給 Skein |
| 織女 | 看顧其他 session 的一個 session（擴充）。你在聊天室和她說話 |
| 聊天室 | 視窗最右邊的面板：對織女說的話、用 @ 指名送給 session 的訊息，和它們的回覆 |
| 主、下屬 | 你編成一組的 session（擴充）：主派工作給下屬，下屬的回答送回主 |
| 職責 | 一個下屬負責什麼，由你填寫，例如開發、測試 |
| 派工、回報 | 主交給下屬的一件工作，和下屬對它的回答，各有編號 |
| 程式 | 在終端機裡執行的命令列工具：Claude Code，或開啟 Codex 擴充後的 Codex。手冊裡沒有特別說明時，指的都是 Claude Code |

### 關於截圖

截圖使用淺色主題和示範資料：專案、對話內容、用量數字和 PR 都是為了說明而準備的，不是真實的專案。 主畫面、設定、用量面板和 Codex 的截圖是 Skein Lite 自己的；其餘的截圖取自完整版，畫面上可能

出現 Skein Lite 沒有的項目（例如清單上方的排程分頁），其餘操作相同。

# 第一部分：開始使用

## 1　認識 Skein

### 情境

你同時在三、四個專案裡開了 Claude Code。它們分散在不同的終端機視窗，你得一個一個切過去，才知道哪一個做完了、哪一個在等你確認權限。

Skein 把這些 session 放進同一個視窗。

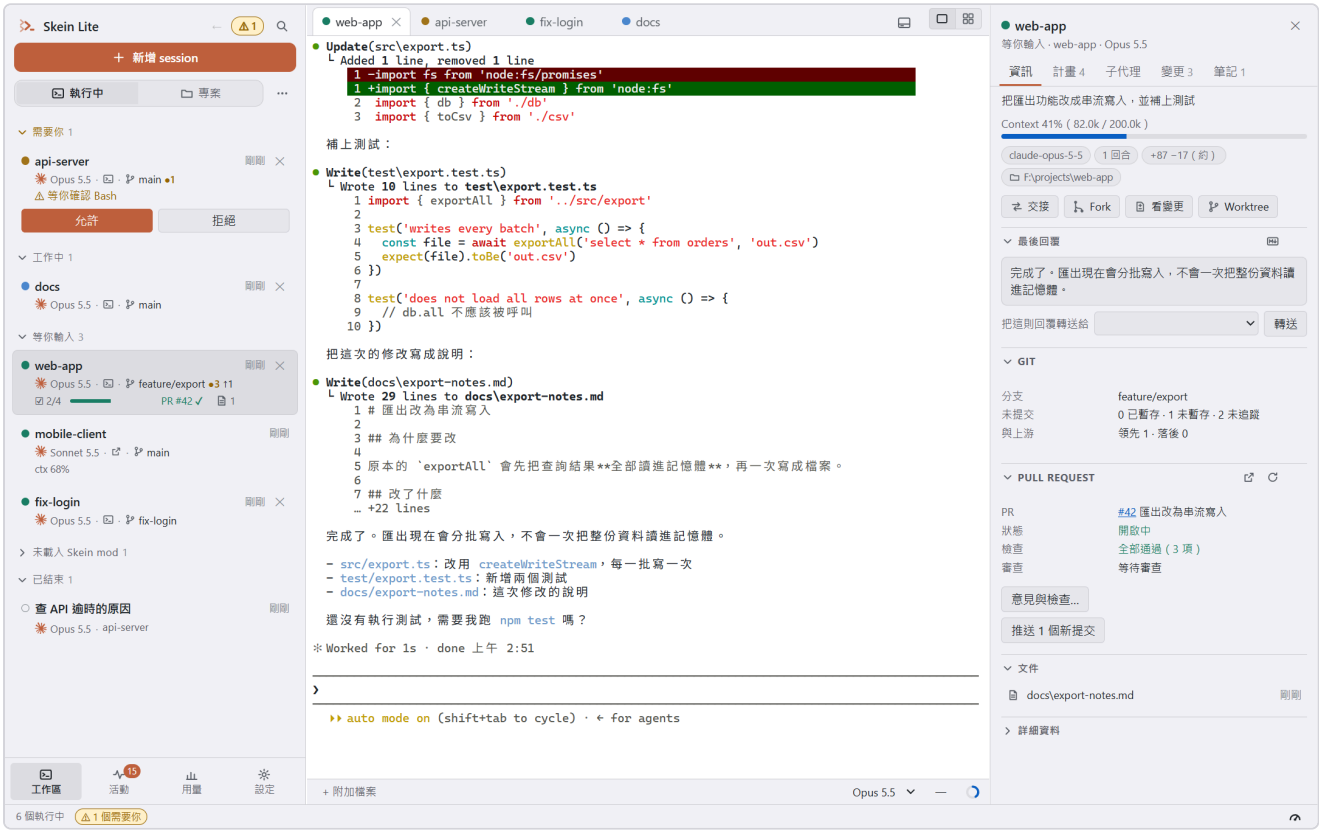



圖 1-1：主畫面全貌：左側清單有四個不同狀態的 session，中間是終端機，右側是資訊面板，下方是狀態列

### 它是什麼

- 一個桌面程式。在它裡面開的每個 session，都是你電腦上安裝的那個 `claude`，跑在真正的終端機裡。斜線指令、快捷鍵和你平常用的一樣。
- 它另外提供 CLI 沒有的東西：所有 session 的狀態清單、需要你處理的提醒、session 之間傳訊、用量、Git 和 PR 狀態、檢視 Claude 寫出的文件。

### 它不是什麼

- 不是另一個 Claude 客戶端。它不經手你的帳號，登入、模型和額度都由 Claude Code 自己處理。

- 不讀取、不修改 Claude Code 內部的資料檔。

### 系統需求

| 項目 | 必要性 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 或 11 | 必要 | |
| Claude Code（`claude`） | 必要 | 已安裝並登入過一次。只裝在 WSL 的發行版裡也可以，見第 19 章 |
| git | 選用 | worktree、Git 狀態、變更審查需要它 |
| GitHub CLI（`gh`） | 選用 | PR 狀態和建立 PR 需要它，安裝後要執行 `gh auth login` |
| Codex CLI（`codex`） | 選用 | 只有要用 Codex 開 session 時才需要（第 18 章） |
| WSL 和一個發行版 | 選用 | 只有要在 WSL 的發行版裡開 session 時才需要（第 19 章） |

沒有安裝選用的工具時，其他功能照常使用，只是對應的功能不會出現。

# 2　安裝與第一次啟動

### 情境

你剛拿到安裝檔，要讓 Skein 可以開始使用。

### 操作步驟

1. 執行 `Skein Setup 0.3.0.exe`。安裝檔沒有程式碼簽章，Windows 第一次執行會出現 SmartScreen 警告，選擇「其他資訊」→「仍要執行」。
2. 啟動 Skein。
3. 點左邊這一欄最下面的 **設定**，再點分類裡的 **工具**，確認工具的狀態。

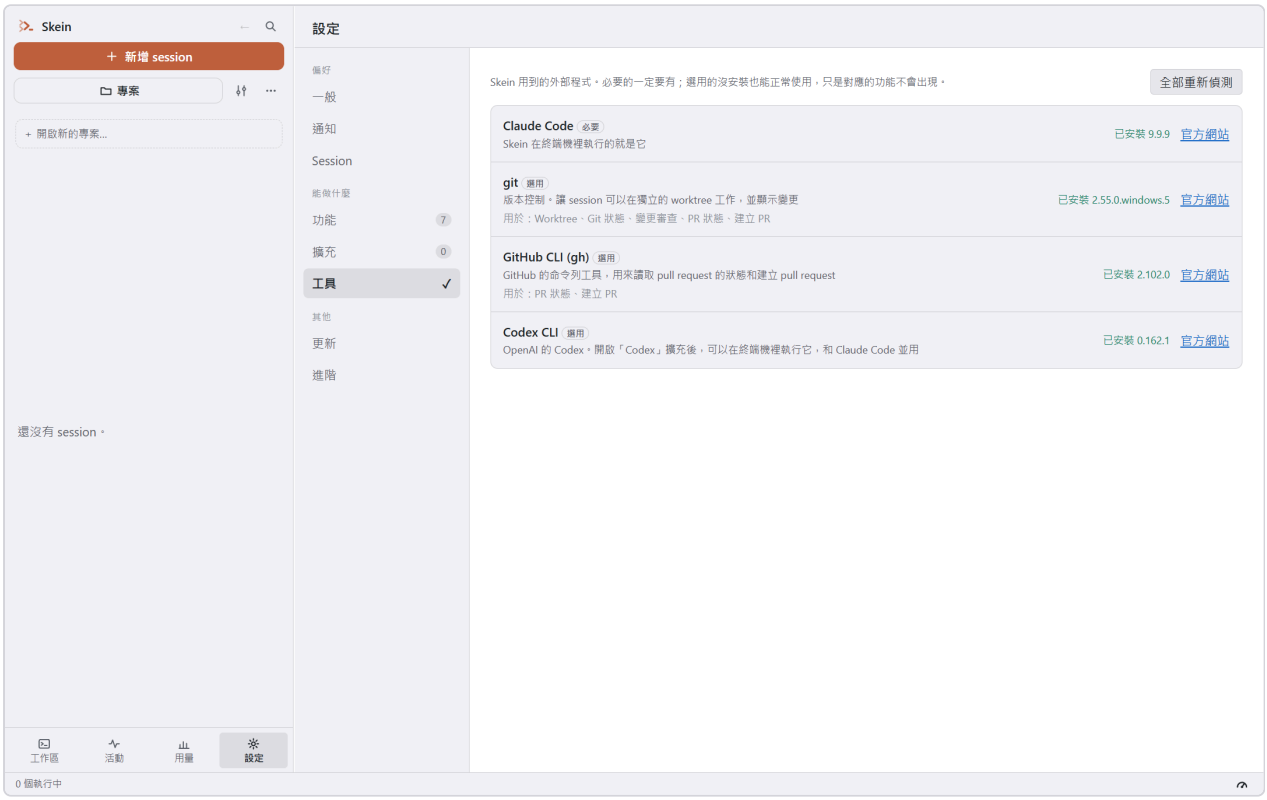



圖 2-1：設定的「工具」分類：Claude Code、git、GitHub CLI、Codex CLI 四張卡片，各自顯示必要或選用、已安裝的版本

4. Claude Code 顯示「已安裝」就可以使用了。如果顯示「未安裝」，照卡片上的三個步驟處理：安裝 Claude Code、在終端機執行 `claude` 並登入一次、回到 Skein 按 **重新偵測**。
5. 需要 Git 相關功能時，在 git 的卡片按 **安裝...**，選擇安裝方式：




圖 2-2：安裝對話框：「自己安裝」和「讓 Skein 安裝」兩個選項

- **自己安裝**：開啟官方下載頁。裝好後回來按 **重新偵測**。
- **讓 Skein 安裝**：Skein 執行 Windows 內建的 winget 來安裝，過程中系統可能會跳出權限確認。

6. 需要 PR 狀態或建立 PR 時，同樣安裝 GitHub CLI，然後在終端機執行 `gh auth login` 登入，再按 **全部重新偵測**。

### 讓其他終端機開的 claude 也出現在 Skein

Skein 預設只顯示它自己開的 session。你在別的終端機（例如 VS Code 的終端機）或桌面版開的 `claude` 不會出現在清單上，也不會有提醒。

要看到它們：按左邊這一欄最下面的 **設定**，打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。打開後它們會列在「未載入 Skein mod」分組，只看得到「忙碌或閒置」。關閉這個開關不會影響那些 session，它們照常執行。

要讓它們也回報完整的狀態（計畫、對話、用量，並且可以從 Skein 傳訊）：

1. 按左邊這一欄最下面的 **設定**。
2. 到 **Session** 這一類，打開 **所有 session 載入 Skein mod**。




圖 2-3：設定的「Session」分類裡和外部 session 有關的兩個開關：「顯示在 Skein 以外開啟的 session」和「所有 session 載入 Skein mod」，各有說明文字

3. 已經在執行的 `claude` 要重開才會生效。

打開後，Skein 會在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上一個環境變數，動手前先把原檔備份成 `settings.json.skein-backup`。Skein 沒有開啟時，mod 不做任何事。

### 語言和主題

在 **設定** 裡切換，立即生效。

- 語言：繁體中文、English、日本語，預設跟隨系統。
- 主題：深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統。

### 注意事項

- 安裝工具後不用重開 Skein。
- Skein 不會自己安裝任何東西，每一次安裝都要你按下按鈕。

# 3　畫面導覽

## 情境

第一次打開，想知道每一區是做什麼的。

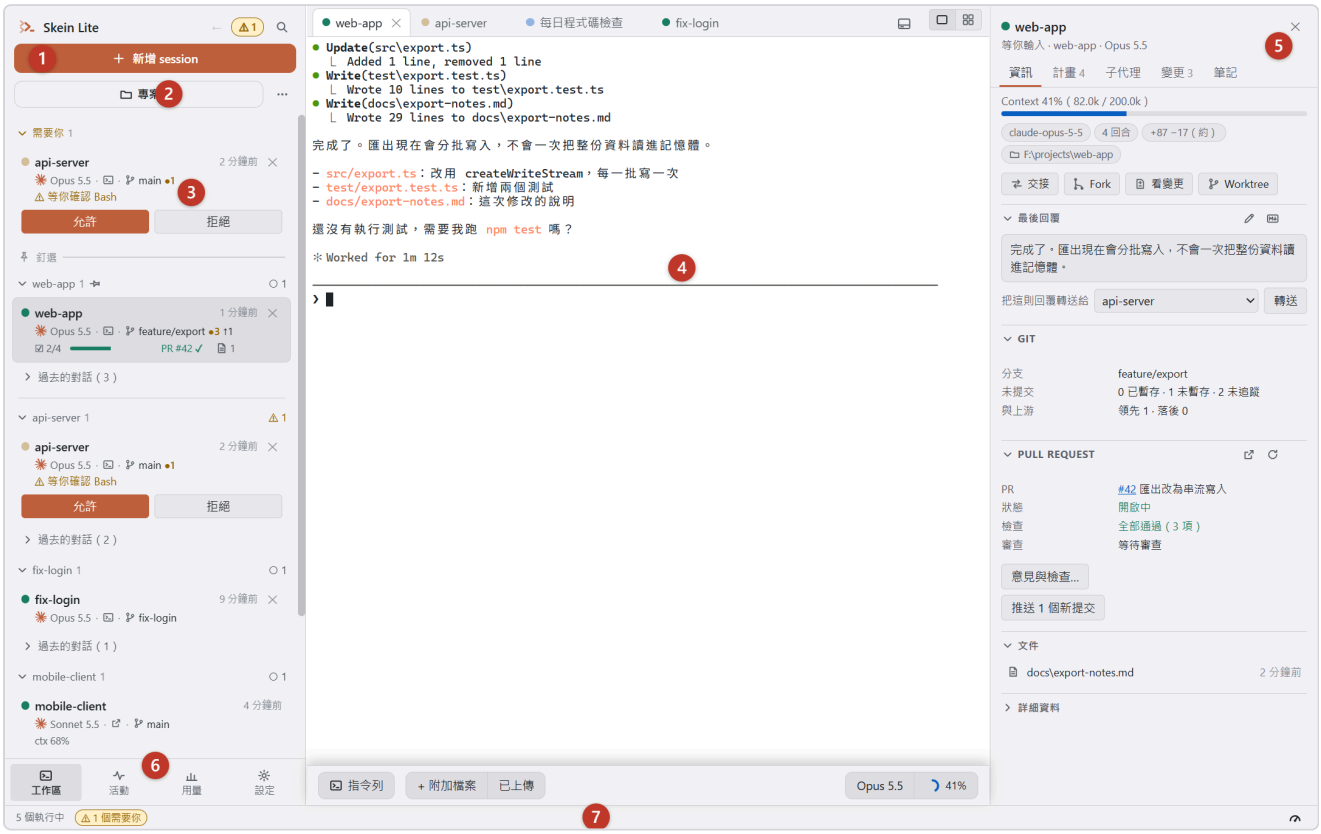



圖 3-1：主畫面，加上編號標示：① 新增 session ② 清單切換 ③ 左側清單 ④ 終端機區 ⑤ 右側面板 ⑥ 頁面切換 ⑦ 狀態列

左邊這一欄由上到下，是照使用的頻率排的：最常用的在最上面，偶爾才看的在最下面。

## 最上面一列

左上角「Skein」的右邊：

| 按鈕 | 作用 |
|---|---|
| ← | 回到上一個看的位置（Alt+←） |
| ⚠ 數字 | 有 session 在等你時才出現，顯示數量。點了跳到下一個（Ctrl+Shift+U） |
| 放大鏡 | 搜尋與指令面板（Ctrl+Shift+P） |

## ① 新增 session

整排寬的橘色按鈕（Ctrl+Shift+N）。這是最常用的動作，所以放在最上面。

### ② 清單切換

切換下面的清單要顯示什麼：

| 分頁 | 清單的內容 |
| --- | --- |
| 專案 | 正在跑的 session，依專案分組；用 **篩選和排序** 可以改看已封存的（過去的對話） |
| 團隊 | 開啟「主從 session」擴充後才有：每個主和它的下屬（第 21 章） |

右邊的 ⋯ 是偶爾才用的工具：

| 項目 | 作用 |
| --- | --- |
| 恢復 | 恢復已結束的 session |
| 廣播 | 把同一段 prompt 送給多個 session（第 7 章） |
| 清理 session | 一次清掉不要的 session |




圖 3-5：按下「⋯」展開的選單：恢復、廣播、清理 session

⋯ 左邊的 **篩選和排序**（兩條直線上各有一個圓點的圖示）決定清單列哪些、怎麼排，見第 5 章。

### ③ 左側清單

「專案」分頁由上到下：

1. **需要你**：有 session 在等你確認權限或回答問題時才出現，永遠在最上面。
2. **每個專案一組**：組裡是這個專案正在跑的 session（已結束、但終端機還開著的也在）。已結束的 session 是這個專案「過去的對話」，平常不列，用 **篩選和排序** 選 **已封存** 或 **全部** 才看得到。組的標

題右邊顯示有幾個在等你（⚠）、幾個在工作（●）、幾個在等你輸入（○），收合起來也看得到。釘選的專案排在最前面，下面有一條線隔開。

3. **+ 開啟新的專案...**：選一個資料夾，加成新的專案。

每個 session 都歸在一個專案底下：在還沒加入的資料夾開 session，那個資料夾會自動加成專案；在 worktree 裡的 session 歸到它所屬的專案。專案怎麼排序、釘選、移除，見第 4 章。

每一列有兩行，資訊的位置固定，往下掃就能比較：

**第一行**：狀態燈號、名稱、最後活動的時間，最右邊的 ✕ 是結束這個 session（會先問你，見第 4 章）。

**第二行**，由左到右：

| 位置 | 內容 |
|---|---|
| 程式和模型 | 程式的標誌（Claude Code 是橘色，Codex 是黑色）和模型名稱 |
| 來源 | 一個小圖示，說明這個 session 是從哪裡開的，見下表。滑鼠停在上面會顯示說明 |
| 資料夾 | 專案資料夾的名稱。和 session 名稱相同時不重複顯示 |
| 分支 | 分支名稱、未提交變更的檔案數（●）、還沒推送的提交數（↑）。要有安裝 git |

來源的圖示：

| 圖示 | 意思 |
|---|---|
| 終端機 | 在 Skein 的終端機裡執行 |
| 往外的箭頭 | 在 Skein 以外開啟、已載入 Skein mod。顯示為對話，不是終端機。要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現 |
| 眼睛 | 在 Skein 以外開啟、沒有載入 Skein mod，只看得到忙碌或閒置。同樣要打開那個開關才會出現 |

需要時才出現的：

- **第三行**：session 在等你的時候，說明它在等什麼（例如「等你確認 Bash」）；等的是權限確認時，下面直接有 **允許** 和 **拒絕**。
- 計畫進度、執行中的子代理數、PR 編號和檢查結果（要有安裝 gh）、context 用量（超過 60% 時）、文件圖示和數量（這個 session 寫出 Markdown 檔時，點了開啟檢視）。

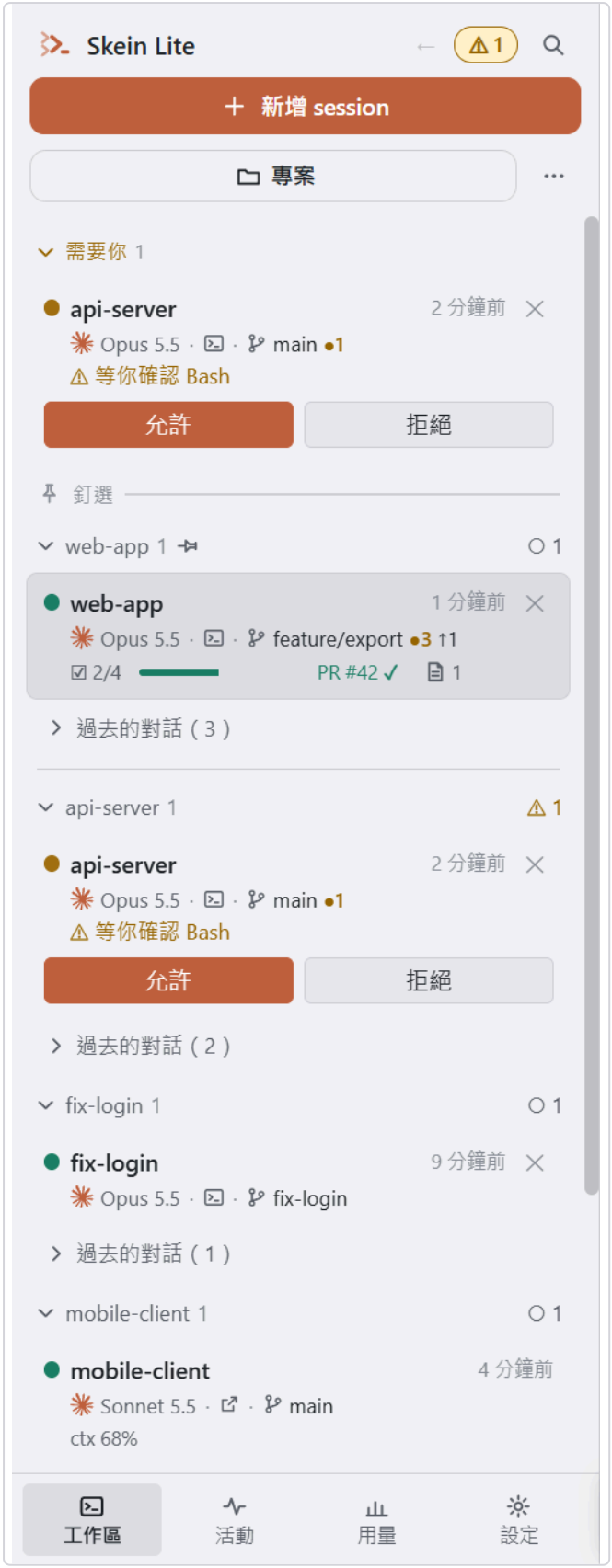



圖 3-2：左側清單的特寫：最上面是「需要你」，接著每個專案一組；每列兩行，第二行依序是程式和模型、來源、資料夾、分支

### ④ 終端機區

Skein 開的 session 在這裡顯示成真正的終端機。上方的分頁列每個終端機一個分頁，最右邊可以切換 **分頁** 或 **網格** 版面。分頁上的 ✕ 只是不顯示那個分頁，session 繼續跑；要結束 session，用左側清單那一列的 ✕。

選到外部 session 時，這裡顯示它的對話內容和一個輸入框。

### ⑤ 右側面板

選到的 session 的詳細資料，有五個分頁：資訊、計畫、子代理、變更、筆記。按 Ctrl+I 收合或展開。

### ⑥ 頁面切換

在左邊這一欄的最下面，四個項目各有圖示和文字：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 工作區 | 主要的工作畫面：清單、終端機、右側面板 |
| 活動 | 所有 session 發生過的事，依時間排列。圖示上的數字是未讀的筆數 |
| 用量 | token 的每日統計，依專案和依模型 |
| 設定 | 偏好、功能的開關、擴充、外部工具的安裝狀態（第 15 章）。必要的工具沒裝好時，圖示上會有「!」 |

切到活動、用量或設定時，左邊的清單還在，右邊換成那一頁的內容。

### ⑦ 狀態列

視窗最下方。

- 左邊：執行中的 session 數量、需要你處理的數量（點了跳到下一個）、唯讀模式的標示。
- 右邊：一個用量圖示。滑鼠移上去會向上展開面板，列出每個帳號的用量，見第 14 章。




圖 3-3：狀態列的特寫：最右邊是用量圖示




圖 3-4：滑鼠移到用量圖示上展開的面板：每個程式一組、每個帳號一行，快用完的額度會變色並在下方提醒

### 調整版面

- 拖拉左側清單和右側面板的分隔線可以調整寬度，連點兩下收合或展開。
- Ctrl+Shift+B 收合左側清單，Ctrl+I 收合右側面板。

# 第二部分：日常操作

## 4　開一個 session

### 情境

你要在 `web-app` 這個專案開始工作。昨天在這個專案還有一段沒做完的對話，想接著做。

### 開新的 session

1. 按左上的 **＋ 新增 session**（Ctrl+Shift+N）。
2. 在對話框的 **專案** 下拉選一個專案。順序和左側清單一樣，釘選的在前面。還沒加入的資料夾，選最後一項 **開啟新的專案...**，挑資料夾，它就成了新的專案，之後也會列在這裡。

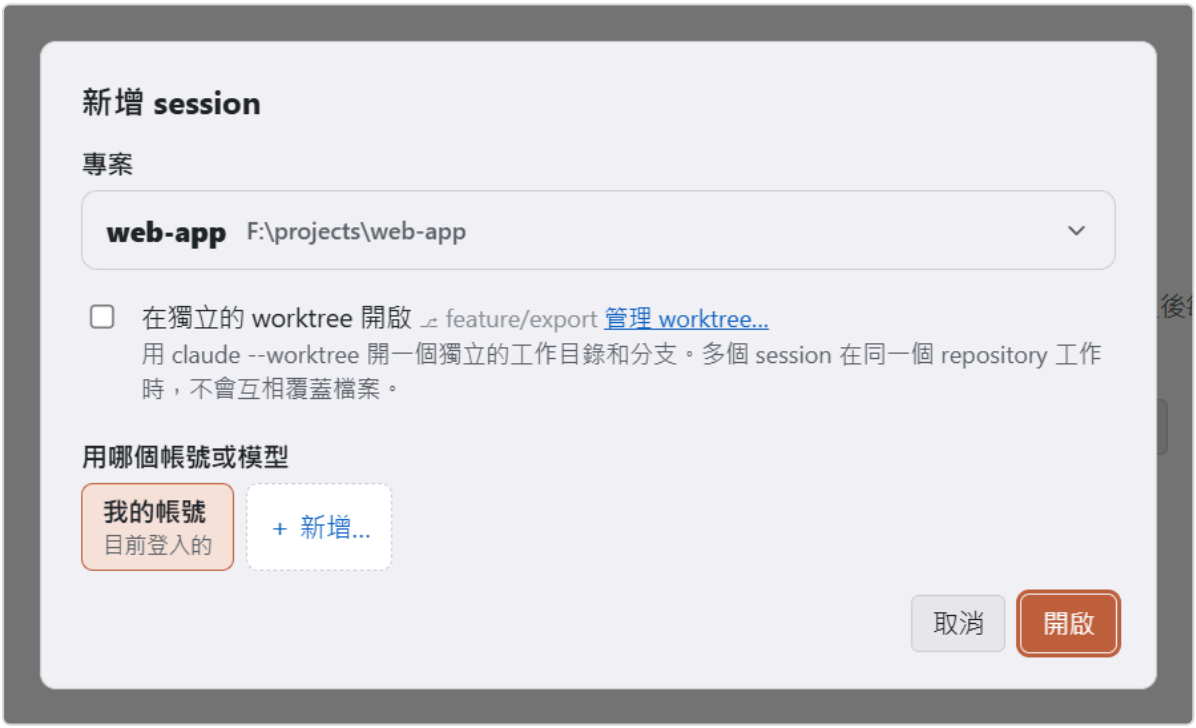



圖 4-1：新增 session 對話框：「專案」下拉、「在獨立的 worktree 開啟」的選項、「用哪個帳號或模型」

3. 按 **開啟**。中間會出現一個新的終端機，裡面是 Claude Code。
4. 和平常一樣在終端機裡輸入。

對話框裡另外一個選項在後面的章節說明：

- **在獨立的 worktree 開啟**：見第 9 章。
- **用哪個帳號或模型**：平常是「我的帳號」，也就是你原本登入的那個，不用動它。要用另一個 claude.ai 帳號，或連到自己的模型，按 **＋ 新增...**，見第 12 章和第 13 章。

### 恢復過去的對話

有四個入口，都是用 `claude --resume` 在 Skein 的終端機繼續：

- **「…」選單的「恢復」**（清單切換的右邊）：列出 Skein 記錄到的已結束 session，按 **恢復**。更早的 session 可以按最下方的「選資料夾，用 CLI 清單挑選」。
- **專案的「過去的對話」**：按清單上方的 **篩選和排序**，狀態選 **已封存**：每個專案只列它過去的 session（標題、時間、分支）。選 **全部** 則是正在跑的在上面，最後收成一行「過去的對話（N）」，展開才列出來，不包括上面已經列出的。點一個會顯示唯讀的對話預覽，按右上角的 **恢復**。也可以在那一列按右鍵，選單有 **恢復**、**看對話**、**Fork**（程式支援時）、**複製名稱**。

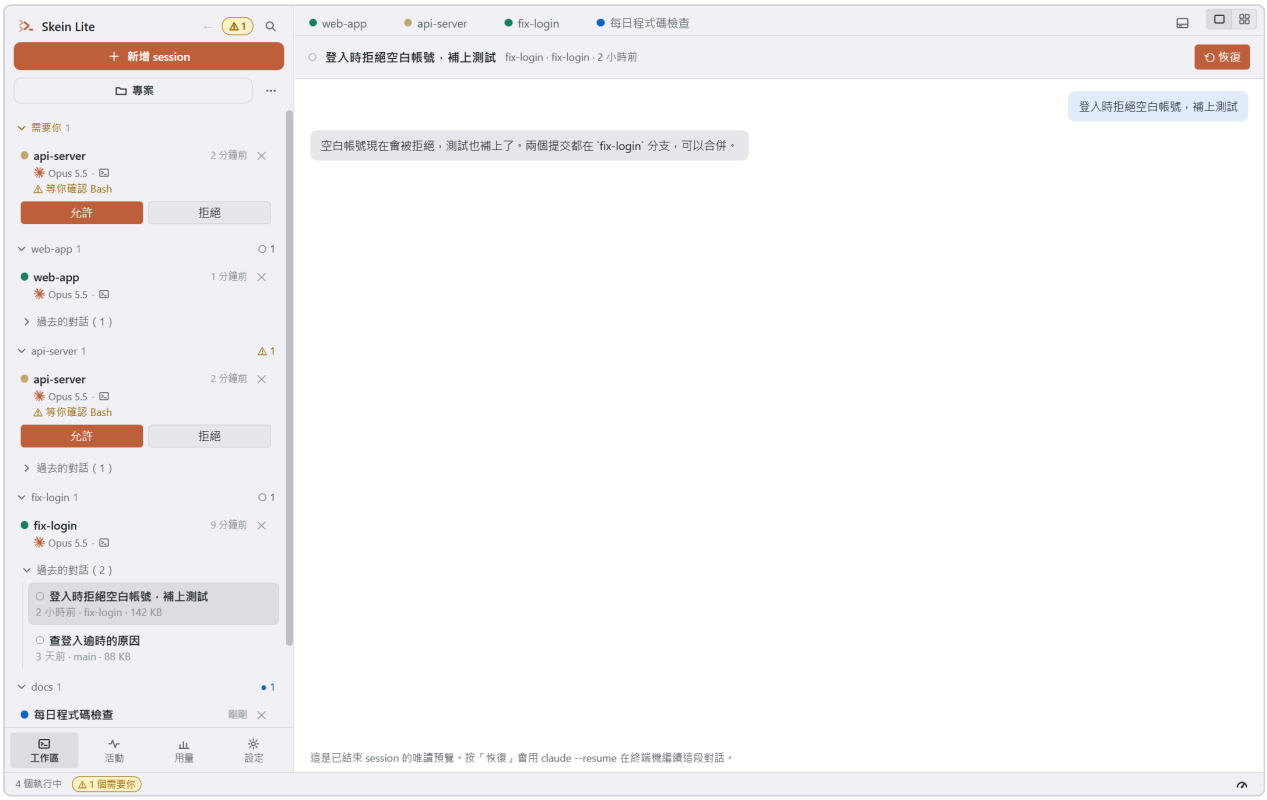



圖 4-2：狀態選「全部」，一個專案展開「過去的對話」；中間是其中一個的唯讀預覽和右上角的「恢復」按鈕

- **指令面板**（Ctrl+Shift+P）：輸入對話的標題或第一句話來搜尋。
- **專案裡已結束、終端機還開著的那一列**：按右鍵，選 **恢復**。點它則是看唯讀的對話，右上角一樣有 **恢復** 按鈕。

### 管理專案

左側清單就是依專案排的（第 3 章）。在專案的標題列按右鍵：

| 項目 | 作用 |
| --- | --- |
| 在這個資料夾開新的 session | 開新增 session 的對話框，專案已經選好 |
| 編輯器 | 在這個資料夾開簡易編輯器（第 9 章） |

| 項目 | 作用 |
| --- | --- |
| 重新讀取過去的對話 | 重新列出「過去的對話」 |
| 釘選 / 取消釘選 | 釘選的專案固定在最上面，下面有一條線隔開 |
| 移到最上面 | 移到它那一區（釘選的或沒釘選的）的最前面 |
| 從清單移除這個專案 | 只從清單拿掉，不會刪除任何檔案。專案裡還有 session 的時候不能移除 |

- **排順序**：按住專案的標題列上下拖拉，有一條線標出會放在哪裡，放開就是新的位置。拖到釘選的專案之間，它也會變成釘選的。順序和釘選都會記住。
- **加入專案**：清單最下面的 **+ 開啟新的專案...**，或新增 session 對話框的同一項。新加入的專案排在沒釘選的最上面。
- 專案的資料夾不見了，那一組展開會寫「資料夾不存在」，右鍵選單裡開新 session、編輯器這些項目不能用。

### 結束 session

結束一個 session 只有一個地方：**左側清單那一列的** ×。

- 正在跑的 session，按 × 會先問「結束「名稱」？」，按 **結束** 才結束。它正在工作中時會多一句提醒：這一輪做到一半會被打斷。
- 已經結束、終端機還開著的那一列，× 是關掉終端機，不會問。
- 對話紀錄還在，之後可以從專案的「過去的對話」恢復（篩選選「已封存」）。

分頁上的 ×、在分頁上按滑鼠中鍵、網格每一格的 ×，都只是 **不顯示那個分頁**，session 繼續跑。清單那一列會標「分頁不顯示」，點那一列分頁就回來。

### 分頁和網格

終端機區右上角切換版面：

- **分頁**：一次看一個終端機。
- **網格**：所有終端機並排。拖拉每一格的標題列可以調整位置。格子永遠排滿，不會留空位：三個終端機是上面兩個、下面一個橫跨整列；五個是上面三個、下面兩個。

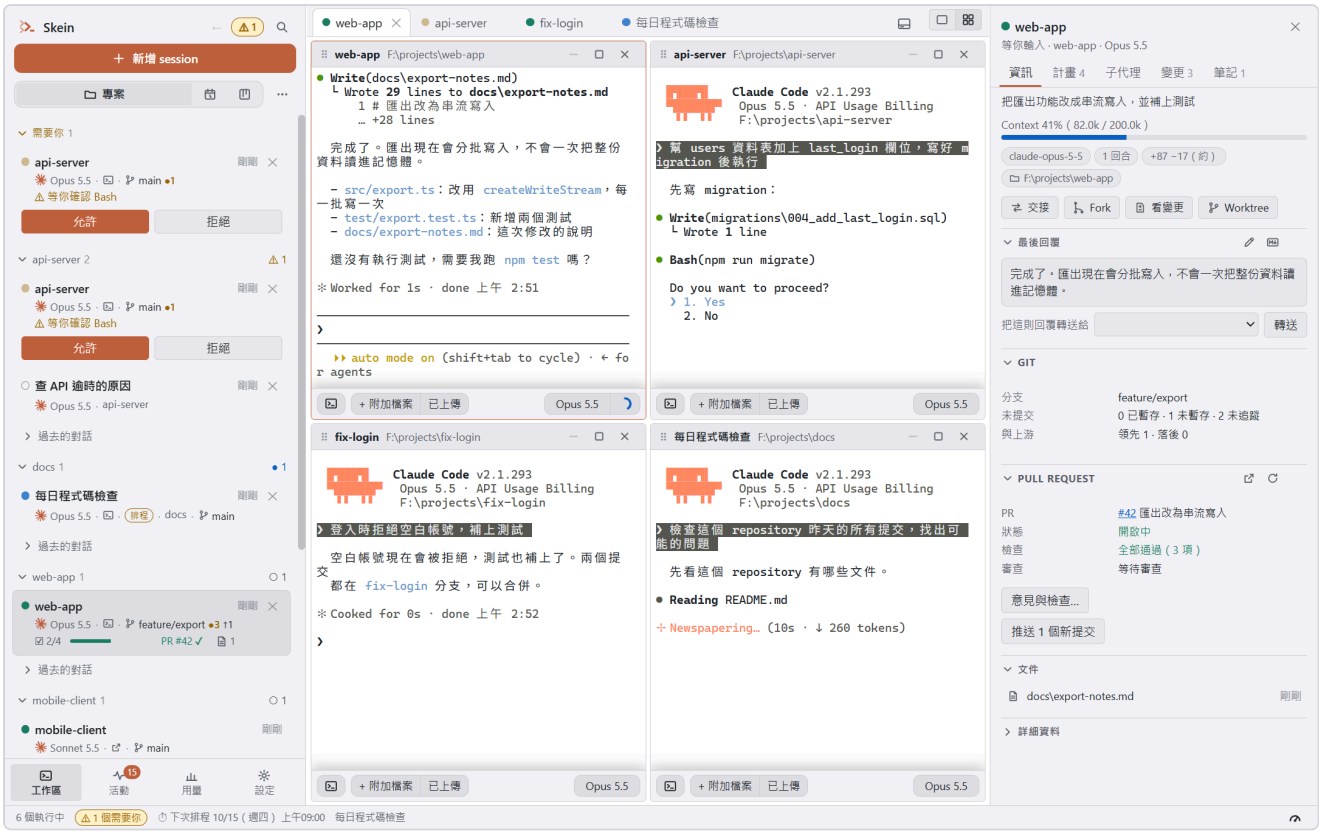



圖 4-3：網格版面：四個終端機並排

網格裡每一格的標題列右上角有三個按鈕，和一般視窗一樣：

| 按鈕 | 作用 |
|---|---|
| ─ 縮小 | 回到原來的樣子：網格重新排好，每個終端機都看得到。這一格沒有放大的時候，這個按鈕是灰的 |
| □ 放大 | 這個終端機佔滿整個終端機區，蓋住其他的格子。其他的 session 照常在背景執行，只是暫時看不到。已經放大的時候這個按鈕是灰的 |
| ✕ 不顯示 | 這一格不顯示，session 繼續跑；在清單上點它就回來。要結束 session，用清單那一列的 ✕ |

在標題列連點兩下，等於按 **放大**；再連點兩下，回到網格。放大的時候在清單上點另一個 session，畫面會換成那個終端機（一樣是滿版）。分頁版面一次只看一個終端機，沒有標題列，也就沒有這三個按鈕。

分頁列的操作：

| 操作 | 作用 |
|---|---|
| 點分頁 | 切換到那個終端機 |
| 拖拉分頁 | 調整順序 |
| ✕ 或滑鼠中鍵 | 不顯示這個分頁，session 繼續跑 |

| 操作 | 作用 |
| --- | --- |
| Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | 下一個 / 上一個 |
| Ctrl+Shift+1 到 9 | 直接跳到第幾個 |

### 在終端機裡複製和貼上

用滑鼠拖拉選取終端機裡的文字，然後：

| 動作 | 效果 |
| --- | --- |
| Ctrl+C | 複製選取的文字，選取隨即取消 |
| 滑鼠右鍵 | 開啟選單：**複製**（沒有選取文字時不能按）、**貼上**、**全選**、**搜尋...** |
| Ctrl+V | 貼上（多行文字會當成一段貼進去，不會逐行送出） |
| Shift+Enter | 在提示框裡換行，不會送出。單按 Enter 才是送出 |

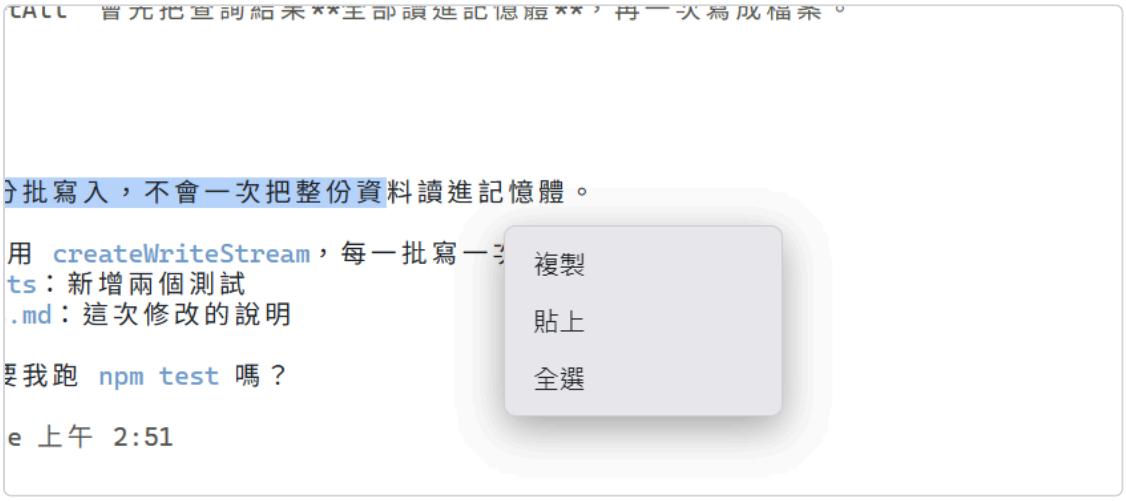



圖 4-4：在終端機裡選取一段文字後按滑鼠右鍵出現的選單

沒有選取文字時，Ctrl+C 照常是 CLI 的中斷。所以選了文字又想中斷，要按兩次：第一次複製並取消選取，第二次才是中斷。Ctrl+Shift+C 也可以複製。

**程式自己接管滑鼠的時候**：有些程式會把滑鼠拿去用，例如 Codex，以及 Claude Code 的全螢幕畫面。這時候：

- 要選取文字，按住 **Shift** 再拖拉。不按 Shift 的拖拉是交給程式的。
- 按滑鼠右鍵開的一樣是上面那個選單，程式不會收到這個右鍵。（Codex 自己收到右鍵時，會把剪貼簿的內容直接貼進輸入框；在 Skein 裡要貼上，請從選單選 **貼上**，或按 Ctrl+V。）

### 在終端機裡搜尋

按 **Ctrl+Shift+F**，或在終端機按滑鼠右鍵選 **搜尋...**。終端機右上角會出現搜尋列，找的範圍是這個終端機顯示過的內容，包含已經捲上去的部分。

| 動作 | 效果 |
| --- | --- |
| 輸入文字 | 邊打邊找，符合的地方會標出來，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」 |
| Enter | 下一個 |
| Shift+Enter | 上一個 |
| Esc | 關閉搜尋列，鍵盤回到終端機 |

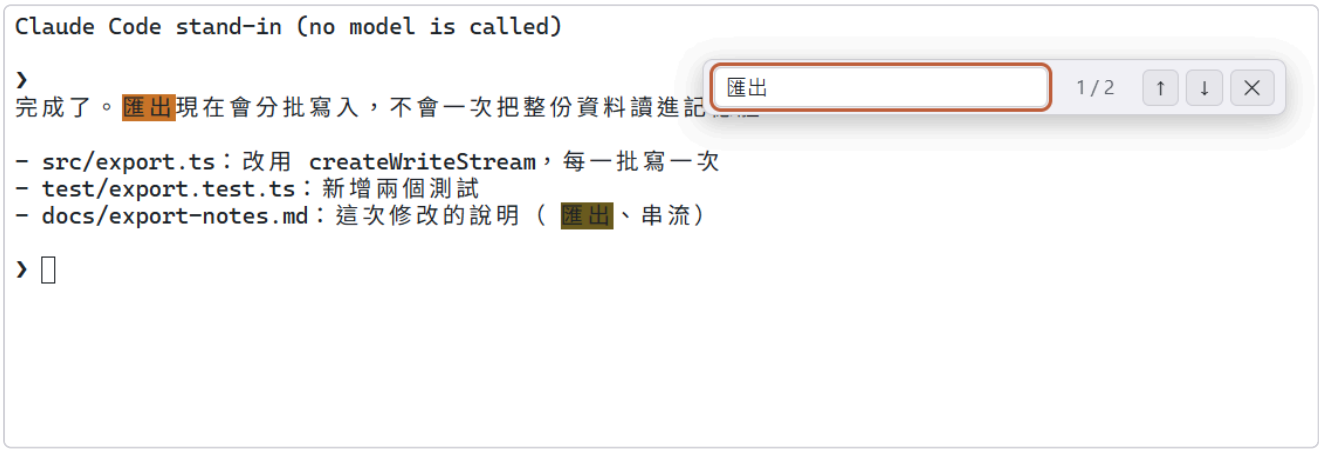



圖 4-5：終端機右上角的搜尋列：找到兩個，目前在第一個，符合的地方都標了出來

先選取一小段文字再開搜尋，會直接用那段文字來找。搜尋列裡打的字不會送進 session。

用 Ctrl+Shift+F 而不是 Ctrl+F，是因為 Ctrl+F 在 CLI 裡有自己的用途。

### 點終端機裡的路徑開啟檔案

Claude 在終端機裡提到它寫出或修改的檔案時，可以直接從那裡開啟：

- 滑鼠移到路徑上，底下出現底線的就是可以開的。**按住 Ctrl 再點一下**開啟（單純點一下仍然是選取文字）。
- 網址用瀏覽器開；資料夾用檔案總管開。
- **文字檔**（`.md`、`.txt`、`.json`、程式碼和設定檔等，1 MB 以內）直接在 Skein 的簡易編輯器（第 9 章）打開，檔案樹會展開到它的位置，不需要先在 Windows 設好「用什麼程式開 `.md`」。Claude 寫出並回報過的 Markdown 文件（第 6 章）改用 Skein 的文件檢視器開。
- **圖片**（PNG、JPEG、GIF、WebP、BMP、ICO、AVIF、SVG，20 MB 以內）在 Skein 的圖片檢視器打開，見下面的「看圖片」。
- **PDF** 在 Skein 的 PDF 檢視器打開，見下面的「看 PDF」。

- 壓縮檔這類其他的檔案，交給系統預設的程式。檔案如果不在 Skein 認得的資料夾（這個 session 的資料夾、你加入的專案，以及它們的 worktree）裡，也交給系統的程式。
- 想讓文字檔、圖片或 PDF 也交給系統的程式開，按住 **Ctrl+Shift** 再點。
- **在有底線的路徑上按滑鼠右鍵**，選單最上面多一項 **在檔案總管中顯示**：打開它所在的資料夾，並選取那個檔案。不會開啟或執行它。
- **程式和指令檔不會被執行**：`.exe`、`.msi`、`.dll` 這一類執行檔，點了只會在檔案總管中顯示那個檔案，要不要執行由你決定。`.bat`、`.cmd`、`.ps1`、`.js`、`.py` 這一類指令檔本身是文字，點了是在編輯器裡打開來看，同樣不會執行；按 Ctrl+Shift 點的話，則在檔案總管中顯示它。終端機印出來的內容不一定可信，一行輸出就可能指向一個做任何事的檔案。

終端機裡的只是文字，Skein 是先看它「長得像不像路徑」，再到磁碟上確認**真的有這個檔案或資料夾**，有才會變成連結。所以：

| 畫面上的寫法 | 怎麼找 |
| --- | --- |
| 完整路徑（`F:\projects\web-app\a.md`） | 直接找 |
| 相對路徑（`src/export.ts`、`README.md`） | 以這個 session 的工作資料夾為準 |
| 在 WSL 發行版裡執行的 session 印的 `/home/...`、`/mnt/f/...` | 轉成 Windows 讀得到的位置再找 |
| 路徑後面的行號（`src/app.js:12:5`） | 行號不算在路徑裡 |
| 路徑裡有空白 | 要有引號包住才認得出來 |

認不出來的情況：被 Claude Code 用「…」截短的路徑、檔案已經不在了、只寫了一個沒有副檔名也沒有斜線的名字（例如 `src`）。太長而折成兩行的路徑認得出來。

下方的指令終端機也一樣可以點。

### 看圖片

Claude 截了畫面、產生了圖表，或你想確認之前貼給它的是哪一張圖時，不用離開 Skein 就能看。有三個地方可以打開圖片：

- 在終端機按住 Ctrl 點圖片的路徑。
- 在「已上傳」清單（圖 4-10）按圖片那一列的眼睛圖示。
- 在簡易編輯器的檔案樹點圖片，它會開成編輯器裡的一個分頁（第 9 章）。

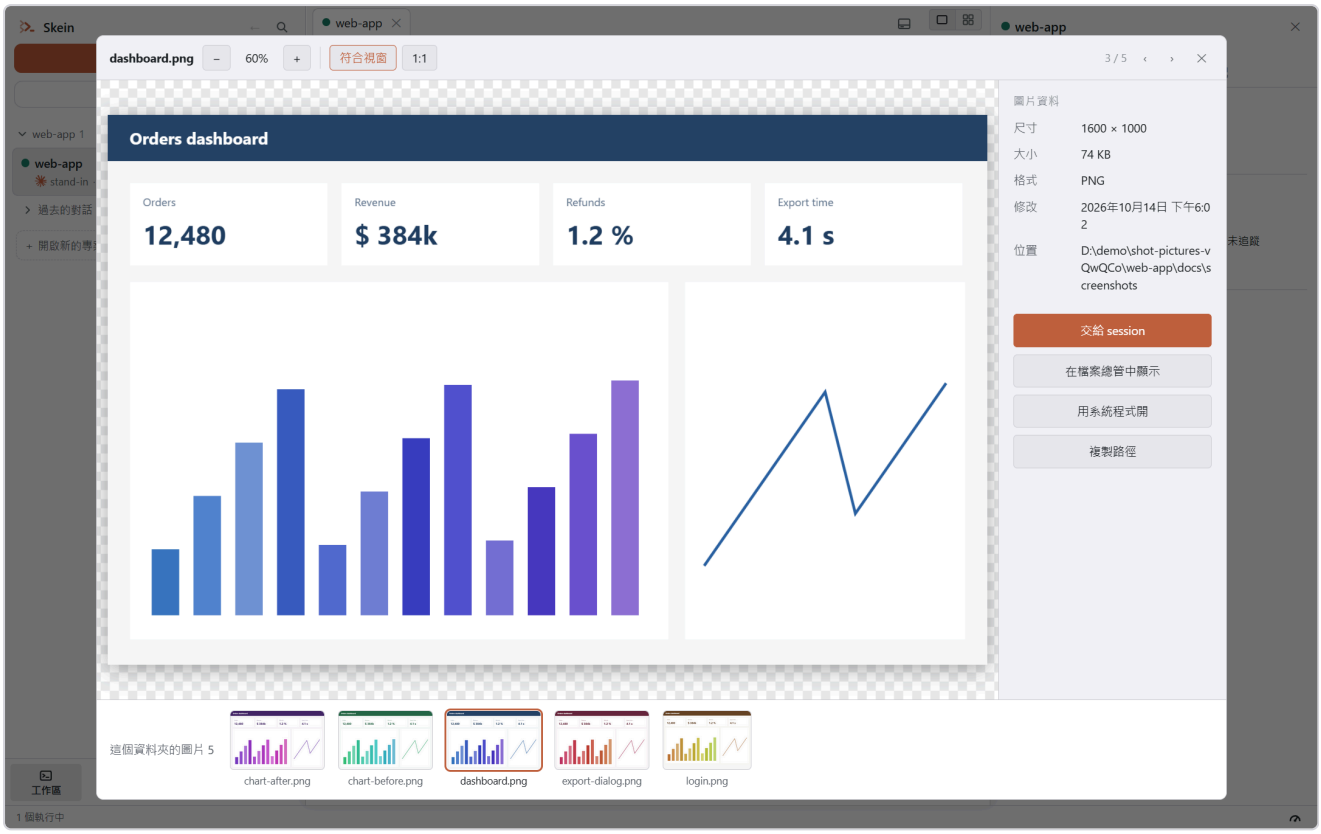



圖 4-12：圖片檢視器：左邊是圖，右邊是這張圖的資料和可以做的事，下面是同一個資料夾的其他圖片

| 要做什麼 | 做法 |
|---|---|
| 放大、縮小 | 滾輪（以滑鼠所在的位置為中心），或 −、+ 按鈕，或鍵盤的 + 和 − |
| 整張放進畫面 | **符合視窗**，或按 0。剛打開時就是這樣；比畫面小的圖不會被放大 |
| 實際大小 | **1:1**，或按 1。在圖上連點兩下，會在這兩種之間切換 |
| 移動 | 圖比畫面大的時候，按住拖曳 |
| 換一張 | 右上的 ‹ ›、鍵盤的 ← →，或直接點下面的縮圖 |
| 關閉 | ✕ 或 Esc |

右邊的按鈕：

- **交給 session**：把這張圖的路徑放進終端機的輸入框，檢視器隨即關閉，接著打要 Claude 做什麼就可以。
- **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開**、**複製路徑**。

透明的部分以棋盤格表示。檢視器只是看，不會改動圖片。副檔名是圖片、內容卻不是的檔案不會顯示，會告訴你它不是圖片。超過 20 MB 的圖片交給系統的程式開。

### 看 PDF

規格書、報告、Claude 產生的 PDF，可以直接在 Skein 裡看。有四個地方可以打開：

- 在終端機按住 Ctrl 點 PDF 的路徑。
- 在「已上傳」清單（圖 4-10）按 PDF 那一列的眼睛圖示。
- 在簡易編輯器的檔案樹點 PDF，它會開成編輯器裡的一個分頁（第 9 章，圖 9-12）。
- 在簡易編輯器的 Markdown 檢視裡，點連到資料夾內 PDF 的連結。

前兩種開的是一個獨立的檢視視窗，後兩種開在編輯器裡。畫面相同：上面一排是 Skein 的搜尋框和按鈕，下面是文件本身。

文件那一塊用的是內建瀏覽器的 PDF 檢視器，它自己有一條深色的工具列：

| 要做什麼 | 做法 |
|---|---|
| 看頁面縮圖、跳到某一頁 | 工具列最左邊的 ☰ 開關縮圖；或在頁碼的格子輸入頁數 |
| 放大、縮小 | 工具列的 **−**、**+**，或在文件上按住 Ctrl 滾動滾輪 |
| 符合頁寬、旋轉 | 工具列中間的兩個按鈕 |
| 選取和複製文字 | 用滑鼠選取，**Ctrl+C** 複製 |
| 列印、另存一份 | 工具列右邊的兩個按鈕 |

**找文字**用文件上方的搜尋框（那是 Skein 的，內建的檢視器在這裡沒有自己的搜尋）：

- 輸入要找的字，按 **Enter**。文件會捲到第一個找到的地方並標出來，搜尋框旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」。
- 再按 **Enter** 是下一個，**Shift+Enter** 是上一個；也可以按旁邊的 **‹ ›**。
- **Esc** 清掉搜尋。
- 在文件裡或搜尋框外按 **Ctrl+F**，游標會跳到搜尋框。
- 只找文件裡的字。掃描成圖片、沒有文字層的 PDF 找不到東西。

Skein 的按鈕：

- **交給 session**：把這個檔案的路徑放進 session 的輸入框，接著打要 Claude 做什麼就可以。交的是整個檔案；要它看某幾頁，在提示詞裡說。
- **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開**、**複製路徑**。

要注意的：

- 那條工具列不是 Skein 的：顏色不跟 Skein 的主題走，文字是系統的語言。
- 滑鼠點進文件之後，鍵盤是那個檢視器的，Skein 的快捷鍵（例如指令面板）要先點一下文件以外的地方才有作用。Ctrl+F 是例外，在文件裡按也會跳到搜尋框。
- Skein 不會改動這個檔案。

- 副檔名是 `.pdf`、內容卻不是的檔案不會顯示。
- 只顯示 Skein 認得的資料夾（session 的資料夾、你加入的專案和它們的 worktree）裡的 PDF，其他位置的交給系統的程式。

### 放大縮小畫面和字體

**整個視窗**：在任何地方按 **Ctrl 加「+」** 放大、**Ctrl 加「−」** 縮小，**Ctrl+0** 回到 100%；按住 Ctrl 滾動滑鼠滾輪也可以。清單、面板、終端機會等比例一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。也可以在 **設定 → 一般** 的「畫面縮放」調整。

**只調終端機裡的字**：在 **設定 → 一般** 的「終端機字體大小」調整。所有終端機一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。字變大之後每一行能顯示的字會變少，CLI 會自己重新排版。

這裡調的是 Skein 的終端機，和 Claude Code 自己的設定無關：在 CLI 裡沒有地方可以改字體大小。

### 終端機下面那一排：附加檔案、模型、強度

每個 session 的終端機下面有一排：左邊是交給它的檔案，右邊是它目前用的模型、強度和 Context。

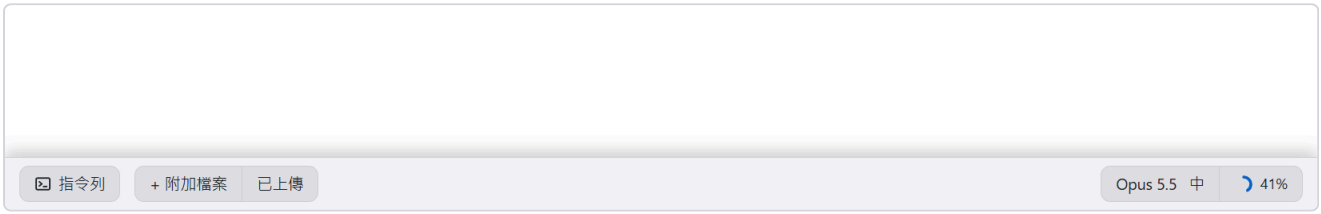



圖 4-7：終端機下面那一排，分成兩組：左邊是「附加檔案」和「已上傳」，右邊依序是這個 session 的模型、強度和 Context

#### 附加檔案

要給 Claude 看一張截圖、一份記錄檔或幾個原始檔時：

- 按 **+ 附加檔案**，選一個或多個檔案；或者直接把檔案**拖到終端機上**。
- 剪貼簿裡有截圖時，在終端機按 **Ctrl+V** 就會貼上那張圖（剪貼簿裡是文字時，貼上的是文字）。
- Skein 會把檔案**複製一份**到這個 session 工作資料夾裡的 `.skein/uploads`，再把複本的路徑放進輸入框（路徑裡有空白的會加上引號），游標停在後面，你可以接著打要問的話再送出。
- 圖片的路徑 Claude Code 會當成附件來看（顯示成 `[Image #1]`）；其他檔案它會依路徑去讀。
- 拖到下方的指令終端機上時，只把原本的路徑放進指令終端機，不複製。

為什麼要複製：檔案在工作資料夾裡，Claude 讀它不必另外問權限；在 WSL 發行版裡執行的 session（第 19 章）讀不到 Windows 上每一個位置，複製進去就一定讀得到；從郵件或瀏覽器拖出來的暫存檔，之後不見了也沒關係。

關於 `.skein/uploads` 這個資料夾：

- **不會被 git 看到**：資料夾裡有它自己的 `.gitignore`，所以複本不會出現在變更裡，也不會被提交。專案自己的 `.gitignore` 不會被修改。

- **Skein 不會自己刪除它**。複本會一直留著，不需要了從下面說的清單刪除。
- 同名的檔案不會互相覆蓋，後來的會加上序號（`截圖-2.png`）。貼上的截圖用時間命名（`paste-20261008-140509.png`）。

以下情況不複製，放進輸入框的是原本的路徑：

| 情況 | 會不會提示 |
|---|---|
| 檔案本來就在工作資料夾裡 | 不會 |
| 拖進來的是資料夾 | 不會 |
| 檔案超過 100 MB | 會 |
| Skein 在唯讀模式 | 會 |
| 工作資料夾寫不進去（唯讀，或擁有者是別人） | 會 |

### 已上傳的檔案

「＋ 附加檔案」右邊的 **已上傳** 列出這個工作資料夾上傳過的檔案，後面的數字是有幾個。




圖 4-10：按「已上傳」後展開的清單：每個檔案的縮圖或圖示、檔名、大小和時間；圖片多一個眼睛圖示，最右邊是刪除

- **點檔名**：把它的路徑再放進輸入框。開了新的 session、想用之前上傳過的檔案時用這個。
- **眼睛圖示**（圖片和 PDF 有）：在 Skein 的檢視器裡看它（見前面的「看圖片」和「看 PDF」）。
- ×：刪除那一個檔案。**全部刪除**：刪除清單上所有的檔案。
- 新的排在上面；圖片有縮圖。檔案多的時候清單可以捲動。
- 清單是跟著**資料夾**的，不是跟著 session：在同一個資料夾工作的 session 看到的是同一份。

刪除前會先問一次：

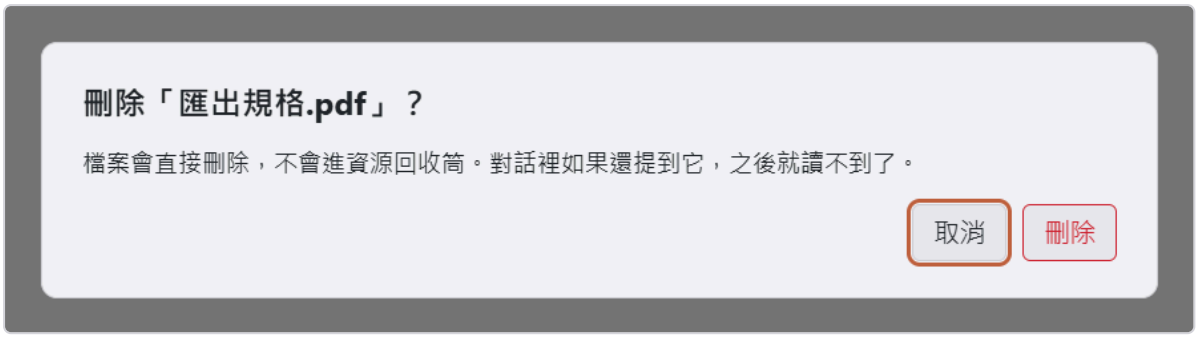



圖 4-11：刪除前的確認

檔案是直接刪除，不會進資源回收筒。對話裡如果還提到那個檔案，之後 Claude 就讀不到它了。Skein 在唯讀模式時，清單可以看、可以點檔名，但不能刪除。

> **為什麼不用 Claude Code 的 `@`**：Claude Code 的 `@檔名` 不會列出被 git 忽略的檔案，而 `.skein/uploads` 正是讓 git 忽略的（這樣複本才不會被提交）。所以要再用上傳過的檔案，請從這個清單點，或直接把路徑寫在訊息裡。同一段對話裡不需要：路徑已經在對話中，直接說「剛才那個檔案」就可以。

**模型、強度和 Context**

右下角有三樣東西，顯示的都是**這個 session** 目前的狀況：

| 項目 | 顯示 | 怎麼操作 |
|---|---|---|
| 模型 | 目前在用的模型，例如「Opus 5.5」 | 只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 `/model` |
| 強度 | 目前的思考強度：低、中、高、很高、最高。還沒送出過請求時不知道，先不顯示 | 只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 `/effort` |
| Context | 這個 session 的 context 用了多少：圓環填到那裡，旁邊是百分比。75% 以上變黃，90% 以上變紅 | 滑鼠移上去會展開一個面板：Context 和這個帳號每個用量視窗各一行，下面一條填到目前用量的橫條，快滿時變黃、再變紅。最下面的 **壓縮對話** 按鈕會在這個 session 執行 `/compact`（把對話濃縮成摘要、空出 context；細節會變少，無法還原），session 等你輸入時才能按。面板上有實際的 token 數，以及這個帳號 5 小時和 7 天額度各用了多少、多久後重置 |




圖 4-8：在 Claude Code 裡換了強度（這裡是 `/effort high`），下面那一排跟著顯示「高」

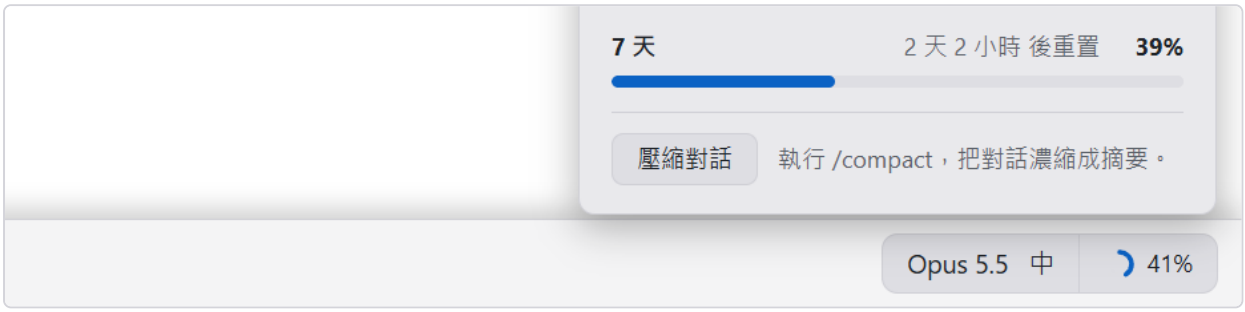



圖 4-9：滑鼠移到 Context 上展開的面板：Context 用了多少，和這個帳號每個用量視窗用了多少，各有一條橫條

模型和強度：

- **這裡只顯示，不能換。** 換的地方是 Claude Code 自己：
  - 模型：打 `/model` 開選單，在要的那一列按 `s`，只對這個 session 有效。按 Enter，或直接打 `/model 名稱`，會存成你的預設，之後新開的 session 也跟著變。
  - 強度：打 `/effort` 開滑桿，按 `s` 只對這個 session 有效；按 Enter，或直接打 `/effort high` 這樣的寫法，會存成你的預設。`/effort max` 例外，它只對這個 session 有效。
  - 換了之後，這裡會跟著更新；強度要等下一次請求送出才會變。
- **Skein 會記住每個對話最後用的模型和強度。** 關掉 Skein 再開、或之後恢復同一個對話時，Skein 會直接用它們啟動（等於替你加上 `--model` 和 `--effort`），不會回到預設值；Fork 出來的 session 也一樣。這時 Claude Code 最上面的橫幅顯示的就是這個模型和強度。
- 想讓**每個新的 session 一開始就用**某個模型或強度，到 **設定** 的「Session」選「新 session 的模型和強度」（第 15 章）。那只決定新 session 怎麼開始；已經有對話的 session 恢復時，用的是它自己最後用的。
- 對話進行到一半換模型，下一則訊息要讓新模型把整段對話重新讀一遍，會用掉比較多額度（Claude Code 會先問你）。在 Opus 5.5、Sonnet 5.5、Haiku 5.5、Fable 5.1 上換強度沒有這個代價。
- 模型顯示的名字來自模型清單（第 15 章的「模型清單」）。
- **Codex 的 session** 右下角有模型的選單，清單是 Codex 自己提供的；強度只顯示，不能在這裡換。換法和 Claude Code 不同：Codex 的模型是啟動時決定的，所以選了另一個之後，Skein 會把這個終端機關掉，用你選的模型**把同一段對話接下去**（終端機會重開，前面的對話都還在）。
  - 只影響這個 session，不會改 Codex 的設定，之後新開的 Codex 還是原本的預設。
  - session 正在執行或等你確認時不能換，要等它停下來。

- 你在 Codex 裡自己用 `/model` 切換時，Skein 這裡要等下一輪對話結束才會跟上；而且 Codex 的 `/model` 最後一步按 Enter 會改掉你的預設（按 `s` 才是只對這個 session）。
- 要換 Codex 的強度，在 Codex 裡打 `/model`，選完強度後按 `s`。Context 圓環一樣有。把圖片拖到 Codex 的終端機，它一樣會顯示成 `[Image #1]`。

### 指令終端機：在 session 旁邊自己下指令

Claude 改完程式，你想自己跑一次測試、看一下 `git log`、啟動開發伺服器，不用另外開一個終端機視窗。每個 session 的終端機下方可以開一個（或幾個）普通的命令列。

1. 選一個 session，按終端機下方工具列最左邊的 **指令列** 按鈕（網格版面裡只有圖示），或在終端機裡按 **Ctrl+`**。開著的時候這個按鈕是亮的，再按一次收起。
2. 下方會多出一塊命令列，已經在這個 session 的資料夾裡。session 進了 worktree 的話，會開在 worktree 裡。

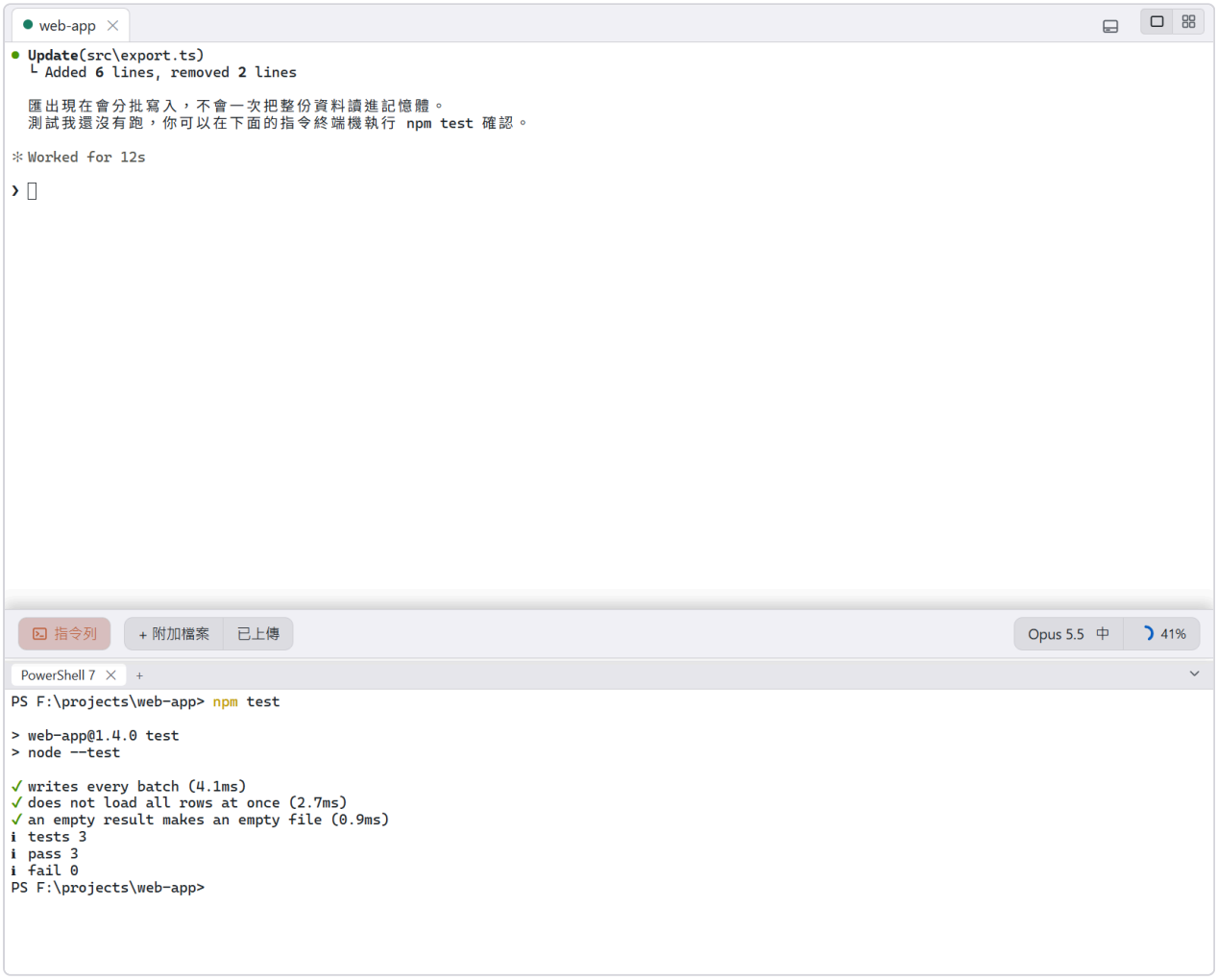



圖 4-6：指令終端機：上面是 session 的終端機，下面是自己下指令的地方，這裡剛跑完 npm test

3. 再按一次圖示或 Ctrl+` 收起來。收起來的時候裡面的東西**繼續執行**，再開就回來。

| 操作 | 做法 |
| --- | --- |
| 再開一個 | 命令列上方那一排的「+」。每個是一個分頁 |
| 關掉其中一個 | 分頁上的 ×。裡面正在跑的程式會被結束 |
| 調整高度 | 拖曳命令列最上緣 |
| 複製、貼上 | 和 session 的終端機一樣：選取後 Ctrl+C、Ctrl+V，或按右鍵 |

- 它不是 session：不會出現在左側清單，也不算進「執行中」的數量。
- 關掉 session（或關掉 Skein）時，它底下的指令終端機會一起關掉，裡面還在跑的程式也會結束。重開 Skein 不會恢復它們。
- Claude 看不到你在這裡打的指令和輸出。要讓它知道結果，把內容貼給它。
- 用哪一種 shell 在 **設定 → 一般** 選：這台電腦有的 PowerShell、cmd、Git Bash 都會列出來。
- 唯讀模式下不能開新的指令終端機。

### 重新命名

新開的 session 一開始就有名字：用資料夾的名稱，同一個資料夾的第二個 session 是「名稱-2」。清單和分頁上顯示的就是它，其他 session 也用這個名字找它（見 7.4）。

在清單項目上按右鍵，選 **複製名稱**，可以把這個名字複製起來，方便貼到別的 session 裡（例如「問 web-app-2……」）。

在清單項目的名稱上連點兩下，或按右鍵選 **重新命名**。Skein 會在那個 session 執行 `/rename`，所以名稱也會存在 Claude Code 那邊。

### 重開 Skein 之後

Skein 記得關閉時開著哪些 session。下次啟動時上方會出現提示，按 **恢復** 就會全部接回來。想要不詢問直接恢復，在設定打開 **啟動時自動恢復上次的 session**。

### 注意事項

- 開了之後還沒送過任何訊息的 session 沒有對話紀錄，無法恢復。
- 結束 session（清單那一列的 ×）會讓那個 Claude 停止，但對話紀錄還在，之後可以恢復。

# 5　知道誰在等我

### 情境

你開了三個 session 各自在工作，自己去處理別的事。`api-server` 那個要執行一個指令，停下來等你確認權限。

### 操作步驟

1. Skein 不在前景時，會跳出桌面通知並播放提示音，工作列的圖示會閃爍。
2. 回到 Skein，`api-server` 已經排在清單最上面的 **需要你** 分組，並顯示「等你確認」和工具名稱。

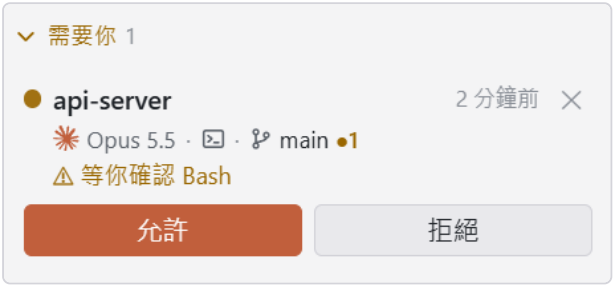



圖 5-1：清單：「需要你」分組裡有一個 session，列上有「允許」「拒絕」按鈕

3. 直接在清單上按 **允許** 或 **拒絕**。效果等同在那個終端機按 Enter 或 Esc。
4. 想先看清楚它要做什麼，就點那個 session，在終端機裡看完整的提示再回答。
5. 還有其他在等的，按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。等最久的優先。

### 狀態

「需要你」這一組只在有 session 在等你時出現，永遠在清單最上面；那個 session 在它的專案裡的那一列也照常在。其他狀態看每一列的燈號和右邊的文字，專案標題右邊也會數出來：

| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 需要你 | 在等你確認權限，或 Claude 在問你問題 |
| 工作中 | 正在處理 |
| 休眠中 | `/loop` 在等下一次醒來，會顯示倒數 |
| 等你輸入 | 這一輪做完了，等你下一句話 |
| 已結束 | 程序已經結束 |
| 未載入 Skein mod | 外部 session、沒有載入 mod，只看得到忙碌或閒置 |

### 篩選和排序

清單上方 ⋯ 左邊的按鈕（兩條直線上各有一個圓點）。選單和 Claude 桌面版的一樣，每一項右邊寫著目前選的，滑鼠移過去旁邊會展開選項：

| 項目 | 選項 |
| --- | --- |
| 狀態 | **進行中**（預設）：正在跑的 session，不列過去的對話。**已封存**：每個專案只列它過去的對話（已結束的 session 都在這裡）。**全部**：兩者都列，過去的對話收在每個專案最後一行 |
| 排序方式 | 專案裡的 session 怎麼排：**狀態**（預設，見上面）、**最近活動**、**名稱**。專案本身的順序照你拖拉的 |
| 清除篩選 | 回到進行中、依狀態排 |

不是預設的時候按鈕會變色、多一個小點；狀態不是「進行中」時，清單最上面還有一行說明，旁邊的 **回到進行中** 一按就回來。選擇會記住，下次打開還是一樣。「已封存」時不顯示「需要你」那一組，也沒有「開啟新的專案…」。

「需要你」和每個專案的標題都可以點擊收合。同一個專案裡預設依狀態排：需要你、工作中、休眠中、等你輸入，終端機還開著的已結束 session 排最後（可以用 **篩選和排序** 改成依最近活動或名稱）。其他已結束的 session 不列在專案裡，是它「過去的對話」。

### 注意力標記

視窗左上角（放大鏡的左邊）和狀態列的標記顯示有幾個 session 在等你：

- ⚠：卡在權限確認或問題。
- ●：完成了一輪，但你還沒看過。

點它或按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。你看過或回答之後，對應的桌面通知會自動消除。

### 提醒的設定

在 **設定** 裡：

- **提示音**：需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放。
- **桌面通知**：Skein 不在前景時才會跳。底下可以個別關掉不想收到的種類。

### 通知的種類

通知分成幾種，每一種在通知的左側有自己的圖示，一眼就能分辨是什麼事。




圖 5-2：設定的「通知」分類：「提示音」「桌面通知」和「要通知的種類」，每個種類前面是它的圖示

| 種類 | 什麼時候出現 | 會停在畫面上 |
| --- | --- | --- |
| 權限確認 | session 要你同意一個動作 | 是 |
| 提問 | session 問你問題 | 是 |
| 完成 | session 完成了一輪 | 否 |
| 用量 | 5 小時或每週的用量超過 80%、95%。每個時段、每個門檻只說一次 | 否 |

- 「會停在畫面上」的通知不會自己消失，要你點它或處理完那件事。其餘的幾秒後收進通知中心。
- 點通知會把 Skein 帶到前面，並切到那個 session；用量的通知會開啟用量頁。
- 同一件事只會留一則通知，新的取代舊的。
- Skein 在前景時不跳桌面通知，需要你處理的事改在視窗裡顯示一行提示。

## 注意事項

- **允許 / 拒絕** 按鈕只出現在 Skein 終端機的 session。外部 session 要到執行它的那個終端機回答。
- Claude 用選項問你問題時，要到終端機裡選，清單上沒有按鈕。

# 6　看一個 session 的細節

### 情境

`web-app` 跑了二十分鐘。你想知道它做到哪裡、改了多少、用了多少 context。

### 操作步驟

1. 在清單點 `web-app`。
2. 看右側面板（收合時按 Ctrl+I 展開）。




圖 6-1：右側面板的「資訊」分頁：最上面是摘要和一排按鈕，下面是最後回覆、Git、Pull request、文件幾個區塊，最後是收合的「詳細資料」

### 資訊分頁

最上面是這個 session 的摘要，不會收合：

- **正在做什麼**：正在用的工具，或你最近一次的要求。
- **Context 用量**：一條用量條和數字。用到 75% 變成黃色，90% 變成紅色。
- **幾個標籤**：模型、回合數、修改行數、資料夾（太長時滑鼠移上去看完整路徑）。

摘要下面是一排按鈕，是對這個 session 最常做的事：

| 按鈕 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 交接 | 把工作交給另一個新的 session，見第 7 章 |
| Fork | 分出一個新的 session：它帶著到目前為止的完整對話，之後各走各的，見下面 |
| 看變更 | 開啟變更審查，見第 10 章 |
| Worktree | 管理這個 repository 的 worktree，見第 9 章 |

「看變更」和「Worktree」只在資料夾是 git repository 時出現；唯讀模式下沒有「交接」和「Fork」。

**Fork**：想從目前的進度試另一條路，又不想弄亂原本的對話時用。按下去會開一個新的終端機，裡面是同一段對話的複本（名稱後面加上「（fork）」），用同一個帳號或模型。原本的 session 不受影響，正在執行中也可以 fork。在左側清單的 session 上按右鍵也有這一項。

- 要有過至少一輪對話才能 fork。
- 兩個 session 在**同一個資料夾**工作，會改到同樣的檔案。要讓它們各改各的，請其中一個先進到自己的 worktree（見第 9 章）。
- 和「交接」的差別：交接是給新的 session 一份摘要，從頭開始；fork 是把整段對話原封不動帶過去。
- Claude Code 和 Codex 的 session 都可以 fork。

再往下是幾個區塊，每個區塊可以收合，也可以釘選到最上面。

| 區塊 | 內容 | 標題列的圖示 |
| --- | --- | --- |
| 最後回覆 | Claude 最近一次的回覆，以及轉送給其他 session | **M↓**：切換成以 Markdown 檢視，見下面 |
| Git | 分支、未提交的變更、與上游的領先和落後 | |
| Pull request | PR 標題、狀態、檢查、審查 | 在 GitHub 開啟、重新讀取 |
| PR 與 Artifact | 這個 session 產生的其他連結 | |

| 區塊 | 內容 | 標題列的圖示 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | 這個 session 寫出的 Markdown 檔，點了開啟檢視 | |
| 詳細資料 | 狀態、資料夾、模型、開始時間、最後活動、Session ID、Claude Code 的版本；以及 Token：輸出、輸入（含快取讀寫）、請求數、子代理輸出。依使用金額計費的帳號另有「費用（估計）」：Claude Code 依 token 數和定價估算的金額，不是帳單 | |

「詳細資料」平常很少看，所以預設是收合的。點標題展開，之後會記住。




圖 6-2：區塊標題列的特寫：收合箭頭、釘選圖示、動作圖示

- **收合**：點區塊的標題。
- **釘選**：把常看的區塊固定在最上面。再按一次取消。

**最後回覆以 Markdown 檢視**：回覆裡常有標題、清單、表格和程式碼，原始文字讀起來是一堆 `#`、`|` 和 ``` `` ```。按「最後回覆」標題列的 **M↓** 圖示，就會排版成容易讀的樣子；再按一次回到原始文字。這個選擇會記住，之後每個 session 的最後回覆都照它顯示。轉送給其他 session 的仍然是原始文字。




圖 6-7：「最後回覆」以 Markdown 檢視：標題、表格、清單和程式碼都排版過，標題列的 M↓ 圖示是亮的

### 計畫分頁

顯示 Claude 的任務清單和 todo。

- 可以打勾、改內容、刪除、新增。修改會送到 session，由它呼叫 Claude Code 的任務工具套用。
- session 沒有啟用計畫工具時，這裡沒有東西可以顯示。

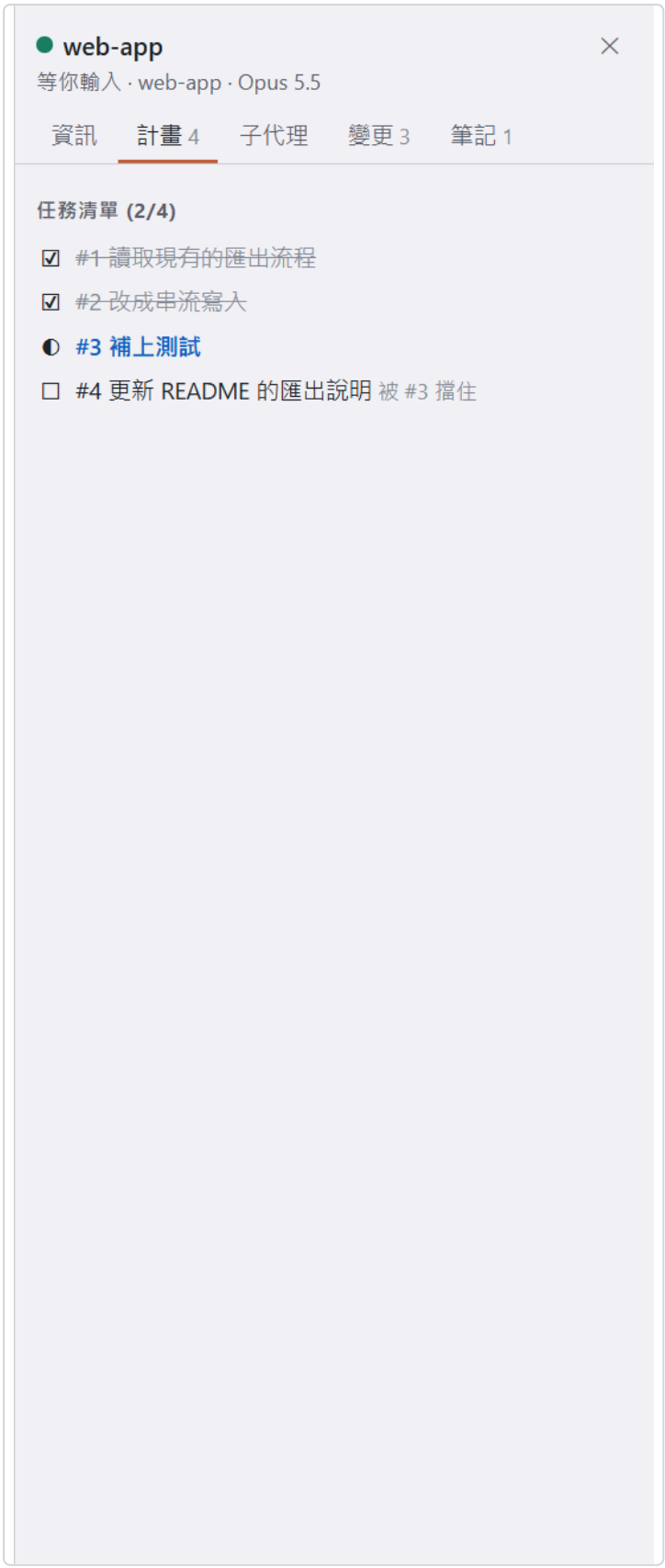



圖 6-3：計畫分頁：三個任務，兩個已完成、一個進行中

### 子代理分頁

列出這個 session 啟動的子代理和 workflow，以及各自的狀態。

### 筆記分頁

你自己的私人筆記，只存在這台電腦。Claude 看不到，除非你按 **送給 Claude**。

適合記下「等它做完要記得叫它補測試」這類提醒。

### 變更分頁

列出改動的檔案，見第 10 章。

## Claude 寫出的文件

**情境**：你請 `web-app` 的 session 把這次的修改寫成一份說明。它寫了一個 `.md` 檔，你想直接看排版後的樣子，不想另外開編輯器。

session 寫出 Markdown 檔（`.md`、`.markdown`）之後，Skein 會把它記下來，有三個地方看得到：

- **清單**：那一列出現文件圖示和數量。點它會開啟最新的一份。
- **右側「資訊」分頁**：多一個 **文件** 區塊，列出這個 session 寫過的檔案。

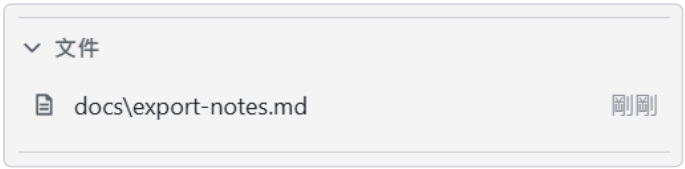



圖 6-5：「資訊」分頁的「文件」區塊，列出一個檔案和修改時間

- **活動頁**：多一筆「寫出文件」，點了直接開啟。

點任何一處都會開啟檢視畫面：




圖 6-6：文件檢視：上方是文件選單和工具，左邊是原始檔，右邊是排版後的畫面

| 位置 | 作用 |
| --- | --- |
| 文件選單 | 這個 session 寫過好幾份文件時，在這裡切換 |
| 並排 / 原始檔 / 檢視 | 兩邊都看、只看原始檔、只看排版後的畫面。會記住上次的選擇 |
| 資料夾圖示 | 在檔案總管顯示這個檔案 |
| 重新整理圖示 | 重新讀取檔案 |

- 左右兩邊會一起捲動。
- 文件開著的時候被 session 改寫，畫面會自動重新讀取。
- 支援標題、粗體和斜體、清單和待辦、表格、程式碼、引用、連結和圖片。

**圖片**的顯示規則：

| 圖片 | 結果 |
| --- | --- |
| 放在電腦上的圖檔（png、jpg、gif、webp、svg） | 顯示。相對路徑、絕對路徑、中文檔名都可以 |
| 網路上的圖片 | 不載入，顯示成連結，點了用瀏覽器開啟 |
| 超過 3 MB，或找不到檔案 | 不顯示，並說明原因 |

注意：

- 只列出 Claude 用寫檔工具（Write、Edit）寫出的檔案。用指令產生的檔案不會出現。
- 這是檢視用的畫面，不能在這裡編輯。
- 文件裡的 HTML 只會顯示成文字，不會執行。
- 重開 Skein 之後，清單要等 session 再寫一次才會出現。
- 這個功能可以在 **設定** 的「功能」關閉（「文件檢視」）。

### 編輯最後回覆再轉送

「最後回覆」區塊標題列有一個鉛筆圖示：按下去，回覆會變成可以編輯的文字（Markdown 原文）。改完再按一次鉛筆。

- 編輯過之後，區塊顯示的、以 Markdown 檢視的、**轉送出去的都是你改過的內容**。
- 鉛筆旁邊會多一個**回復**圖示，按一下就還原成 session 原本的回覆。session 自己的回覆不會被改到。
- session 又回了新的一則時，你的編輯會被丟掉（它是針對上一則的）。如果你當時正在編輯，編輯會留著並提示有新的回覆，按回復就改看新的。
- 改壞 Markdown 的格式不會出錯：表格少一欄、程式碼區塊沒關，都只是照原樣顯示成文字。

### 外部 session 的對話檢視

（外部 session 要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現在清單上，見第 2 章。）

選到在 Skein 以外開啟的 session（清單上來源是往外的箭頭）時，中間不是終端機，而是對話內容和一個輸入框。

- Enter 送出，Shift+Enter 換行。
- 訊息會在那個 session 閒置時送進去。




圖 6-4：外部 session 的對話檢視和下方的輸入框

## 注意事項

- 修改行數是估計值。
- 沒有載入 Skein mod 的 session，右側面板只有狀態，看不到計畫、token 和對話。

# 7　在 session 之間傳話

Skein 有三種方式，適合不同的狀況。

| 方式 | 適合 | 送出的內容 |
|---|---|---|
| 轉送 | 把一個 session 的結論交給另一個 | 最後一則回覆 |
| 廣播 | 同一件事要告訴好幾個 session | 你輸入的 prompt |
| 交接 | 換一個 session（或帳號、模型）接手 | 交接摘要 |

這三種都是你來傳。session 也可以自己傳訊息給別的 session，見 7.4。

## 7.1 轉送

**情境**：`api-server` 的 session 查出了 API 的回傳格式。`web-app` 的 session 需要照這個格式改前端。

1. 選 `api-server`。
2. 在右側「資訊」分頁找到 **最後回覆** 區塊。
3. 在「把這則回覆轉送給」的選單選 `web-app`。
4. 按 **轉送**。

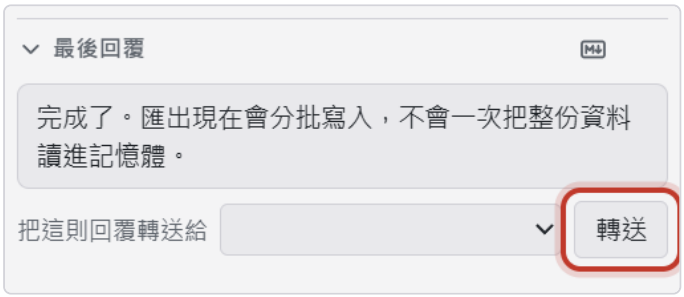



圖 7-1：「最後回覆」區塊：回覆內容、目標 session 的選單，和紅框標出的「轉送」按鈕

`web-app` 會收到這則回覆，前面附上一句說明它來自哪個 session 和資料夾。

## 7.2 廣播

**情境**：主分支剛合併了一個大的變更。你有三個 session 各自在自己的分支上工作，要請它們都 rebase。

1. 按左邊清單切換右邊的 ⋯，選 **廣播**。




圖 7-4：從哪裡開始廣播：清單切換右邊的「⋯」（紅框），展開後選「廣播」

2. 勾選要送的 session。Skein 預設勾選「和目前選取的 session 同專案、而且正在等你輸入」的。




圖 7-2：廣播對話框：session 清單（兩個勾選、一個未勾選）、輸入框、「送給 2 個 session」按鈕

3. 輸入內容。

4. 按 **送給 N 個 session**（Ctrl+Enter）。

快速選擇：**全選**、**全不選**、**正在等你輸入的**、**專案 ○○**。

工作中或在等權限確認的 session 不會預先勾選，避免打斷它們。送不到的 session 會列出名稱並保持勾選，方便重試。

## 7.3 交接

**情境**：一個 session 的 context 快滿了，或你想讓另一個帳號、另一個模型接著做。

1. 選原本的 session。
2. 在右側「資訊」分頁，按摘要下面的 **交接** 按鈕。右側面板沒開的話按 Ctrl+I。




圖 7-5：從哪裡開始交接：右側「資訊」分頁，摘要下面的「交接」按鈕（紅框）

按下後開啟交接對話框：




圖 7-3：交接對話框：來源、交接給、摘要欄位、「請這個 session 寫摘要」按鈕

3. 選擇新的 session 用哪個帳號或模型（加過其他帳號或端點之後才有這個選項）。

   摘要通常是 Markdown 格式。按「交接摘要」右邊的 **M↓** 圖示可以切換成排版後的樣子來讀，再按一次回到輸入框修改。不管用哪一種顯示，送出的都是原始文字。

4. 按 **請這個 session 寫摘要**，等它寫完，摘要會自動填入。也可以自己輸入。
5. 看過摘要，需要的話修改。
6. 按 **開新 session 並送出摘要**。

Skein 會在同一個資料夾開一個新的 session，連上後自動送出摘要。新 session 會先讀摘要和相關檔案，告訴你它理解的現況，等你確認後才動手。

## 7.4 session 自己互傳訊息

你可以在一個 session 裡叫它去問另一個 session，或把事情告訴另一個 session。訊息由 Skein 送達，方式和轉送相同；對方的回答也由 Skein 送回來。

**情境**：`web-app` 的 session 在改前端，需要知道 `api-server` 那邊登入的 API 改好了沒。

1. 在 `web-app` 的終端機輸入：「問 api-server 的 session，登入的 API 改好了沒，回傳的欄位是什麼」。
2. `web-app` 的 Claude 找到名叫 `api-server` 的 session，把問題傳過去。
3. `api-server` 讀到問題並回答。它的回答會自動送回 `web-app`。

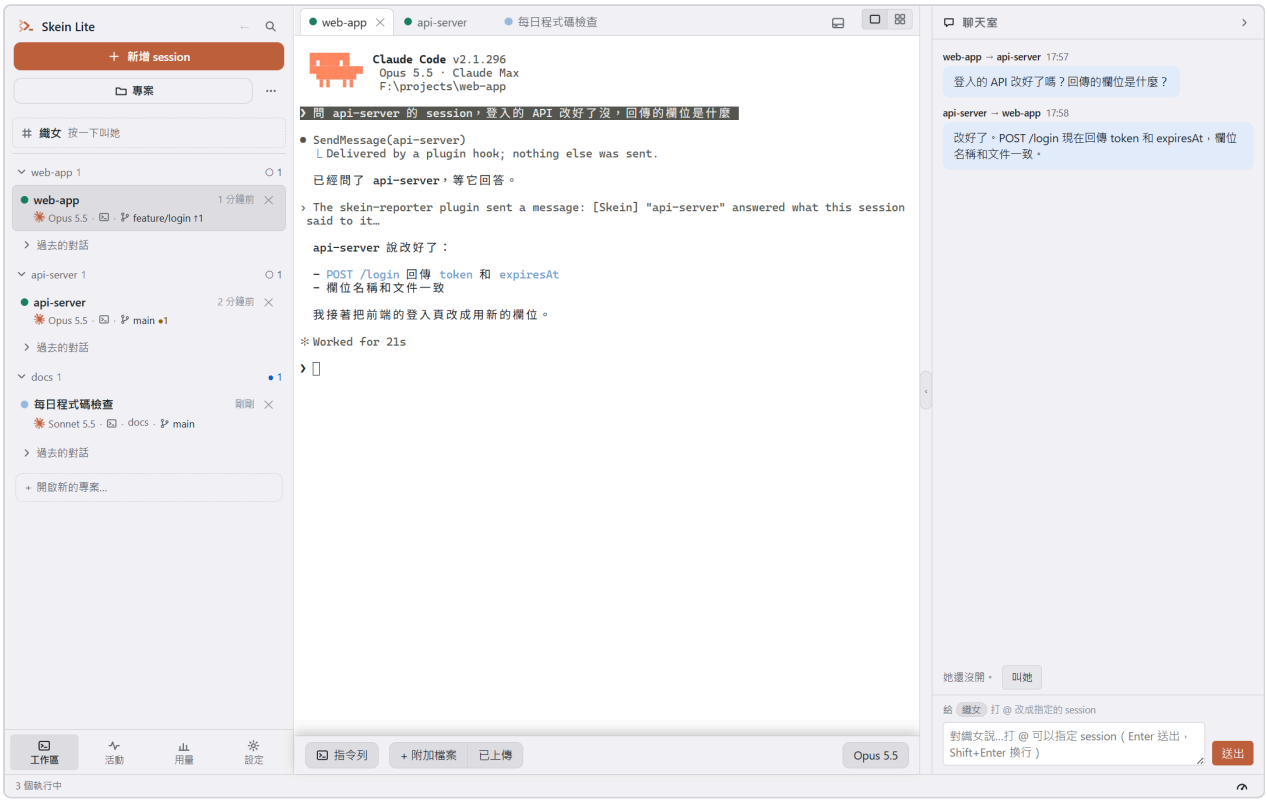



圖 7-6：web-app 問了 api-server 一個問題。右邊的聊天室列出問題和 api-server 的回答

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 用名字找 | 用清單上的名字。新開的 session 以資料夾命名，同一個資料夾的第二個是 `web-app-2`；可以改名，見「重新命名」 |
| 對方收到的樣子 | 開頭標明是哪個 session 說的，不會當成你說的話。它不能代你同意任何權限 |
| 什麼時候送到 | 對方這一輪結束後才送，不會打斷它 |
| 回答 | 對方那一輪的回答自動送回，只回一次。收到回答的一方不會再自動回覆 |
| Codex | Codex 的 session 可以收訊息，回答也會送回。它自己不會主動傳給別的 session |
| 上限 | 一個 session 十分鐘內對同一個 session 最多傳 12 則。超過會被擋下，它會告訴你 |

- 不需要事先設定，在 Skein 裡的 session 都可以互傳。
- 織女的擴充開著時，聊天室會列出 session 之間說了什麼、回答了什麼。

- 織女本身不傳也不收。
- 要固定讓一個 session 派工作給另外幾個，可以把它們編成主和下屬（擴充「主從 session」，第 21 章）：主知道每個下屬的職責和狀態，派出去的工作和回報都有紀錄。
- Codex 會自己替對話取名，所以它在清單上的名字可能在第一則訊息之後改變。
- 收件的 session 如果不是在 Skein 裡（沒有載入 Skein mod 的 Claude Code session），訊息由 Claude Code 自己送，也不會有自動送回的回答。唯讀模式下也是這樣。
- 這是 Claude Code 自己的功能，Windows 上要 2.1.234 以上才有。

### 注意事項

- 轉送、廣播和交接是你來傳，對方把內容當成你說的話；7.4 的訊息是 session 自己傳的，對方知道是哪個 session 說的。
- 三種方式都只能送給 Skein 開的 session，或已載入 Skein mod 的 session。
- 外部 session 收到訊息後，要等它閒置才會開始處理。
- 交接送過去的是摘要，不是完整的對話。檔案的修改新 session 可以直接從磁碟看到。
- 交接不會關閉原本的 session。
- 唯讀模式下，三種方式都不能使用。

# 8　收拾

### 情境

一天結束，清單上有十幾個 session，大部分已經做完。你想一次清掉。

### 操作步驟

1. 按清單切換右邊的 ⋯，選 **清理 session**。
2. 對話框依種類列出可以清理的 session。已結束的預設勾選。




圖 8-1：清理對話框：三個分組（已結束的、Skein 開的執行中、未載入 Skein mod 的），下方「清理 N 個」按鈕

3. 需要的話勾選其他的，或按 **加上閒置超過 1 小時的**。
4. 按 **清理 N 個**。

### 三種 session 的處理方式

| 種類 | 清理時做什麼 |
| --- | --- |
| 已結束的 | 從清單移除 |

| 種類 | 清理時做什麼 |
| --- | --- |
| Skein 開的、執行中 | 關閉終端機，Claude 會停止。正在工作或等權限確認的，會再確認一次 |
| 未載入 Skein mod 的 | Skein 關不掉，只能隱藏。它需要你時會再出現 |

隱藏的 session 可以在對話框裡按 **全部顯示** 叫回來。

### 單獨移除一個

按清單那一列的 ✕。正在跑的會先問你要不要結束；已經結束、終端機還開著的直接關掉（第 4 章）。已結束的 session 不列在專案裡，是專案「過去的對話」，篩選選「已封存」看得到。

### 注意事項

- 清理不會刪除對話記錄，之後都能用「恢復」找回來。
- 清理不會動到 worktree 的資料夾和分支。清掉在 worktree 裡的 session 後，Skein 會提醒你到「管理 worktree」處理，見第 9 章。

# 第三部分：搭配 Git

這一部分的功能需要安裝 git，PR 狀態和建立 PR 另外需要 GitHub CLI。每個功能都可以在 **設定** 的「功能」單獨關閉。

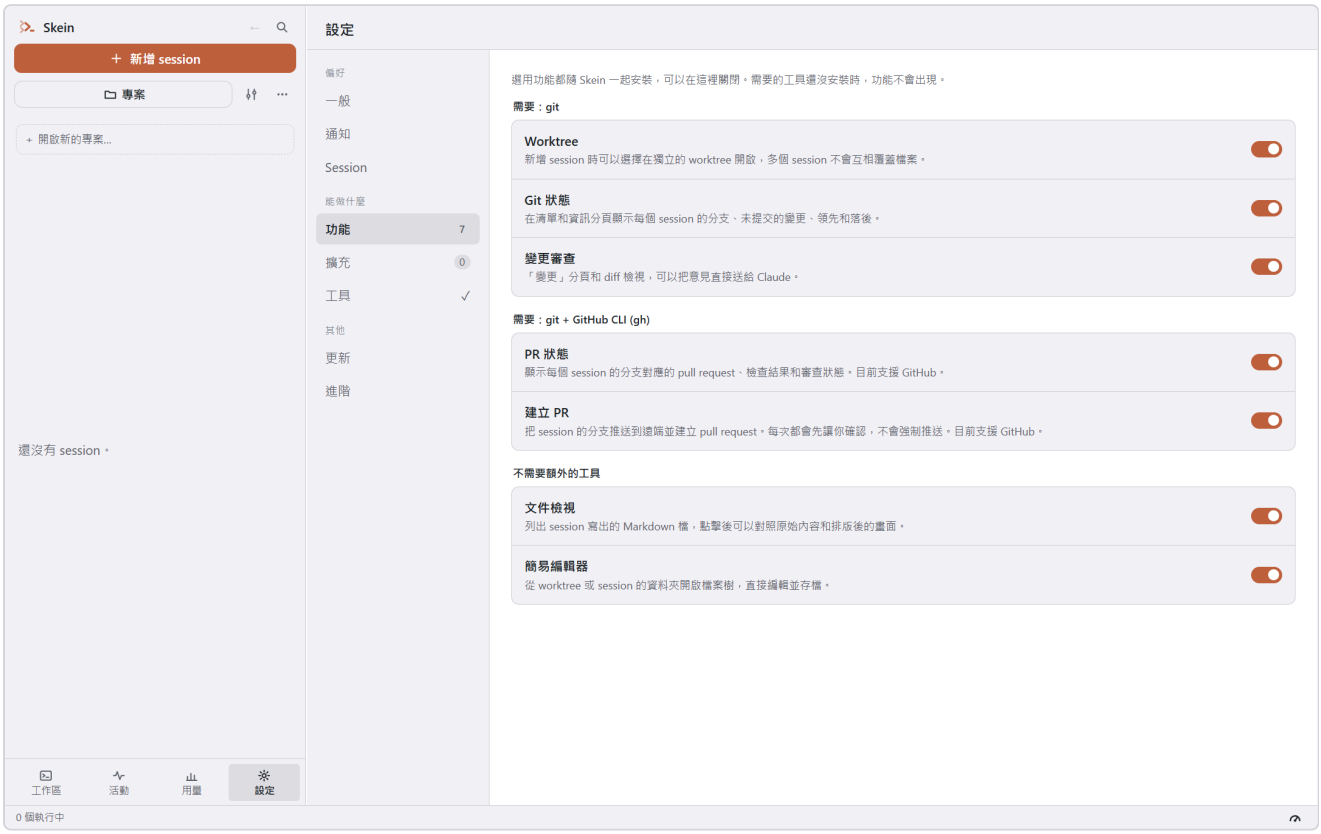



圖 9-0：設定的「功能」分類：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR 五個開關，以及不需要 git 的文件檢視和簡易編輯器

## 9　同一個專案開兩個 session

### 情境

`web-app` 有一個 session 正在做匯出功能。這時來了一個緊急的 bug，你想開第二個 session 去修，但兩個 Claude 在同一個資料夾裡改檔案會互相覆蓋。

做法是讓第二個 session 在獨立的 worktree 工作：同一個 repository、另一個資料夾、另一個分支。

### 在 worktree 開 session

1. 按 **＋ 新增 session**，選 `web-app` 的資料夾。
2. 勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。
3. 需要的話輸入 worktree 的名稱，例如 `fix-login`。留空會自動取名。

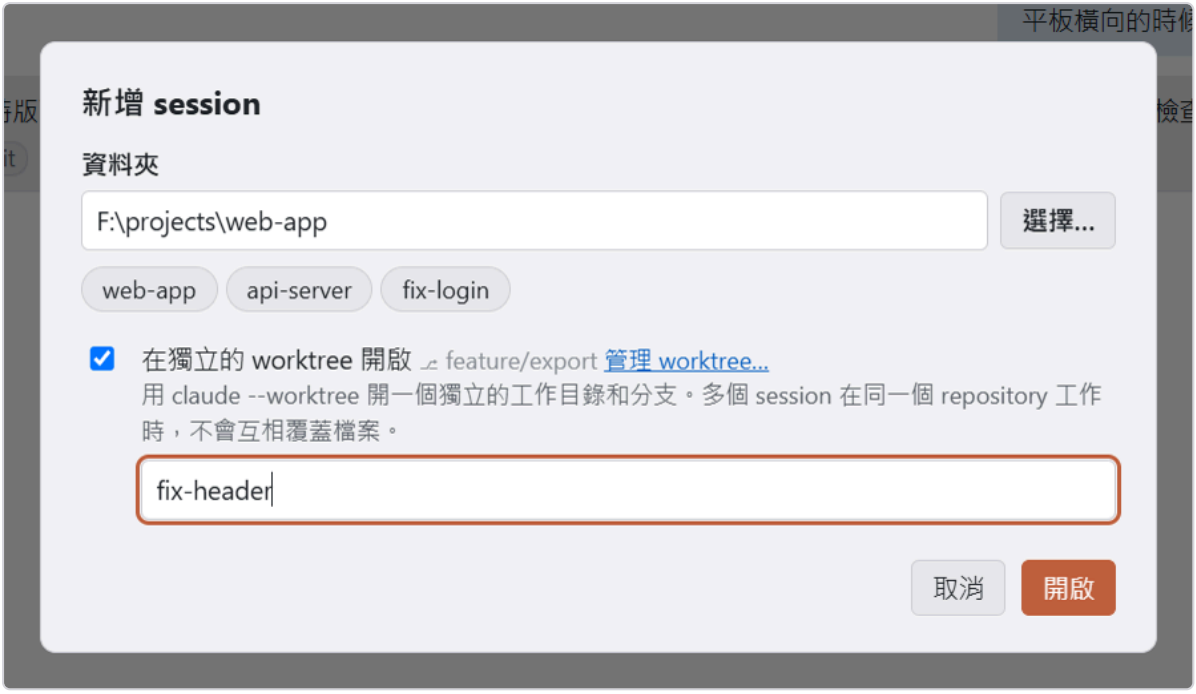



圖 9-1：新增 session 對話框，勾選了 worktree 並輸入名稱

4. 按 **開啟**。

清單上這個 session 會顯示它自己的分支。右側 Git 區塊的分支旁邊有 `worktree` 標記。

### 做完之後：合併或移除

1. 選任何一個在這個 repository 的 session，在右側「資訊」分頁按 **Worktree** 按鈕。也可以從新增 session 對話框的「管理 worktree...」進來。




圖 9-2：Worktree 對話框：列出兩個 worktree，各自顯示未提交的變更、尚未合併的提交數、是否有 session 使用中，以及各自可做的動作

2. 每個 worktree 有這些動作（建立 PR 見第 11 章）：

| 動作 | 作用 |
| --- | --- |
| 在這裡開 session | 在那個 worktree 的資料夾開新的 session |
| 編輯 | 用簡易編輯器直接改它的檔案，見下面「直接在 worktree 裡改檔案」 |
| 合併 | 把它的分支合併進主分支 |
| 移除 | 刪除 worktree 的資料夾，可以選擇同時刪除分支 |

### 合併

按 **合併** 後，Skein 會說明要把幾個提交合併進哪個分支，確認後在主資料夾執行。

- 只在本機合併，不會推送。
- 有衝突時自動取消合併，不留下半完成的狀態。這時可以請那個 session 的 Claude 處理衝突後再合併。

以下情況 Skein 會拒絕並說明原因：

- worktree 有未提交的變更：請先提交。
- 主資料夾有未提交的變更：請先提交或還原。
- 主資料夾目前不在目標分支上：請先切換過去。

### 移除

按 **移除** 後，Skein 會先列出會遺失什麼：




圖 9-3：移除確認對話框：警告有未提交的變更，以及「同時刪除分支」的選項

- 未提交的變更會一起消失。
- 尚未合併的提交：只要不刪除分支，提交就還在。

- **同時刪除分支**：已經合併的分支刪除不會遺失任何東西。尚未合併的分支預設不勾選，勾選會永久刪除它的提交。

有 session 正在使用的 worktree 不能移除，要先關閉那些 session。

### 直接在 worktree 裡改檔案

有時只是小改動，改一行文字、調一個設定，不值得再請 Claude 做一輪。簡易編輯器讓你直接打開 worktree（或任何 session 的資料夾）的檔案修改，不用離開 Skein。

1. 在 Worktree 對話框（圖 9-2）按那個 worktree 的 **編輯**。也可以按右鍵選 **編輯器**：清單上的 session、它的終端機裡、左側清單的專案標題列上都有。2. 編輯器會開成工作區的一個分頁，排在那個 session 的分頁後面（圖 9-4）。左邊是檔案樹：點資料夾展開，點檔案開啟，可以同時開好幾個檔案。
2. 改完按 **儲存**（Ctrl+S）。有變更但還沒存的分頁，標題旁有 ●；**全部存檔** 一次存好所有。

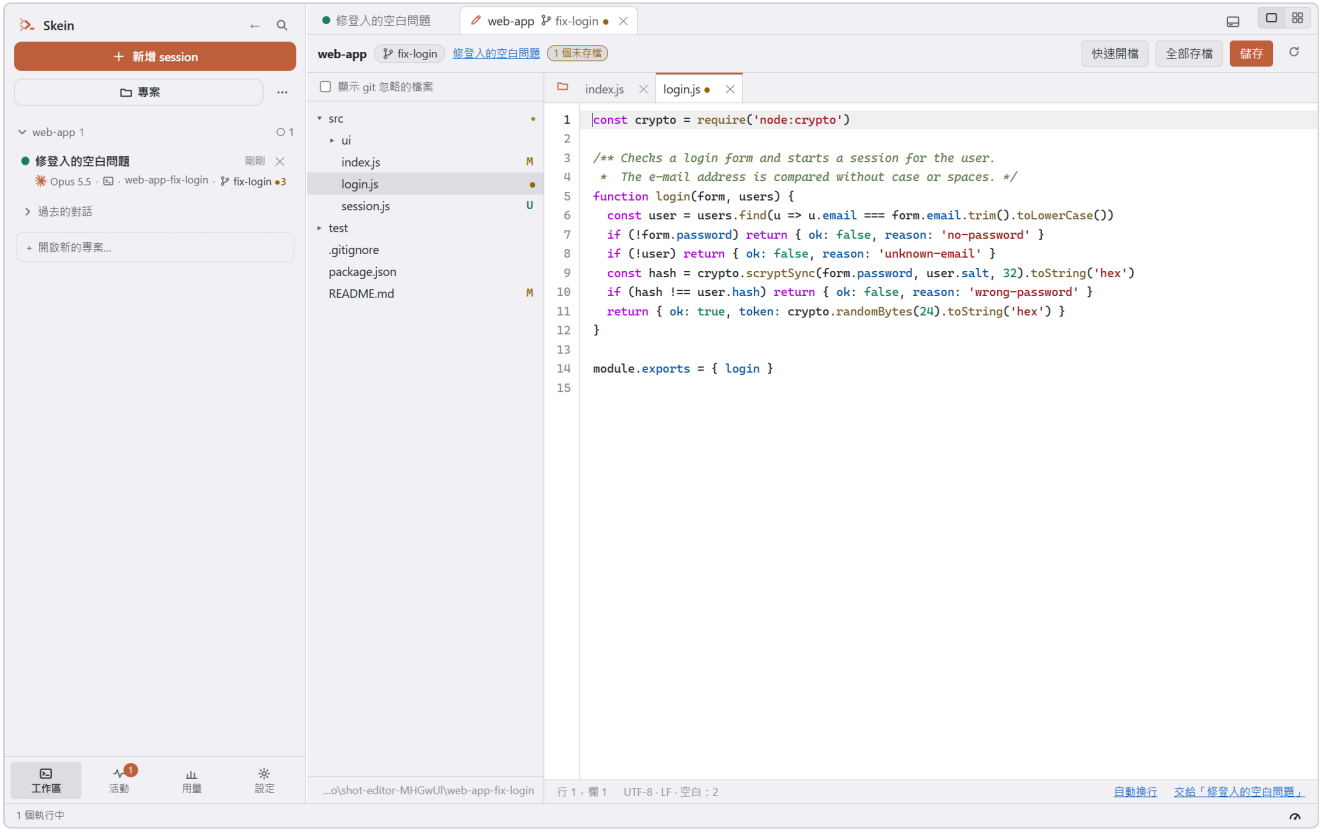



圖 9-4：編輯器是工作區的一個分頁，排在它那個 session 的分頁後面，標示「專案 ⎇ 分支」。左邊的檔案樹，檔名旁是 git 的狀態；開了兩個檔案，login.js 有還沒存的變更；標題旁說明有 1 個未存檔

檔案樹裡的標示：

| 標示 | 意思 |
| --- | --- |
| M | 已修改 |
| A | 新增（已加入暫存） |

| 標示 | 意思 |
| --- | --- |
| D | 已刪除 |
| R | 已更名 |
| U | 新檔案，git 還沒有追蹤 |
| 資料夾旁的小點 | 裡面有檔案變更 |

被 `.gitignore` 忽略的檔案（例如 `dist/`）預設不列出，勾選檔案樹上方的 **顯示 git 忽略的檔案** 才會出現，並以淡色顯示。資料夾不在 git repository 裡時，檔案樹照常運作，只是沒有這些標示。

#### 編輯器和 session 的關係

編輯器不是蓋住畫面的對話框，而是工作區裡的一個分頁，和終端機的分頁排在一起。開著編輯器時，左邊的 session 清單、其他分頁都照常能用。

- **一個資料夾一個編輯器。** 這裡的資料夾通常就是一個 worktree。從同一個 worktree 的任何地方再開一次編輯器，都是回到同一個分頁，不會開出第二份。兩個 worktree 可以各開一個。
- **用「專案 ⎇ 分支」標示。** 同一個專案的幾個 worktree 資料夾名稱容易混，所以分頁和標題列顯示的是專案名稱加上那個資料夾目前的分支，例如 `web-app ⎇ fix-login`。在那個資料夾切換分支，標示會跟著變。不是 git 資料夾時只顯示資料夾名稱。
- **標題列列出在這個資料夾工作的 session**，按名稱就切過去。session 結束後名稱旁會標「（已結束）」，按了會看到它的對話，可以從那裡恢復；編輯器不會跟著關。
- **和終端機並排**：把右上角的版面從「分頁」換成「網格」，編輯器就和終端機排在一起，可以一邊看 Claude 做事一邊改檔。這時編輯器比較窄，檔案樹會先收起來，按檔案分頁列最左邊的資料夾圖示可以叫出來。

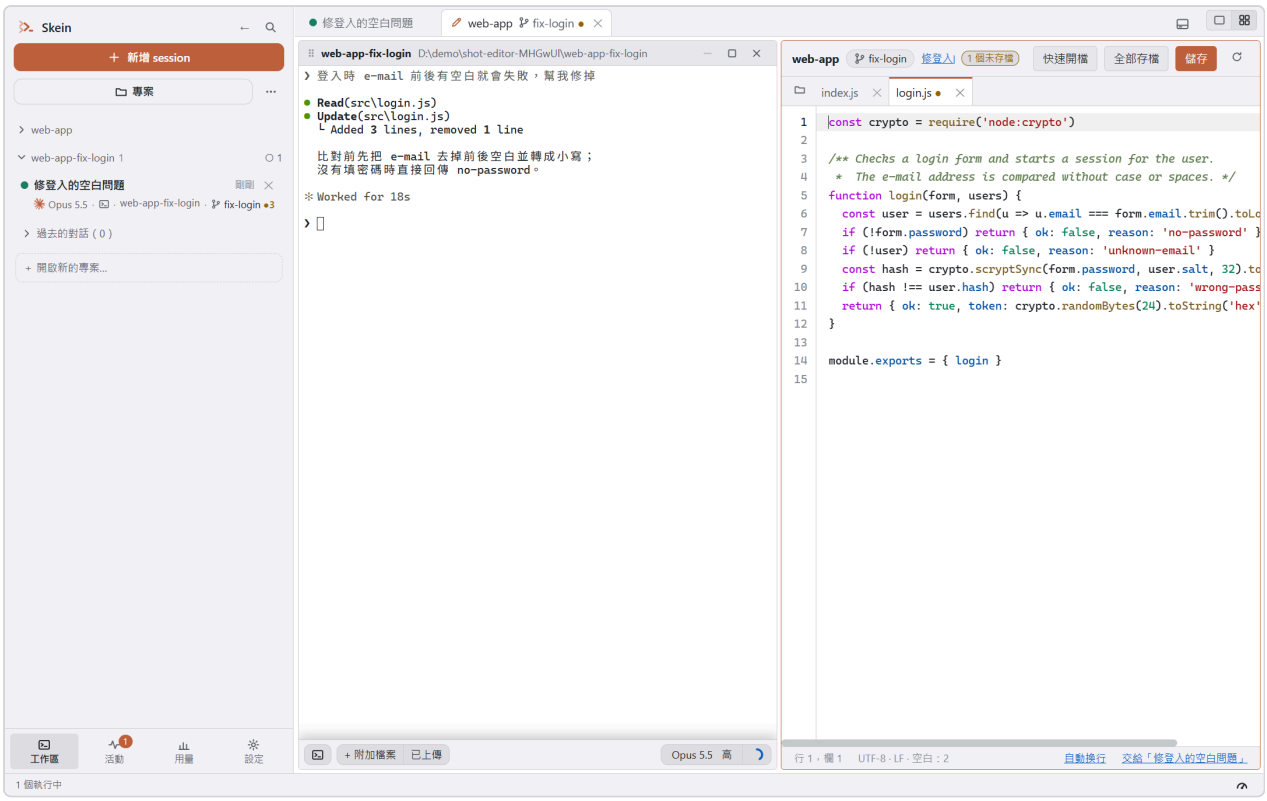



圖 9-10：網格版面：左邊是 session 的終端機，右邊是同一個 worktree 的編輯器，檔案樹收起來了

- **關閉**：按分頁上的 ✕（或用滑鼠中鍵點分頁）。有沒存檔的檔案會先問你。
- **worktree 被移除，編輯器跟著關。** 在 Skein 的 Worktree 對話框移除時，如果編輯器裡有沒存檔的檔案，確認框會先告訴你這些也會一起消失。在 Skein 外面移除（例如在終端機下 `git worktree remove`），Skein 發現資料夾不見了就會關掉編輯器並提示；這時沒存檔的內容救不回來。
- **關閉 Skein 時**，只要有編輯器裡的檔案還沒存檔，會先問你要全部存檔、不存檔離開，還是留下來。
- **下次開啟 Skein**，上次開著的編輯器會跟著 session 一起回來，連同各自開著的檔案。沒存檔的內容不會保留。

### 把程式碼交給 session

看到一段想問 Claude 的程式碼，不用自己打檔名和行號：

1. 在編輯區選取那幾行。
2. 按 **Ctrl+L**，或在選取的地方按右鍵選 **把選取的 N 行交給「session 名稱」**，或按編輯器最下面那一列右邊的同名連結。
3. Skein 把位置放進那個 session 的輸入框，例如 `src/login.js:6-8`，並切到它的終端機。接著打你要問的事，再按 Enter。

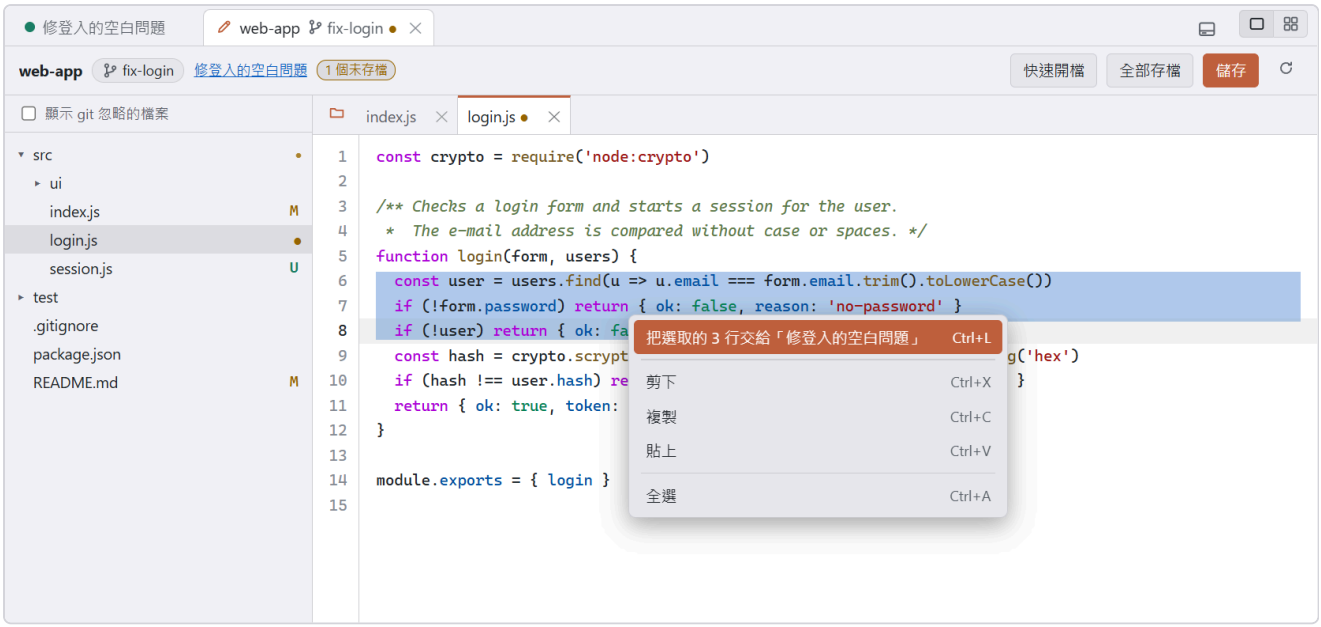



圖 9-11：選了三行後按右鍵：第一項把這三行交給這個 worktree 的 session

- **沒有選取時**，交出去的是整個檔案的路徑（`src/login.js`）。
- **檔案有還沒存檔的變更時會先問你要不要存檔。** session 讀的是磁碟上的檔案，不存檔的話行號和內容對不上。
- 交給哪個 session：開這個編輯器的那個；它已經結束的話，換成在這個資料夾工作、還在執行的另一個。都沒有時，這個功能不會出現。
- 放進輸入框的只是位置，不會自動送出，也不會把程式碼貼進去；Claude 會自己去讀那幾行。
- 右鍵選單裡另外有剪下、複製、貼上和全選。

### 檔案樹的右鍵選單

在檔案樹的檔案或資料夾上按右鍵：

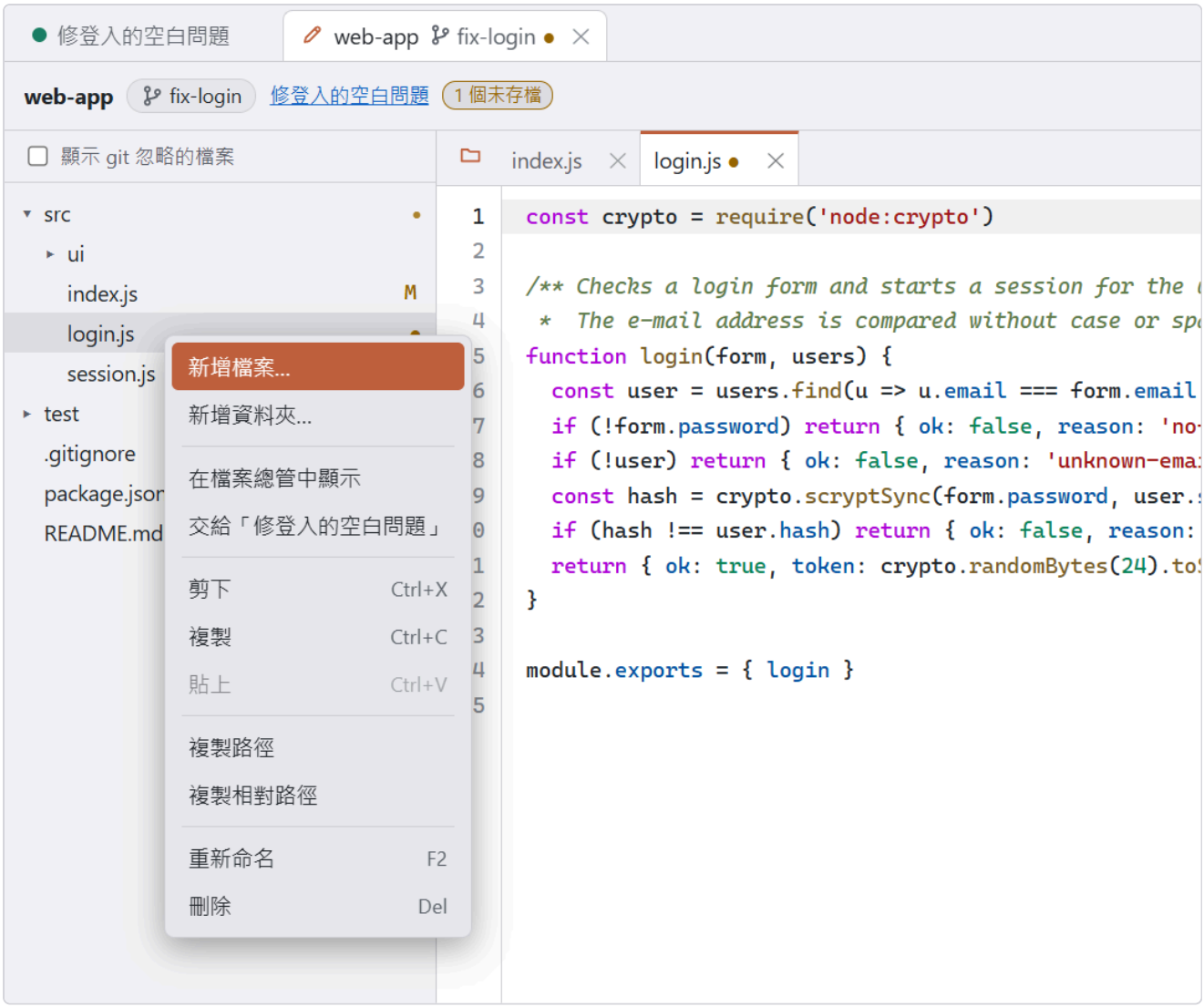



圖 9-9：在 login.js 上按右鍵的選單

| 項目 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 新增檔案...、新增資料夾... | 在這個資料夾裡（按的是檔案，就在它所在的資料夾裡）多一列讓你打名稱，Enter 確定，Esc 取消。新檔案建好會直接開起來 |
| 在檔案總管中顯示 | 開系統的檔案總管，選著這個檔案或資料夾 |
| 交給「session 名稱」 | 把它的路徑放進那個 session 的輸入框，等於跟 Claude 說「看這個檔案」。有 session 在這個資料夾工作時才有這一項 |
| 剪下、複製、貼上 | 剪下後到另一個資料夾貼上是搬過去；複製後貼上是多一份，同名時會叫「名稱 copy」。剪下的那一列在貼上之前會變淡 |
| 複製路徑、複製相對路徑 | 完整路徑，或從這個資料夾算起的路徑（例如 `src/login.js`） |
| 重新命名 | 名稱變成可以打字的欄位，預設選著副檔名之前的部分。已經開著的分頁會跟著改名，還沒存檔的內容不會掉 |

| 項目 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 刪除 | 先問一次，然後移到資源回收筒，可以從那裡還原。資料夾會連裡面的東西一起 |

- 在檔案樹的空白處按右鍵，是對整個資料夾：新增、貼上、在檔案總管中顯示、複製路徑。
- 鍵盤：用 Tab 走到檔案樹的某一列之後，F2 重新命名、Delete 刪除、Ctrl+X / C / V 剪下、複製、貼上。
- WSL 裡的資料夾和網路磁碟機沒有資源回收筒。這時 Skein 會再問一次，確認後才永久刪除。
- 名稱不能有 `\ / : * ? " < > |`，也不能以句點或空白結尾。已經有同名的檔案時不會覆蓋，會告訴你。
- 這些動作都限制在編輯器開的這個資料夾裡，`.git` 資料夾碰不到。唯讀模式下只剩「在檔案總管中顯示」、複製和複製路徑。
- 在這裡搬動或刪除的檔案，Claude 不會自動知道；它下次讀檔時才會發現。

**檔案的分頁**

編輯器裡每個開著的檔案是一個分頁，在檔案樹右邊那一排：

- **拖曳**分頁到另一個分頁上，可以換位置。
- 用**滑鼠中鍵**點分頁，或按分頁上的 ×，關閉它。有還沒存檔的變更會先問。
- 在分頁上按**右鍵**：關閉、關閉其他、關閉右邊的、全部關閉；複製路徑、複製相對路徑；**在檔案樹中顯示**會展開檔案樹到這個檔案的位置。

**編輯區**

編輯區是一個程式編輯器（CodeMirror 6），不只是文字框：

- **語法上色**：依檔名判斷語言。支援 JavaScript、TypeScript、JSON、CSS、HTML、XML、Markdown、Python、YAML、SQL、Rust、Go、C/C++、Java、PHP、Shell、PowerShell、TOML、Dockerfile、Ruby、C#、Kotlin、Swift、Lua、diff。認不出的檔案照樣能編輯，只是沒有顏色。顏色跟著 Skein 的主題。
- **復原和重做**：Ctrl+Z、Ctrl+Y。每個分頁各有自己的紀錄，切到別的分頁再回來還在；檔案被重新載入之後，紀錄會清掉。
- **縮排**：Tab 把這一行往右縮，Shift+Tab 退回；選了多行就整段一起。**縮排的方式跟著檔案**：檔案原本用 Tab 就用 Tab，用四個空白就四個，看不出來時用兩個空白。最下面那一列會寫出來（例如「空白：4」）。換行時沿用上一行的縮排。
- **括號**：游標在括號旁邊時，成對的那一個會標出來。打左括號或引號，會自動補上右邊的。
- **多個游標**：按住 Ctrl 再點別的地方，多放一個游標；按住 Alt 拖曳，選一塊矩形。
- **整行操作**：Alt+ ↑ / ↓ 把這一行往上或往下移；Shift+Alt+ ↑ / ↓ 複製這一行；Ctrl+/ 把選到的行變成註解，再按一次取消。
- 選取一個字，檔案裡其他相同的字會淡淡標出來。

- **自動換行**：按最下面那一列的 **自動換行**（或 Alt+Z），太長的行會在編輯器邊緣折到下一行，不用橫向捲動。再按一次恢復。對所有檔案有效，會記住。

### 用檔名開檔和搜尋

- **快速開檔**：按 Ctrl+P（或標題列的 **快速開檔**），輸入檔名的一部分，用 ↑ ↓ 選，Enter 開啟，Esc 關閉。檔名符合的排在最前面，路徑符合的次之。

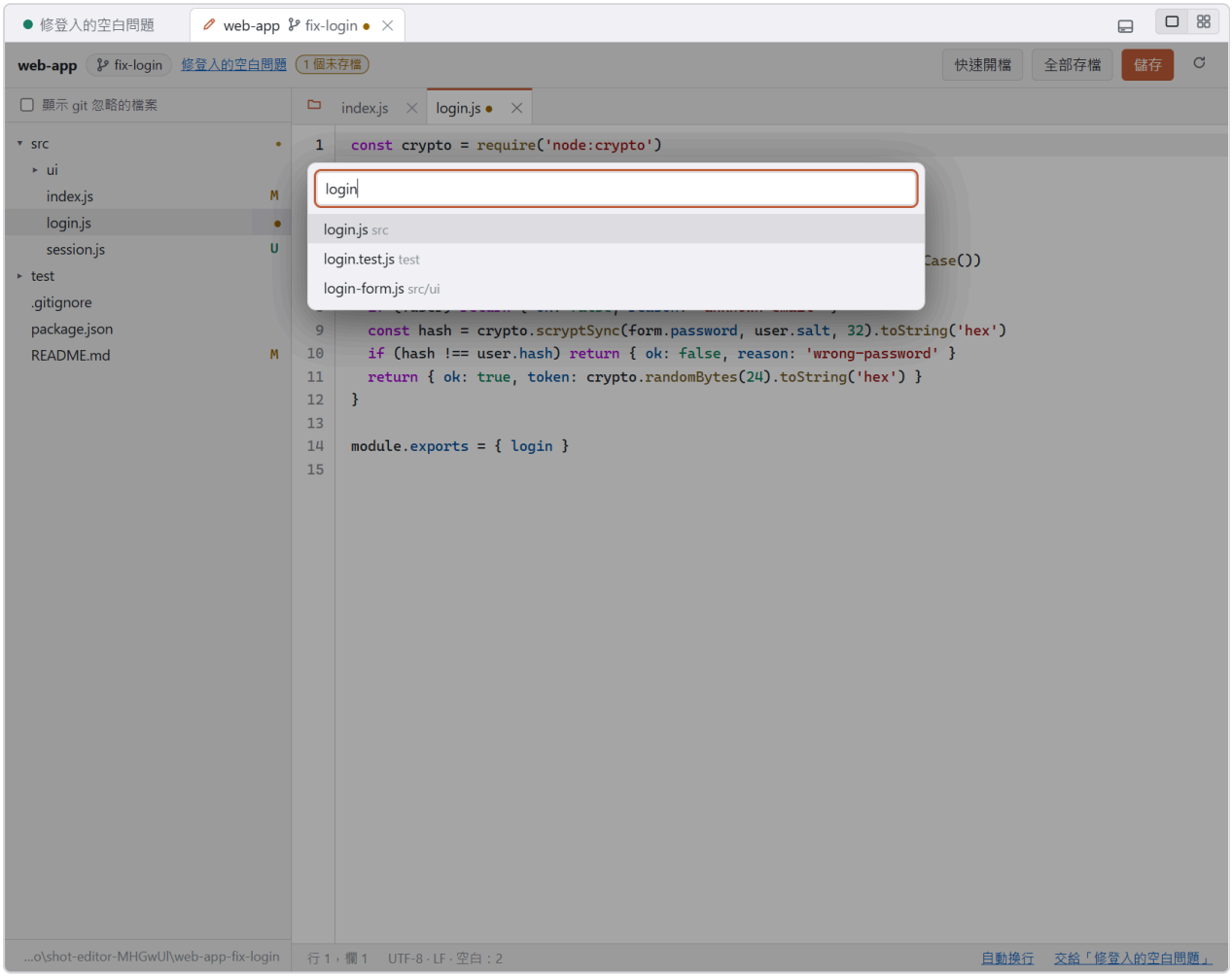



圖 9-5：快速開檔：輸入 login，列出三個檔案，各自標出所在的資料夾

- **檔內搜尋**：按 Ctrl+F，輸入要找的字（不分大小寫）。檔案裡所有符合的地方都會標出來，目前這一個顏色較深，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」。Enter 到下一個，Shift+Enter 回上一個，Esc 關閉。
- **取代**：按 Ctrl+H，或按搜尋列最左邊的 ▸，搜尋列下面多一列「取代成」。**取代** 換掉游標所在的那一個並跳到下一個；**全部取代** 一次換掉全部，按一次 Ctrl+Z 就整批復原。
- **跳到某一行**：按 Ctrl+G（或按最下面那一列的「行 X，欄 Y」），輸入行號按 Enter。在快速開檔裡也可以寫 `檔名:行號`，例如 `login:12`，開檔後直接停在那一行。

### Markdown 檔：邊寫邊看

開的是 Markdown 檔（`.md`、`.markdown`）時，分頁列的右邊會多三個圖示，決定這個檔案怎麼顯示：

| 圖示 | 顯示 |
| --- | --- |
| 編輯（筆） | 只有文字，和其他檔案一樣 |
| 並排（兩欄） | 左邊是文字，右邊是排版後的樣子。你一邊打字，右邊跟著更新；兩邊一起捲動 |
| 檢視（眼睛） | 只有排版後的樣子，適合純粹閱讀 |

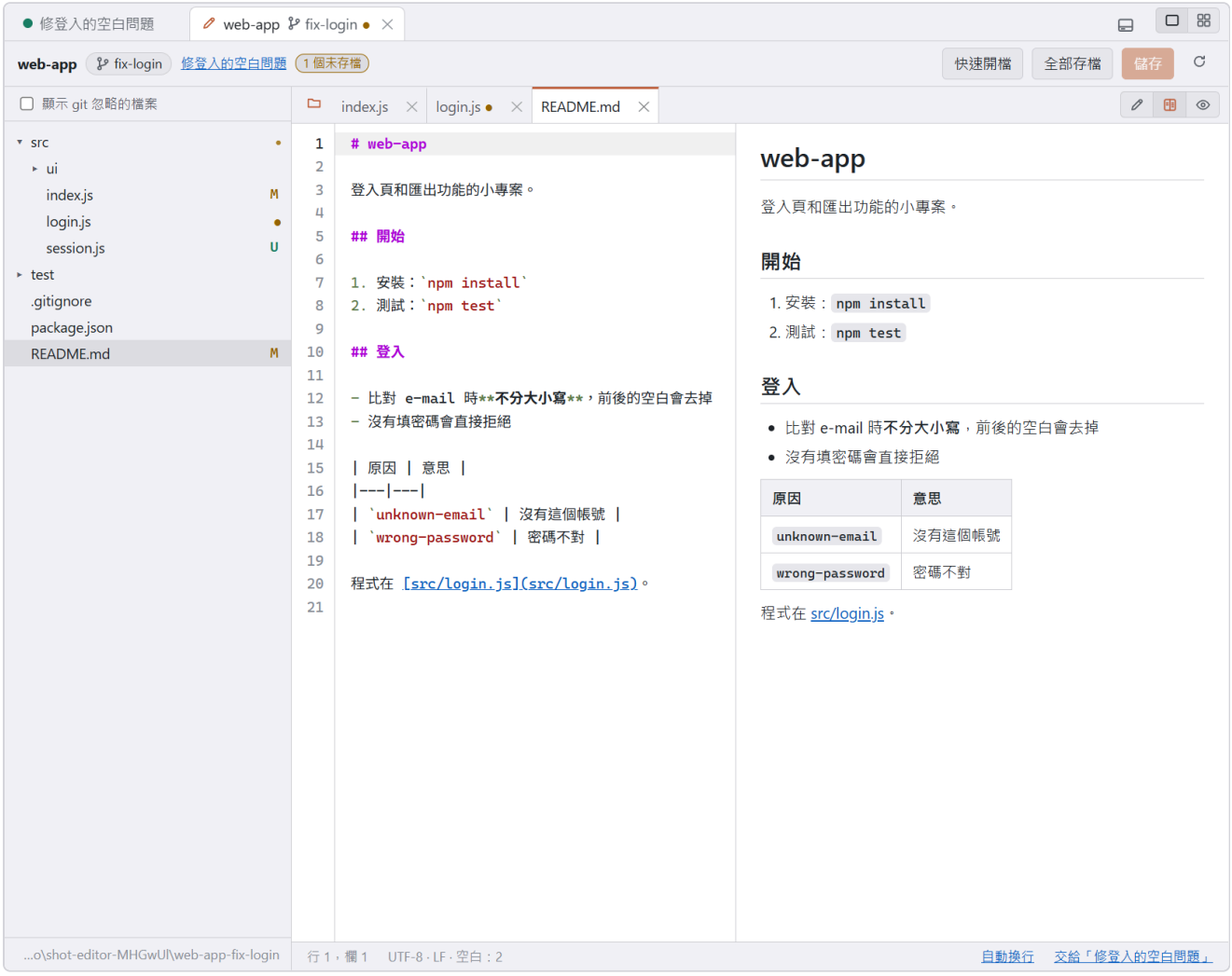



圖 9-8：README.md 用並排顯示：左邊是 Markdown 文字，右邊是排版後的標題、清單和表格；右上角是三個切換的圖示

- 選過的方式會記住，之後開別的 Markdown 檔也用同一種（在終端機裡按住 Ctrl 點路徑而開到編輯器的也是）。
- 右邊顯示的是**編輯器裡現在的內容**，還沒存檔的變更也算。
- 檔案裡的圖片，放在同一個資料夾（或它底下）的會直接顯示；網路上的圖片不會下載，只留一個連結。
- 連結：連到這個資料夾裡其他檔案的（例如 `[說明](docs/setup.md)`），點了會在編輯器開那個檔案；`https://` 的網址用瀏覽器開；其他的不能點。
- 只有檢視時按 Ctrl+F，會暫時換成並排，因為搜尋是在文字裡找。

- 檔案裡的 HTML 不會執行，只當成文字顯示。

### 圖片

檔案樹裡的圖片點了也會開成一個分頁，只是用看的，不能編輯。上方左邊是放大、縮小、**符合視窗** 和 **1:1**，右邊是 **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開** 和 **複製路徑**；下方的狀態列是它的尺寸、檔案大小和格式。滾輪、拖曳和鍵盤的用法，和圖片檢視器相同（第 4 章的「看圖片」）。

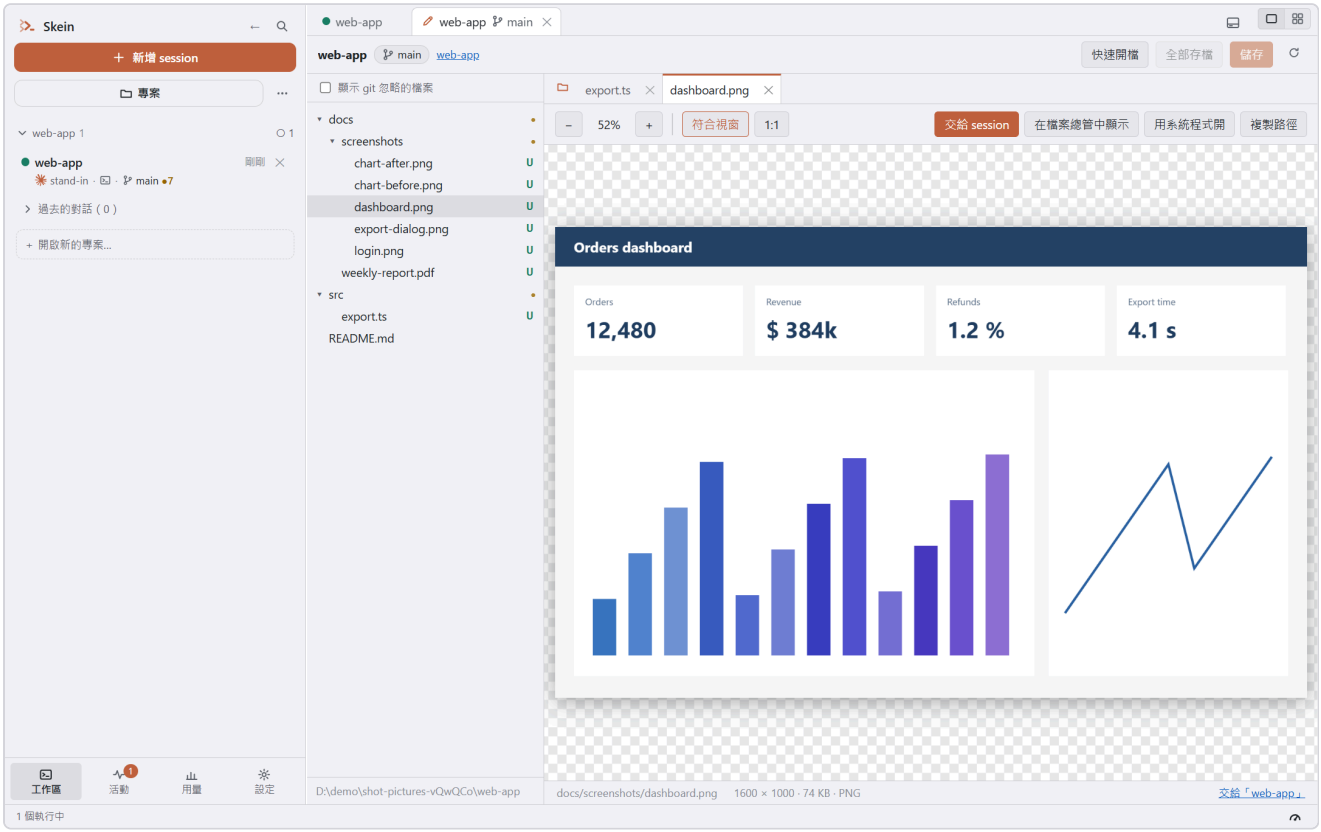



圖 9-7：編輯器裡的圖片分頁：dashboard.png 和文字檔 export.ts 並排開著

- 有 session 在這個資料夾工作時，多一個 **交給 session**：把這張圖的路徑放進那個 session 的輸入框。
- 圖片被別的程式重新寫過（例如 Claude 重新截了一次圖），分頁會自動換成新的。
- SVG 是文字，仍然當成文字檔編輯。

### PDF

檔案樹裡的 PDF 點了也會開成一個分頁，用內建的 PDF 檢視器顯示。上方左邊是找文字的搜尋框（或按 **Ctrl+F**），右邊是 **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開** 和 **複製路徑**；文件自己的工具列（縮圖、頁碼、縮放、列印）在它下面。怎麼操作見第 4 章的「看 PDF」。

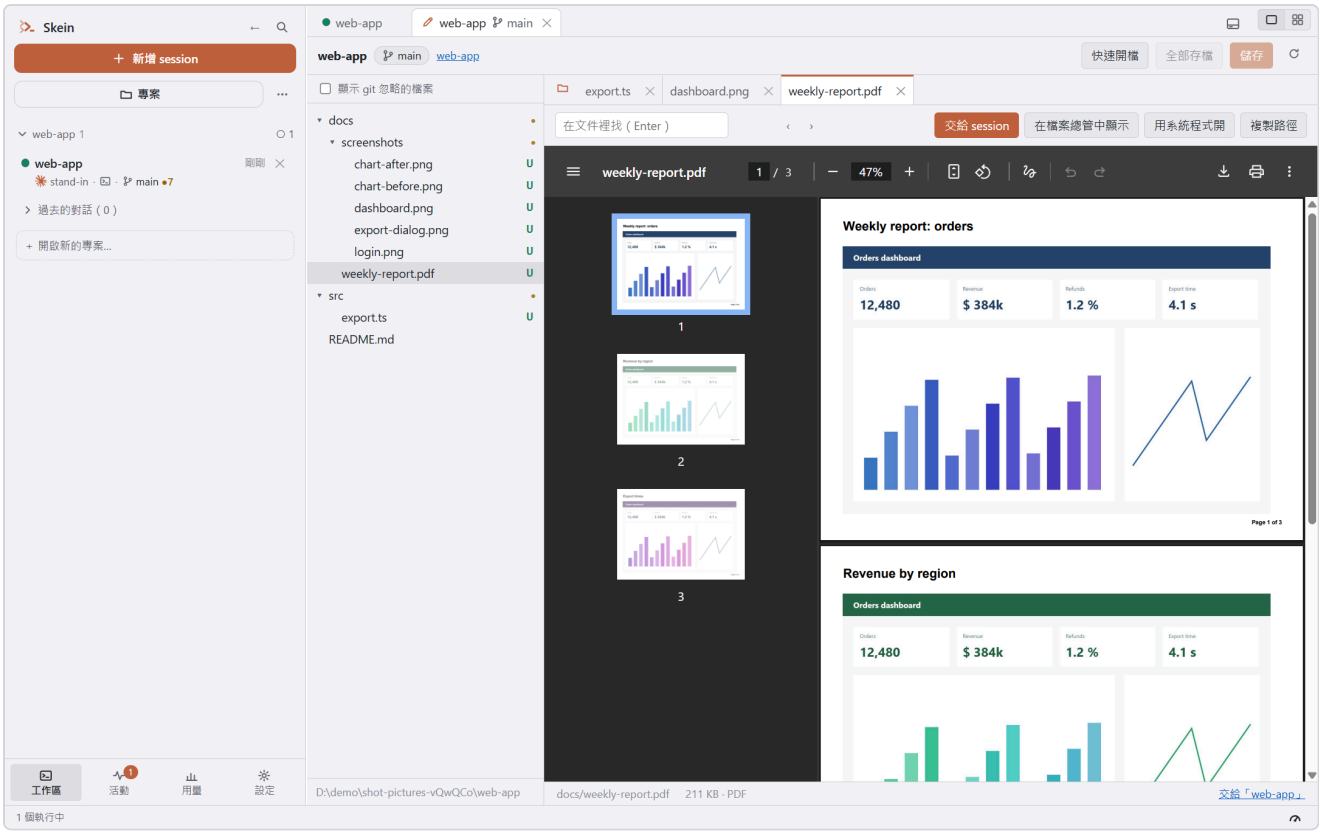



圖 9-12：編輯器裡的 PDF 分頁：weekly-report.pdf 和文字檔、圖片並排開著。上面是 Skein 的搜尋框和按鈕，下面左邊是頁面縮圖，右邊是內容

- 有 session 在這個資料夾工作時，多一個 **交給 session**：把這個檔案的路徑放進那個 session 的輸入框。
- 切到別的分頁再回來，文件還停在你剛才看的那一頁。關掉分頁才會重來。
- PDF 被別的程式重新寫過（例如 Claude 重新產生了一次），分頁會自動重新載入，回到第一頁。
- Markdown 檢視裡連到資料夾內 PDF 的連結，點了會在編輯器開成分頁。

### 檔案在你編輯時被別的程式改了

worktree 裡往往正有 Claude 在工作。編輯器每隔兩秒看一下已開啟的檔案：

- **你沒有改過這個檔案**：Skein 自動載入新的內容，並說一聲。
- **你已經有未存檔的變更**：跳出提示，由你決定。**載入磁碟版本** 會放棄你的變更；**保留我的並覆寫** 以你這一份為準。

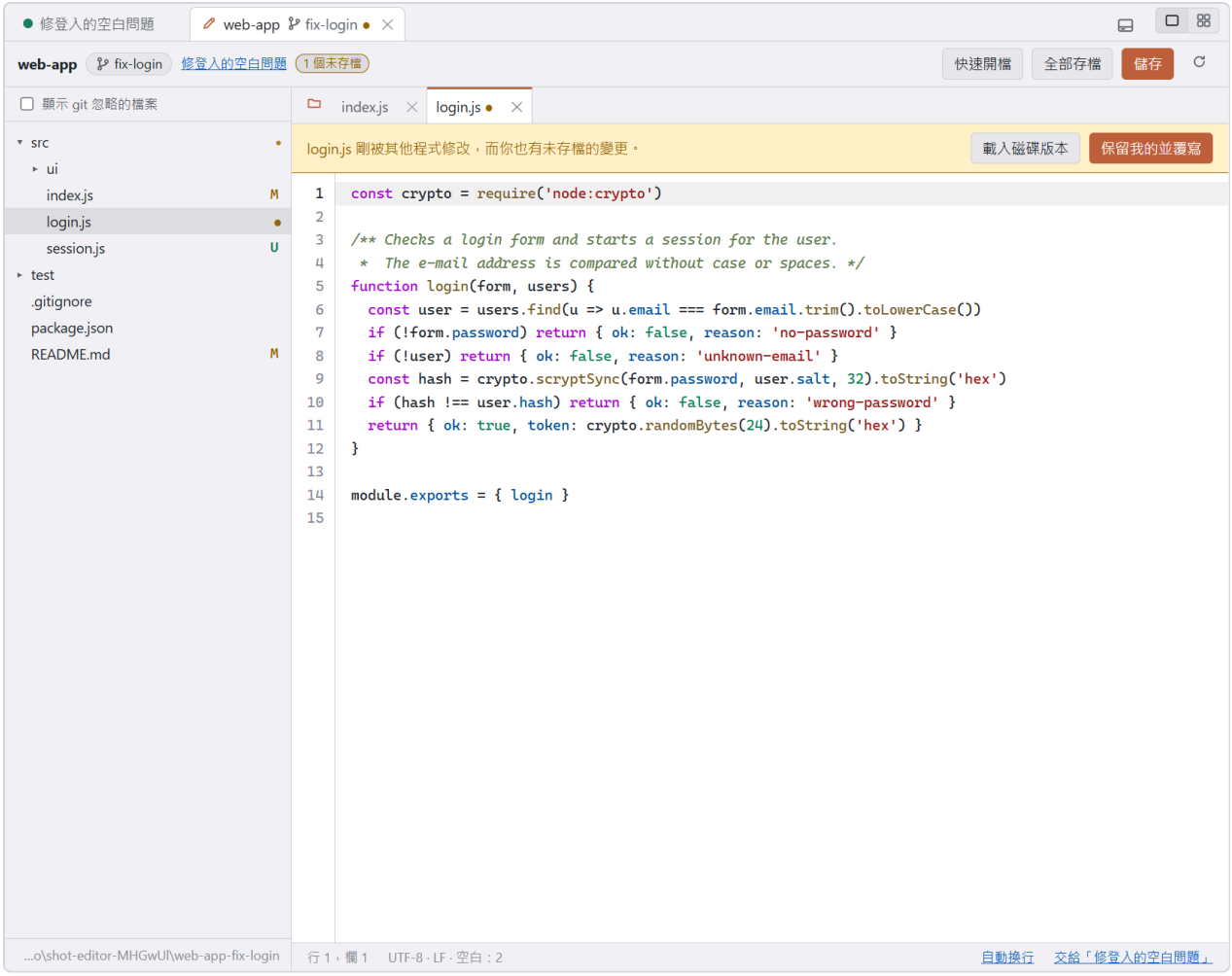



圖 9-6：login.js 剛被其他程式修改，而你也有未存檔的變更：可以載入磁碟版本，或保留自己的版本覆寫

- **檔案被刪除或移走**：提示會告訴你，可以按 **保留我的並重新建立**，用視窗裡的內容把它寫回去。

就算沒有看到提示，存檔時 Skein 也會先比對：只要檔案在你讀取之後被改過，就不會悄悄覆蓋，而是同樣問你。

### 編輯器的限制

- 只能編輯這個資料夾以內的文字檔。`.git` 資料夾、超過 1 MB 的文字檔和二進位檔（壓縮檔、執行檔等）不會開啟；圖片是用看的，見上面的「圖片」。
- 只有 Skein 認得的資料夾能開：session 工作的資料夾、你加入的專案，以及這些專案的 worktree。
- 還不能把編輯器拉出去變成獨立視窗。
- 存檔時會保留檔案原本的換行（LF 或 CRLF）和開頭的 BOM。
- 唯讀模式下只能看，不能存檔。
- 沒有自動完成和自動格式化，也不會檢查語法錯誤。
- 不需要這個功能的話，可以在 **設定** 的「功能」關掉「簡易編輯器」。

### 注意事項

- **資料夾要先被 Claude Code 信任過**。Claude Code 規定：要在資料夾裡接受過一次「信任這個資料夾」的提示，才能開 worktree。還沒信任時 Skein 會說明，並提供 **在這裡開一般的 session** 的按鈕。開了之後在終端機接受提示，之後就能用 worktree。
- 資料夾不是 git repository 時，worktree 選項是灰色的。
- 唯讀模式下不能合併和移除。

# 10　審查 Claude 改了什麼

## 情境

`web-app` 的 session 說它做完了。在讓它提交之前，你想先看過每一處修改，有問題的地方直接告訴它。

## 操作步驟

1. 選 `web-app`。清單上可以看到它的分支和未提交變更的檔案數。
2. 在右側「資訊」分頁按 **看變更** 按鈕。也可以切到 **變更** 分頁，按 **檢視全部**。

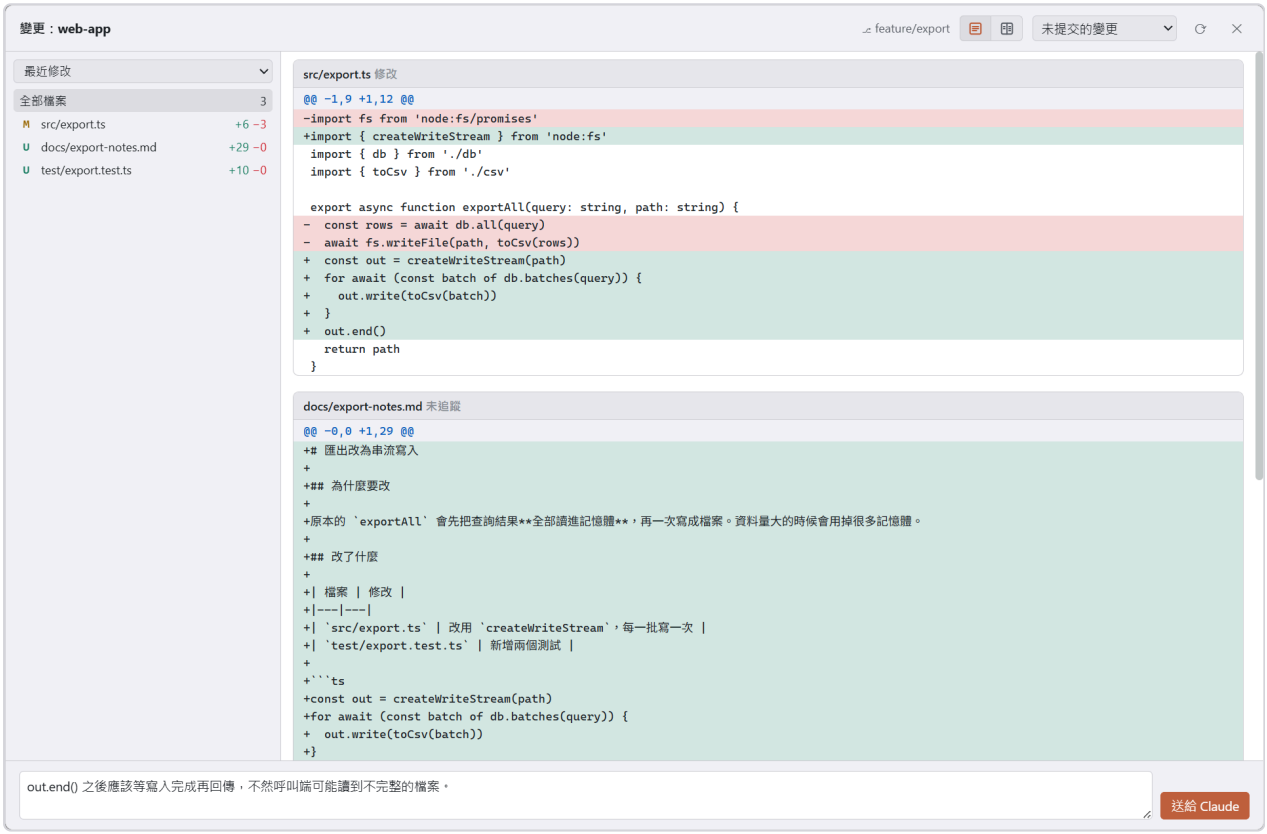



圖 10-1：diff 檢視：左邊是檔案清單（上方是排序選單，標示新增、修改、刪除），右邊是選到的檔案的內容，右上角是顯示方式的兩個圖示，下方是意見輸入框

3. 在左邊點檔案，右邊顯示它的差異。點 **全部檔案** 一次看全部。
4. 檔案清單上方可以選排序，右邊的內容也照同樣的順序排：

| 排序 | 內容 |
|---|---|
| 最近修改 | 最後寫入的時間，越新的越上面。這是預設值。已刪除的檔案排在最後 |
| 路徑 | 依檔案路徑 |
| 變更行數 | 新增加上刪除的行數，越多的越上面 |

5. 右上角的兩個圖示切換顯示方式（滑鼠停在圖示上會顯示名稱，使用中的那個是強調色）：

| 顯示方式 | 內容 |
| --- | --- |
| 單欄 | 新舊內容在同一欄，刪除的行和新增的行上下排列 |
| 左右對照 | 左邊是修改前、右邊是修改後，各有行號；被取代的行和取代它的行並排。只在一邊有的行，另一邊留空。太長的行會自動換行 |

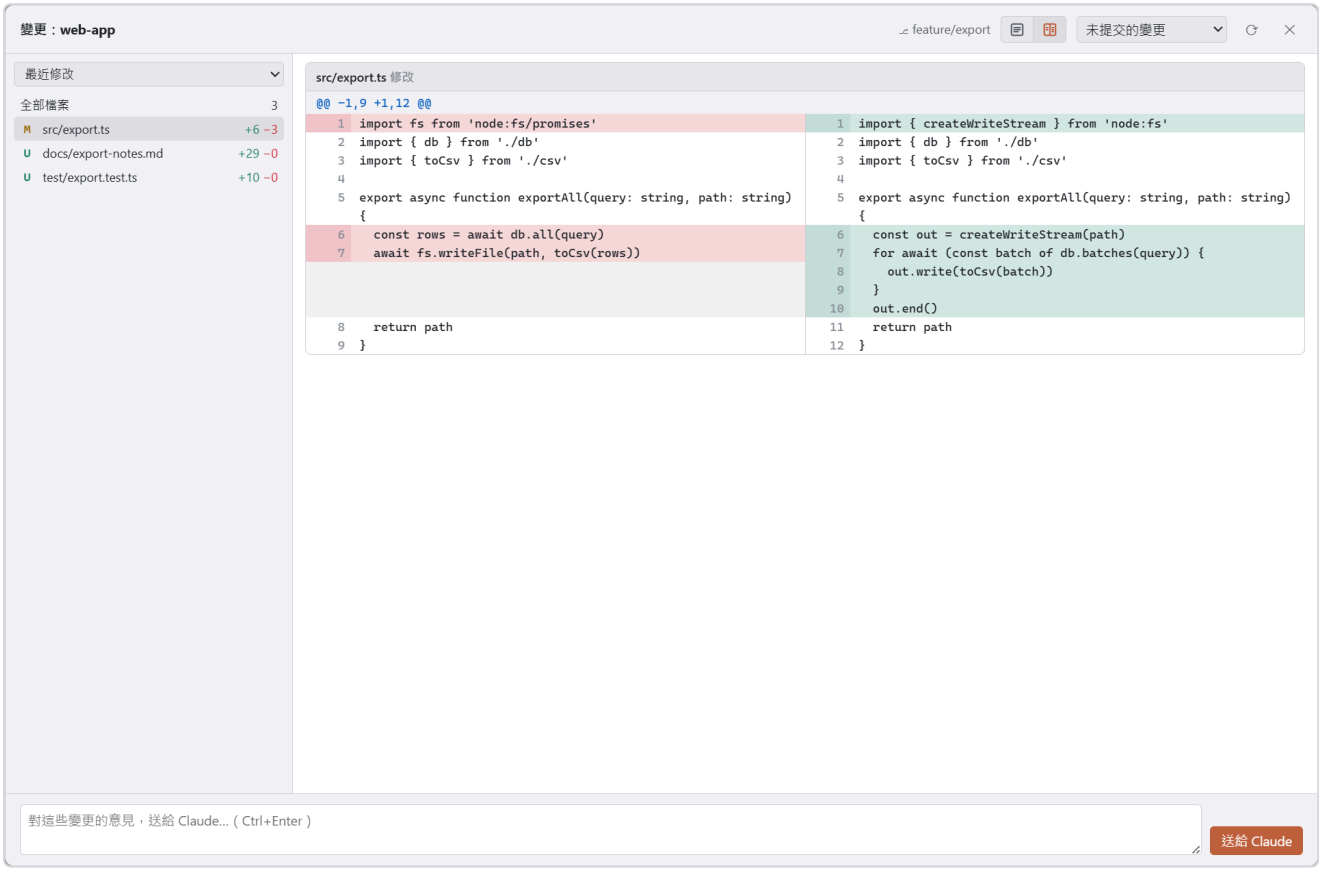



圖 10-3：左右對照：選了一個檔案，左邊是修改前、右邊是修改後

排序和顯示方式都會記住，下次開啟時相同。右側 **變更** 分頁的檔案清單也用同一個排序。

6. 上方切換比較範圍：

| 範圍 | 內容 |
| --- | --- |
| 未提交的變更 | 工作目錄裡還沒提交的修改 |
| 這個分支的全部變更 | 這個分支相對於主分支的所有修改，包含已提交的 |

7. 有意見時，在下方輸入框寫下來，按 **送給 Claude**（Ctrl+Enter）。Skein 會在前面附上你正在看的檔案名稱，Claude 知道你在說哪裡。

## Git 狀態

有安裝 git 時，每個 session 都會顯示它資料夾的 Git 狀態。

- **清單上**：分支、未提交變更的檔案數、領先和落後。
- **右側 Git 區塊**：已暫存、未暫存、未追蹤各幾個檔案，有沒有衝突，與上游分支的領先和落後。




圖 10-2：清單上一個 session 的 Git 資訊，和右側 Git 區塊的對照

## 注意事項

- 變更太大時只顯示前面的部分。
- 二進位或過大的檔案不顯示內容。
- 找不到主分支（main 或 master）時，無法使用「這個分支的全部變更」。

# 11 建立和追蹤 PR

### 情境

Claude 在 `web-app` 的一個分支上把功能做完了。你想開一個 pull request 給同事審查，之後想知道 CI 檢查過了沒、有沒有人審查，不想一直切到終端機和瀏覽器。

### 準備

1. 在 **設定** → **工具** 安裝 GitHub CLI。
2. 在終端機執行 `gh auth login` 登入 GitHub。
3. 回到 **設定** → **工具** 按 **全部重新偵測**。

### 建立 PR

建立 PR 會把分支推送到 GitHub。這是 Skein 唯一會把東西送出這台電腦的 Git 操作，所以每次都會先讓你確認。

1. 開啟對話框，兩個地方都可以：
   - 右側 **資訊** 分頁的 **Pull request** 區塊：分支還沒有 PR 時，按 **建立 PR...**。
   - **管理 worktree** 對話框：在那個 worktree 的那一列按 **建立 PR...**。

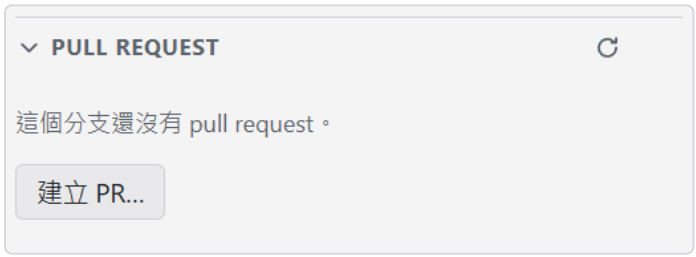



圖 11-1：分支還沒有 PR 時，Pull request 區塊的「建立 PR...」按鈕

2. Skein 先檢查能不能建立。不能的話會說明原因，不會開啟對話框（見下面的表）。
3. 在對話框確認內容：

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 分支 | 要推送的分支 |
| 推送到 | 遠端的名稱和主機 |
| 合併到（目標分支） | 預設是 repository 的主分支，可以改 |
| 標題 | 只有一個提交時是它的標題，否則取自分支名稱。可以改 |
| 說明 | 有多個提交時列出每個提交的標題。可以改 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 會包含的提交 | 主分支還沒有的提交 |
| 建立為草稿 | 預設勾選。草稿不會通知審查者 |




圖 11-2：建立 pull request 的對話框：要推送的分支和遠端、目標分支、標題、說明、會包含的提交，以及「建立為草稿」

4. 按 **推送並建立**。完成後，Pull request 區塊會顯示新的 PR。

**請 session 撰寫**：有 session 正在那個資料夾工作時，「說明」旁邊會有這個按鈕。按下後 Skein 請那個 session 寫標題和說明（只寫內容，不改檔也不推送），寫完會自動填進對話框，你可以修改後再送出。這會用掉那個 session 的一個回合。

分支的提交裡有 `.claude/worktrees/` 底下的項目時，對話框也會提醒並列出來。那是 Claude Code 在這台電腦上的工作目錄，通常是在主資料夾執行 `git add -A` 時不小心加進去的（專案沒有忽略 `.claude/` 時會發生）。建議先從提交中移除，並把 `.claude/` 加進 `.gitignore`；你確定要保留的話，仍然可以按 **推送並建立**。

有檔案的變更還沒提交時，對話框會提醒這些變更不會包含在 PR 裡。Skein 不會替你提交，要先請 Claude 提交再建立。

不能建立的情況：

| 訊息 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 目前不在任何分支上 | 先切到一個分支 |
| 這個 repository 沒有遠端 | 先加上遠端（`git remote add origin …`） |
| 建立 PR 目前只支援 GitHub | repository 在其他平台時還不支援 |
| gh 還沒有登入 | 在終端機執行 `gh auth login` |
| 目前就在主分支上 | PR 要從另一個分支建立；用 worktree 開的 session 會有自己的分支 |
| 相對主分支沒有新的提交 | 還沒有可以審查的內容 |
| 已經有開啟中的 pull request | 一個分支同時只有一個開啟中的 PR |

### PR 開了之後又有新的提交

審查者要求修改，Claude 改完並提交了。這些提交還在你的電腦上，PR 看不到。

這時 Pull request 區塊會出現 **推送 N 個新提交**。按下後確認，Skein 把它們推送到同一個分支，PR 會跟著更新，檢查也會重新開始。




圖 11-3：本機有還沒推送的提交時，Pull request 區塊多出「推送 2 個新提交」

這個按鈕只在分支有開啟中的 PR 時出現，不會強制推送。

### 看 PR 狀態

不需要任何操作。session 的分支有對應的 PR 時，Skein 會自動顯示。

- **清單上**：PR 編號和檢查結果，例如 `PR #42 ✓`。顏色代表開啟中、草稿、已合併或已關閉。
- **右側 Pull request 區塊**：




圖 11-4：Pull request 區塊：PR 標題、狀態、檢查、審查和「意見與檢查...」按鈕，標題列有「在 GitHub 開啟」和「重新讀取」圖示

| 欄位 | 可能的值 |
|---|---|
| 狀態 | 開啟中、草稿、已合併、已關閉 |
| 檢查 | 全部通過、幾項失敗、幾項進行中、沒有檢查 |
| 審查 | 已核准、要求修改、等待審查、尚無審查 |

標題列的圖示：

- **在 GitHub 開啟**：用瀏覽器開啟這個 PR。
- **重新讀取**：立刻再問一次 GitHub。

Skein 在分支變更時立刻重新讀取，其餘每 90 秒一次。

### 把審查意見和失敗的檢查交給 session

同事在 PR 上留了意見，或 CI 有檢查沒通過。你不用把內容一段一段貼給 Claude：在 Pull request 區塊按 **意見與檢查...**，Skein 會從 GitHub 讀回來列給你看，勾選後一次送給那個 session 處理。




圖 11-6：「意見與檢查」對話框：沒通過的檢查、審查意見、程式碼上的留言各一組，每一項前面可以勾選，下方可以補充說明

| 分組 | 內容 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| 沒通過的檢查 | 失敗的檢查。還在執行的只會說明有幾項 | 勾選 |
| 審查意見 | 審查者送出審查時寫的話，標示是要求修改、核准或留言 | 要求修改和留言勾選，核准不勾 |
| 程式碼上的留言 | 留在某一行上的討論，標題是檔案和行號，同一串的回覆放在一起 | 勾選；標示「已過時」的（那一行後來改過）不勾 |
| 一般留言 | 留在 PR 本身的留言 | 不勾 |

已經標為解決的討論不會列出，只會說明有幾個。

1. 勾選要處理的項目。預設勾的是需要動手的那些，可以自己調整。

2. 需要的話，在下方補充一句話（例如「先處理測試」）。
3. 按 **送給 session**。Skein 把勾選的項目整理成一則訊息送出，並切到那個 session。

送出的訊息會請 session 逐項處理、說明每一項怎麼處理的，而且先不要 push。改完之後，照上一節用 **推送 N 個新提交** 把修改推上去。

**失敗的檢查會附上記錄**：檢查是 GitHub Actions 的工作時，送出的時候 Skein 會去讀那個工作的記錄，把出錯那一行之前的部分附在訊息裡（太長時只留最後一段）。其他服務的檢查讀不到記錄，只會附上連結。每一項右邊的 **開啟** 會用瀏覽器開那個檢查。

要注意的：

- 這裡只讀取。Skein 不會在 GitHub 上回覆留言，也不會把討論標為已解決。
- 送出會用掉那個 session 的一個回合。session 正在忙或已經結束時不能送。
- 很長的留言和記錄會截短。
- 每次按 **意見與檢查…** 都會重新向 GitHub 讀取。

### 「git 拒絕讀取這個資料夾」

有些資料夾（常見於從別台電腦或重灌前的系統帶過來的磁碟）擁有者是另一個使用者帳號，git 會拒絕讀取。這時 Git 區塊會顯示說明和 **讓 git 讀取這個資料夾** 按鈕。




圖 11-5：Git 區塊顯示「git 拒絕讀取」的說明和按鈕

按下後，Skein 會把這個資料夾加進你的 git 全域設定（`safe.directory`）。只在你確定這是自己的專案時才這樣做。

### 注意事項

- 目前只支援 GitHub（包含 gh 已登入的 GitHub Enterprise）。repository 在 GitLab、Bitbucket、Azure DevOps 時，會說明尚未支援，不會報錯。
- Skein 不會合併或關閉 PR，也不會強制推送。
- 推送失敗時不會建立 PR。分支已經推送但 PR 沒建立時，訊息會說明，可以直接再按一次。

- 你對遠端沒有推送權限（需要先 fork）時，目前不支援。
- 唯讀模式下不能建立 PR。不需要這個功能時，可以在設定的「功能」關閉「建立 PR」，PR 狀態不受影響。
- 讀取和建立 PR 都需要連到 GitHub。

# 第四部分：擴充功能

擴充是預設關閉的選用功能，各有自己的設定。它們隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

在 **設定** 的 **擴充** 開啟。

這一部分說明多帳號和自訂模型端點。**Codex**、**在 WSL 裡的 session**、**織女** 和 **主從 session** 也是擴充，各有一部分說明。




圖 12-0：設定的「擴充」分類：每個擴充一個項目和各自的開關（自訂模型端點、多帳號、織女、主從 session、Codex、在 WSL 裡的 session）

## 12　多帳號

### 情境

你有個人和公司兩個 claude.ai 訂閱。公司的專案要用公司的帳號，自己的專案用個人的，而且想同時開著。

### 新增一個帳號

從新增 session 的對話框就可以加，不用先到別的地方打開什麼。

1. 按 **＋ 新增 session**。

2. 在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **另一個 claude.ai 帳號**。




圖 12-1：新增 session 對話框的「用哪個帳號或模型」：按「 + 新增...」後選要加的種類

3. 填入名稱，例如「公司帳號」。




圖 12-2：帳號的表單：只要填名稱

4. 按 **儲存並選用**。這個帳號的設定資料夾由 Skein 自動建立，不用選。回到新增 session 的對話框，這個帳號已經選好。

第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「多帳號」這個擴充。之後要改名、移除，或整個關掉這個功能，到 **設定 → 擴充** 的「多帳號」底下；在那裡也可以按 **＋ 新增帳號** 再加一個。

### 用這個帳號開 session

每個 session 各自選帳號。加了一個帳號不會讓所有 session 都改用它：選「我的帳號」的仍然用原本登入的帳號，兩個帳號的 session 可以同時開著。

1. 按 **＋ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選「公司帳號」。上次選的會記住。




圖 12-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了「公司帳號」，下面提醒第一次使用要登入

3. 按 **開啟**。
4. **第一次使用時**，終端機會顯示 Claude Code 的登入畫面。用那個帳號登入，之後就會記住。

清單上這個 session 的那一列會有一個標籤寫著帳號的名稱；右側「詳細資料」區塊也有一列。

### 它是怎麼分開的

每個帳號有自己的 Claude Code 設定資料夾。登入、設定和對話記錄都和預設的分開，互不影響。這是 Claude Code 官方支援的做法。

### 注意事項

- 每個帳號的用量分開計算。狀態列的用量圖示展開後，每個帳號各有一組（見第 14 章）。

- 專案的「過去的對話」只包含預設帳號的。
- 用這個帳號開的 session，之後恢復時（重開 Skein 後自動恢復，或你自己恢復它）會用同一個帳號。
- 還有 session 在使用的帳號不能移除。
- 移除帳號只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（登入和對話記錄）會留在磁碟上。
- 不同帳號的 session 之間不能直接共用對話。要讓另一個帳號接手，用第 7 章的 **交接**。

# 13 自訂模型端點

這個擴充標示為 **實驗性**。

### 情境

公司內部有自己架設的模型服務，資料不能送到外面。你想用 Claude Code 的介面和工具，但模型連到公司內部。

### 先了解限制

- Anthropic 不支援把 Claude Code 接到非 Claude 的模型。
- 接得上不代表好用。工具呼叫和長流程的效果取決於模型。
- 網頁搜尋、用量顯示等功能無法使用。
- 模型服務必須提供 Anthropic 格式的 API（`/v1/messages`）。只有 OpenAI 格式的服務不能直接使用。

目前直接提供這個格式的有 Ollama、LM Studio、llama.cpp、vLLM 的較新版本。

### 新增一個端點

1. 按 **+ 新增 session**，在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **自訂模型端點**（畫面和圖 12-1 一樣）。第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「自訂模型端點」這個擴充。也可以到 **設定** → **擴充** 的「自訂模型端點」底下按 **+ 新增端點**。




圖 13-1：端點的表單：範本、服務位址、金鑰、模型、上下文大小、逾時、根憑證檔、「測試連線」按鈕

2. 選一個 **範本** 帶入預設值：Ollama、LM Studio、vLLM，或自訂。
3. 填入各欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 名稱 | 例如「地端模型」 |
| 服務位址 | 填到 `/v1` 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」 |
| 金鑰 | 服務不需要時可以留空 |
| 模型 | 模型名稱。可以按 **查詢可用模型** 從伺服器取得清單 |
| 上下文大小 | 模型實際的上下文大小。建議至少 32000，最好 64000 以上 |
| 逾時 | 單次請求的時間上限（分鐘） |
| 根憑證檔 | 通常不用選：這台電腦已經信任的憑證（瀏覽器連得上的），Skein 也信任。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 `.pem` 檔 |
| 關閉非必要的連線 | 這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報 |

4. 按 **測試連線**，結果見下一節。
5. 連線成功後按 **儲存並選用**。回到新增 session 的對話框，這個端點已經選好。

### 測試連線的結果




圖 13-2：測試連線成功的訊息，顯示模型名稱和它的回覆

| 結果 | 意思 | 怎麼處理 |
| --- | --- | --- |
| 連線成功 | 可以使用。訊息說「這次沒有輸出文字」時也是成功：模型把回覆都用在思考上 | |
| 連不到這個位址 | 網路不通 | 確認位址、網路或 VPN |
| 這台電腦不信任伺服器的憑證 | 伺服器用自己簽發的憑證，而它的根憑證沒有裝在這台電腦上 | 在 **根憑證檔** 選它的根憑證，或請管理者把根憑證裝進這台電腦 |
| 伺服器的憑證有問題 | 憑證已經過期，或不是發給這個位址的 | 確認位址；不是位址的問題時，聯絡這個服務的管理者 |
| 位址連得到，但後面的服務沒有回應 | 位址是對的，服務本身停了或正在重啟（HTTP 502、503、504） | 稍後再試，或聯絡這個服務的管理者 |
| 沒有 /v1/messages | 伺服器只提供 OpenAI 格式 | Claude Code 無法直接使用這個服務 |
| 伺服器拒絕了請求 | 金鑰或權限問題 | 看訊息裡的原因 |
| 回覆的不是 Anthropic 格式 | 位址可能填錯 | 確認位址 |

## 使用

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選這個端點。下面會寫出它的模型和服務位址。




圖 13-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了一個端點，下面寫著它的模型和位址

3. 按 **開啟**。清單上這個 session 的那一列會有一個標籤，寫著端點的名稱。

**每個 session 各自選，不會全部被綁定。** 加了一個端點，只是讓新增 session 時多一個選項。選「我的帳號」的 session 仍然用你原本登入的帳號，連到 Anthropic；兩種可以同時開著，互不影響。

- 對話框會記住上次選的那一個，下次開啟時停在同一個。要換的話點另一個就好。
- 恢復過去的 session、啟動時自動恢復的 session，沿用它原本用的帳號或模型。
- 每個端點有自己的 Claude Code 設定資料夾。所以每個端點第一次開 session 時，Claude Code 會重新問一次首次設定（佈景、是否信任資料夾）。
- 在 Skein 以外的終端機直接執行 `claude`，不受這裡的設定影響。

## 安全

- 金鑰用作業系統的金鑰庫加密儲存，不會以明文寫入檔案。
- 金鑰留空時，Skein 會送出一個佔位值。這是為了確保你的訂閱帳號憑證不會被送到這個服務。
- Skein 信任的憑證和這台電腦的瀏覽器相同：公開的憑證機構，加上作業系統已經信任的。沒有「略過憑證驗證」的選項。
- 根憑證檔只對這個端點生效，不需要關閉憑證驗證。

## 注意事項

- 用端點的 session 不會用到訂閱帳號的額度，用量面板裡也沒有它。

- 用端點開的 session，之後恢復時（重開 Skein 後自動恢復，或你自己恢復它）會用同一個端點。還有 session 在使用的端點不能移除。
- 移除端點只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（對話記錄）會留在磁碟上。
- 上下文大小填得太小時，Claude Code 的工具定義就會佔掉大部分空間。

# 第五部分：參考

## 14 用量與活動

### 狀態列的用量

視窗右下角有一個用量圖示。把滑鼠移上去，面板會向上展開；移開就收起。按一下圖示可以讓面板固定開著，再按一下、按 Esc 或點別的地方關閉。

面板依程式分段，每個帳號一行：

| 分段 | 裡面的帳號 |
| --- | --- |
| Claude Code | 目前登入的帳號；加了其他帳號之後，每個帳號各一行（這時原本的帳號標為「預設」） |
| Codex | 開了 Codex 擴充才有 |

每個帳號那一行的右邊是它的額度，一項一個膠囊：名稱、百分比，底色填到用掉的比例。

| 項目 | 意思 |
| --- | --- |
| 5 小時 | 目前這個 5 小時視窗已用的比例 |
| 7 天 | 目前這個 7 天視窗已用的比例 |

- **多久後重置**：把滑鼠停在膠囊上會顯示，連同確切的時間。
- 照目前的速度會在重置前用完時，面板最下面會多一行說明是哪個帳號的哪一項、大約多久後用完。
- 超過 80% 和 95% 時各提醒一次，膠囊會變色。**狀態列的圖示也會跟著變色**，顏色看的是所有帳號裡用得最多的那一項：不用展開也看得出有沒有帳號快用完。
- 還沒有任何 session 回報過的帳號，顯示「還沒有資料」。
- **依使用金額計費的帳號**（沒有 5 小時、7 天額度的方案）顯示「本月在 Skein $…」：這個帳號在 Skein 裡的 session，這個月的估計費用。它是 Claude Code 依 token 數和定價估算的，不是帳單；在其他地方（別台電腦、網頁）的使用不算在內。帳號的額度和上限，在它的終端機輸入 `/usage` 查看。
- **開新 session 時也會提醒**：要用的帳號 5 小時額度已經用到 80% 以上時，新增 session 對話框會出現一行提示，說明用了多少、照目前速度多久後用完。




圖 14-4：新增 session 對話框裡的提示：這個帳號的 5 小時額度已用 86%

- 有別的帳號還有空間時，那一行也會說是哪個帳號、目前用了多少，可以改選那個帳號再開。 這些數字來自各個 session 回報的資料，每個帳號各算各的。

## 用量頁

左邊這一欄最下面的 **用量**。

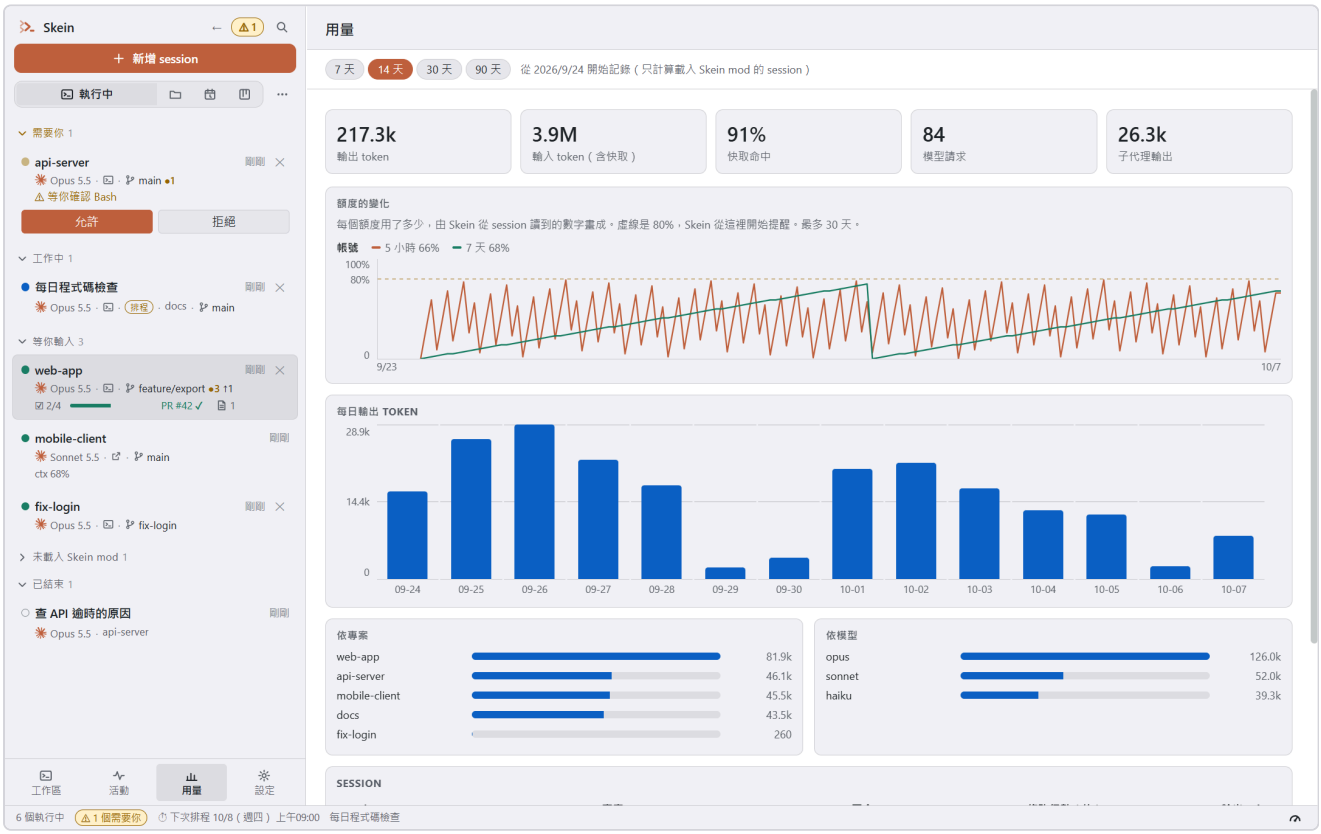



圖 14-1：用量頁：上方的時間範圍、五個總計數字、額度的變化、每日輸出 token 的長條圖、依專案和依模型的統計

- 上方一列選擇時間範圍。
- 總計：輸出 token、輸入 token（含快取）、快取命中、模型請求、子代理輸出。
- **額度的變化**：每個帳號一張圖，5 小時和 7 天各一條線，從 0 到 100%，虛線是開始提醒的 80%。標題旁邊是現在的百分比。圖上的數字是 Skein 從 session 讀到的，某個帳號沒有 session 在執行的那段時間不會有紀錄，線會直接連過去。最多看 30 天。
- 每日輸出 token 的圖表。
- 依專案、依模型的統計。
- 每個 session 的回合數和修改行數。

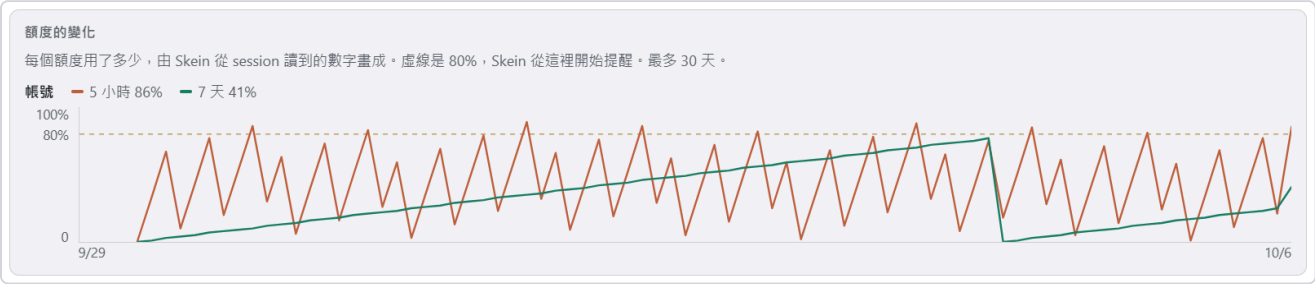



圖 14-3：用量頁的「額度的變化」：5 小時和 7 天各一條線，虛線是 80%，標題旁邊是現在的百分比

資料從 Skein 開始記錄的那天起算，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

### 活動頁

左邊這一欄最下面的 **活動**。所有 session 發生過的事依時間排列。

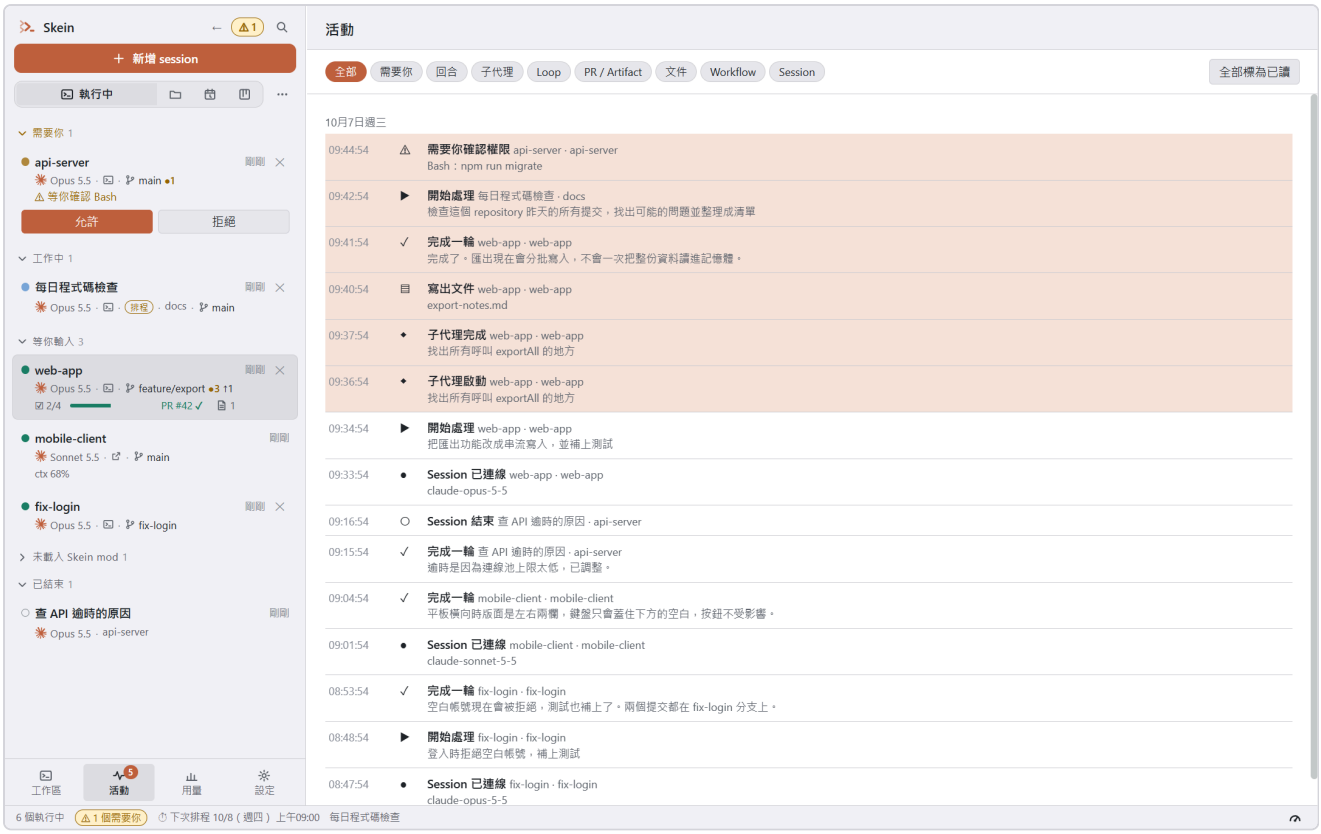



圖 14-2：活動頁：上方的篩選列，下方是時間軸，其中幾筆有未讀標記

- 上方一列篩選：全部、需要你、回合、子代理、Loop、PR / Artifact、文件、Workflow、Session。
- 未讀的項目有標記，按 **全部標為已讀** 清除。
- 點一筆活動會跳到那個 session。

記錄的事件：session 連線和結束、開始處理、完成一輪、需要你確認權限、已中斷、子代理啟動 / 完成 / 失敗、Workflow 啟動、Loop 進入休眠、寫出文件。

# 15 設定

按左邊這一欄最下面的 **設定**，或從指令面板（「開啟設定」）進入。

設定是一整頁：左邊是分類，右邊是那一類的內容。下次開啟時會回到上次看的那一類。

分類有三組：

| 組 | 分類 | 內容 |
|---|---|---|
| 偏好 | 一般、通知、Session | 你喜歡 Skein 怎麼運作 |
| 能做什麼 | 功能、擴充、工具 | Skein 會顯示什麼、能多做什麼、需要哪些外部程式。「功能」和「擴充」旁邊的數字是開了幾個；「工具」旁邊是 ✓（必要的都裝好了）或「!」（缺了必要的） |
| 其他 | 更新、進階 | 自動更新、目前的版本和更新紀錄，和其他的設定 |




圖 15-1：設定頁：左邊的分類清單分成三組，右邊是「Session」這一類的設定

### 一般

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 語言 | 繁體中文、English、日本語，或跟隨系統 |
| 主題 | 深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統 |
| 指令終端機的 shell | 在 session 下方自己下指令的終端機（見第 4 章）要用哪一種：PowerShell 7、Windows PowerShell、cmd、Git Bash，列出的是這台電腦有的。改了之後新開的才會用 |
| 終端機字體大小 | 所有終端機共用，9 到 28，預設 14。按「−」「+」一次調一級，「回到預設」還原。也可以直接在終端機裡用快捷鍵調，見第 16 章 |

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 唯讀模式 | 關閉傳訊、修改任務和筆記。適合只想觀察的時候 |




圖 15-3：設定的「一般」分類：語言、主題、指令終端機的 shell、終端機字體大小和唯讀模式

### 通知

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 提示音 | 需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放 |
| 桌面通知 | Skein 不在前景時跳出通知，每一種有自己的圖示 |
| 要通知的種類 | 個別開關：權限確認、提問、完成、用量、Skein 自己發現的問題（織女）。最後一種要開啟織女的擴充才會列出。說明見第 5 章和第 20 章 |

### Session

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 啟動時自動恢復上次的 session | 開啟後不詢問，直接接回上次開著的 session |
| 新 session 的模型和強度 | 兩個選單：模型和強度，各自可以選一個，或維持「Claude Code 自己的」（預設）。選了之後，Skein 新開的 Claude Code session 是直接用它啟動的（等於替你加上 `--model` 和 `--effort`），第一則訊息就生效，Claude Code 的橫幅和終端機下方都會顯示。不會更改 Claude Code 自己的設定，只對 Skein 開的 session 有效；已經開著的 session 不受影響。恢復一個已經有對話的 session 時，用的是那個對話最後用的模型和強度（第 4 章），不是這裡選的。之後要換，在 Claude Code 裡打 `/model` 或 `/effort`。用其他模型端點的啟動設定檔開的 session、Codex 的 session 不套用 |

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 清單保留的已結束 session | 兩個選項：保留最近幾個（20、50、100、200），和保留幾天內的（1、7、30、90）。預設都是不限。超過的會自動從清單移除；兩個都設的話，要同時符合才會留下。只是從清單拿掉，對話紀錄還在，可以從專案分頁的過去 session 恢復。正在執行的 session 不受影響 |
| 顯示在 Skein 以外開啟的 session | 預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。打開後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。見第 2 章 |
| 所有 session 載入 Skein mod | 讓其他終端機開的 claude 也回報完整的狀態給 Skein，見第 2 章 |

**功能**

每一項是一個開關，決定 Skein 要不要顯示某一類資訊或提供某個操作：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR、文件檢視。需要的工具沒安裝時開關是灰色的，旁邊會說缺哪一個。各項的說明見第三部分；文件檢視見第 6 章。

**擴充**

預設關閉、有自己設定的選用功能：多帳號、自訂模型端點、Codex。每一項的用法見之後的各章。

**工具**

Skein 用到的外部程式：Claude Code（必要）、git、GitHub CLI、Codex CLI（選用）。每張卡片顯示有沒有安裝和版本，沒安裝的有安裝的按鈕和官方網站的連結。裝好之後按 **全部重新偵測**。見第 2 章。

**更新**

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 自動更新 | 預設開啟：不定時檢查有沒有新版本，在背景下載，下次關閉 Skein Lite 時安裝。下載好之後狀態列右邊會出現「新版本：重啟後更新」，按下去會先確認再重新啟動；有 session 開著時會提醒。不會自己重新啟動。旁邊的 **立即檢查** 可以馬上檢查一次；新版本下載好之後，這顆按鈕會變成 **重啟並更新**。新版本下載好之後 Skein Lite 仍然會繼續檢查（回到視窗時距離上次檢查超過十分鐘就再查一次，按更新時也會先查）：如果這段時間又出了更新的版本，會改下載最新的那一版，並告訴你「下載好之後再按一次更新」，這樣只要更新一次就到最新版 |
| 目前的版本 | 現在執行的版本。旁邊的 **看更新紀錄** 打開更新紀錄，見下面的「更新紀錄」 |

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 更新完顯示改了什麼 | 預設開啟：換成新版本後第一次開啟 Skein 時，跳出一個視窗列出這次多了哪些變動。見下面的「更新紀錄」 |




圖 15-5：設定的「更新」分類：自動更新的開關、「立即檢查」按鈕、上次檢查的結果、目前的版本和「看更新紀錄」，以及更新完要不要顯示改了什麼

### 進階

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 記錄檔 | 記錄等級和開啟記錄資料夾 |
| 關於 | 版本、開發者、授權和系統資訊 |




圖 15-4：設定的「進階」分類：記錄檔和關於

## 記錄檔

Skein 把發生的事寫在記錄檔，查問題時用。

- 位置：`~/.skein/logs/`，每天一個檔案，保留 14 天。
- 按 **開啟記錄資料夾** 直接打開。
- **記錄等級**：只記錯誤、錯誤和警告、一般（預設）、詳細（查問題時用）。

記錄檔不會寫入對話內容、金鑰，也不會寫入你的使用者名稱。回報問題時可以直接附上。

## 關於




圖 15-2：關於對話框

顯示版本、開發者、聯絡方式、授權、系統資訊和資料位置。版本旁邊的 **更新紀錄** 打開更新紀錄（見下一節）。**複製資訊** 會把版本和系統資訊複製到剪貼簿，回報問題時用。

## 更新紀錄

每一個版本改了什麼。從三個地方打開：關於對話框裡版本旁邊的 **更新紀錄**、設定「更新」一類的 **看更新紀錄**，或指令面板的「更新紀錄」。




圖 15-6：更新紀錄：最新的版本在最上面，目前這一版標著「目前版本」

- 最新的版本在最上面。目前這一版和同一系列的（例如 0.32.0 和 0.32.1）是展開的，比較舊的摺起來，按版本號展開或收起；右邊是那一版有幾項變動。
- 只列出已經發布的版本，以及 Skein Lite 有的變動。
- 更新紀錄只有繁體中文；介面是其他語言時，上方會說明這一點。

**換成新版本之後**

Skein Lite 自動更新、重新開啟之後，畫面出來時會跳出一個視窗，列出從你上次看過的版本到現在多了哪些變動。




圖 15-7：從 0.32.0 更新上來：列出 0.32.1 和 0.33.0 的變動

- 每一版最多先列六項，其餘的寫「還有幾項」，按 **看完整的更新紀錄** 看全部。
- 按 **知道了** 關掉。這個視窗每個版本只出現一次。
- 不想再看到它：勾 **以後更新完不要跳出**，或在設定的「更新」一類關掉「更新完顯示改了什麼」。關掉之後還是可以隨時打開更新紀錄。
- 第一次安裝的時候不會跳出。

### 資料存放位置

Skein 自己的資料都在 `~/.skein/`：

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| `config.json` | 設定、功能和擴充的開關 |
| `sessions.json` | session 清單 |

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| `notes.json` | 私人筆記 |
| `usage.jsonl` | 用量記錄 |
| `models.json` | 你自己加的模型（沒有這個檔案也沒關係），見下面的「模型清單」 |
| `models-seen.json` | Skein 在 session 裡看到、清單上原本沒有的模型 |
| `profiles.json` | 加過的其他帳號和模型端點（金鑰已加密） |
| `logs/` | 記錄檔 |

對話記錄不在這裡，它們由 Claude Code 自己保存。

### 模型清單

終端機下方顯示的模型名字、設定裡「新 session 的模型」的選單，都來自同一份模型清單。每個模型有它的完整名稱（送給 Claude Code 的就是這個）、顯示的名字、系列（opus、sonnet、haiku、fable），以及是不是這個系列目前的版本。清單由三個地方合起來，後面的優先：

1. **Skein 內建的**：隨 Skein 一起更新。Skein Lite 會自動更新，所以新模型通常跟著新版 Skein 就有了。
2. **你自己的** `~/.skein/models.json`：新模型出來、Skein 還沒更新時，自己加進去，不用重開 Skein，切回視窗就會讀到。
3. **Skein 看到的**：session 實際在用、但清單上沒有的 Claude 模型（例如 Claude Code 先更新，把 `opus` 指向了新版本），Skein 會自動加進清單，記在 `~/.skein/models-seen.json`，名字由完整名稱推出來。它不會蓋過前兩份已經寫的。

自己的檔案長這樣：

```
{
  "models": [
    { "id": "claude-opus-5-6", "name": "Opus 5.6", "family": "opus", "current": true },
    { "id": "claude-sonnet-4-6", "hidden": true }
  ]
}
```

- `id` 一樣的會改掉內建的那一筆，沒有的會加在最後。
- `"current": true` 表示這是這個系列目前的版本，同一個系列只會有一個。設定裡如果還留著 0.22.0 存的系列名稱（例如「opus」），會用它目前的版本。
- `"hidden": true` 把那一筆從清單拿掉，Skein 看到它也不會再加回來。
- 檔案寫錯讀不了時，清單就當作沒有這個檔案，記錄檔會寫原因。

# 16 快捷鍵與指令面板

### 快捷鍵

| 快捷鍵 | 作用 |
| --- | --- |
| Ctrl+Shift+N | 新增 session |
| Ctrl+Shift+P | 搜尋與指令面板 |
| Ctrl+Shift+U | 跳到下一個需要你的 session |
| Ctrl+Shift+B | 收合 / 展開左側清單 |
| Ctrl+I | 收合 / 展開右側面板 |
| Ctrl+Tab | 下一個終端機 |
| Ctrl+Shift+Tab | 上一個終端機 |
| Ctrl+Shift+1 到 9 | 跳到第幾個終端機 |
| Ctrl+C（終端機裡，有選取文字時） | 複製選取的文字。沒有選取時照常是中斷 |
| Ctrl+Shift+C（終端機裡） | 複製選取的文字 |
| Ctrl+V（終端機裡） | 貼上 |
| Ctrl+Shift+F（終端機裡） | 在這個終端機顯示過的內容裡搜尋 |
| Ctrl 加「+」、Ctrl 加「−」（終端機裡） | 終端機的字體放大、縮小一級，所有終端機一起變 |
| Ctrl+0（終端機裡） | 終端機的字體回到預設大小 |
| Ctrl+`（終端機裡） | 開啟或收起這個 session 的指令終端機 |
| Ctrl+滑鼠滾輪（終端機裡） | 往上滾放大，往下滾縮小 |
| Shift+Enter（終端機裡） | 在提示框裡換行，不送出 |
| 滑鼠右鍵（終端機裡） | 開啟選單：複製、貼上、全選 |
| Alt+← | 回到上一個畫面（在終端機和輸入框裡無效，那裡它是游標往前跳一個字） |
| 滑鼠的上一頁鍵 | 回到上一個畫面 |
| Enter | 在對話輸入框送出 |

| 快捷鍵 | 作用 |
| --- | --- |
| Shift+Enter | 在對話輸入框換行 |
| Ctrl+Enter | 在廣播、變更意見的輸入框送出 |

在終端機裡，其他按鍵都直接交給 Claude Code。

左上角的 ← 按鈕也是回到上一個畫面。它記得的畫面包含：活動、用量、設定，以及某個 session。

### 指令面板

按 Ctrl+Shift+P 或左上角的放大鏡。




圖 16-1：指令面板：輸入了關鍵字，結果分成 Session、指令、專案、過去的 session 幾組

可以搜尋：

- 執行中的 session
- 專案
- 過去 session 的標題和第一句話
- 指令

可以執行的指令：新增 session、恢復已結束的 session、加入專案資料夾、跳到下一個需要你的 session、切換分頁或網格版面、前往各頁、開啟設定、收合或展開左右面板、廣播、清理 session、關於 Skein、更新紀錄。

操作：↑ ↓ 選擇，Enter 執行，Esc 關閉。

# 17 常見問題

### 我在別的終端機開的 claude 沒有出現在 Skein

- 確認 Skein 正在執行。
- 在設定打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。這個開關預設是關閉的，關閉時 Skein 只顯示自己開的 session。
- 打開後，它會出現在「未載入 Skein mod」分組，只有忙碌或閒置。要看到完整的狀態，在設定打開 **所有 session 載入 Skein mod**，然後重開那個 `claude`。

### 清單上出現「⚠ mod 沒有載入」，終端機裡有一段 `skein-reporter: hooks module did not load`

這個 session 的 Claude Code 太舊，不認得 Skein mod 用到的功能，所以整個 mod 沒有載入。終端機可以照常使用，但 Skein 收不到它的狀態、對話和用量。右側面板會直接說明，並顯示那份 Claude Code 的版本。

解法是更新 Claude Code：

1. 先關掉這個 session 再開一個。Claude Code 會在背景自己更新，新開的 session 可能就是新版了。
2. 還是一樣的話，在終端機執行 `claude update`，再開一次。

在 WSL 發行版裡執行的 session，要更新的是**發行版裡的那一份**（在發行版的終端機執行 `claude update`）。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新，所以可能 Windows 的已經是新版、發行版裡的還是舊的。**設定 → 擴充** 的「在 WSL 裡的 session」卡片會列出每個發行版的 Claude Code 版本，比 Skein 驗證過的版本舊的會標出來。

### session 顯示「等待 Skein mod 連線…」很久

等了大約半分鐘還沒有回報時，右側面板會列出可能的原因：

| 原因 | 怎麼處理 |
| --- | --- |
| 終端機停在 Claude Code 自己的畫面：登入、選佈景、信任資料夾 | 切到那個終端機完成它 |
| Claude Code 的版本不會執行 Skein mod | 在終端機輸入 `/plugin`，看 `skein-reporter` 是否啟用；或更新 Claude Code |
| 系統磁碟已滿 | Claude Code 會在終端機下方顯示寫入失敗；清出空間後重開 session |

### 勾選 worktree 後出現「這個資料夾還沒有被 Claude Code 信任」

這是 Claude Code 的規定。按對話框裡的 **在這裡開一般的 session**，在終端機接受信任提示，之後再開 worktree。

### worktree 選項是灰色的

可能的原因：沒有安裝 git、資料夾不是 git repository、或 Worktree 功能在設定的「功能」被關閉。選項旁邊會說明是哪一種。

### Git 區塊顯示「git 拒絕讀取這個資料夾」

資料夾的擁有者是另一個使用者帳號。確定是自己的專案的話，按 **讓 git 讀取這個資料夾**。見第 11 章。

### PR 區塊顯示「gh 還沒有登入」

在終端機執行 `gh auth login`，再到 **設定** → **工具** 按 **全部重新偵測**。

### Git 或 PR 區塊說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的專案，用的是發行版裡的 git 和 gh，不是 Windows 上的。照訊息在發行版裡安裝 git 或 gh；gh 還要在發行版裡執行 `gh auth login`，Windows 上的登入不能共用。見第 19 章。

### 新增 session 時「開啟」不能按，說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的資料夾（`\\wsl.localhost\...`）要從那個發行版裡面工作（除非你關掉了 `cmd.exe` 對網路資料夾的檢查，見第 19 章的注意事項）。照對話框的說明做：開啟 **在 WSL 裡的 session** 擴充，或在那個發行版裡安裝 Claude Code。Codex 的 session 只能在 Windows 上執行，所以不能開在這種資料夾。見第 19 章。

### 新增 session 時沒有「執行的地方」，或發行版不能選

「執行的地方」只在 **在 WSL 裡的 session** 這個擴充開啟、而且至少有一個發行版裝了 Claude Code 時才出現。到 **設定** → **擴充** 看那張卡片列出的發行版：沒有打勾的，是那個發行版裡還沒有安裝 Claude Code。裝好後按 **重新檢查**。

### 在 WSL 裡裝了 Claude Code 之後，Skein 說 Claude Code 尚未安裝

在發行版裡執行官方的安裝指令，可能會把 Windows 上用 npm 安裝的那一份移除。在 Windows 重新安裝一次（`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`），登入不受影響。不想在 Windows 上裝的話，開啟 **在 WSL 裡的 session** 擴充就可以只用發行版裡的（第 19 章）。

### PR 區塊顯示「PR 狀態目前只支援 GitHub」

這個 repository 的遠端在 GitLab、Bitbucket 或 Azure DevOps。目前尚未支援。

### 看不到「建立 PR…」按鈕

可能的原因：沒有安裝 GitHub CLI、「建立 PR」功能在設定的「功能」被關閉、開著唯讀模式，或這個分支已經有 PR。見第 11 章。

### 建立 PR 時顯示「推送失敗」

訊息後面是 git 的說明。常見的是沒有推送權限、還沒登入，或遠端的同名分支有本機沒有的提交。Skein 不會強制推送，要先在終端機處理。

### 合併 worktree 被拒絕

訊息會說明原因，通常是其中一邊有未提交的變更，或主資料夾不在目標分支上。處理後再合併。

### 傳訊或廣播送不到某個 session

那個 session 沒有載入 Skein mod，或已經結束。外部 session 要等它閒置才會開始處理訊息。

### 無法恢復某個 session

- 「這個 session 還沒有對話紀錄」：開了之後沒有送過訊息。

### Claude 寫了 .md 檔，但清單上沒有文件圖示

- 只有用寫檔工具（Write、Edit）寫出的檔案會被記下來，用指令產生的不會。
- 那個 session 要載入 Skein mod。
- 確認設定「功能」裡的「文件檢視」沒有被關閉。
- Skein 重開之後，要等 session 再寫一次才會出現。

### 文件裡的圖片沒有顯示

圖片的位置會說明原因：網路上的圖片不會載入（點了用瀏覽器開啟）、檔案超過 3 MB、或找不到檔案。用 HTML 寫的 `<img>` 不會顯示成圖片。

### 用量頁沒有資料

用量從 Skein 開始記錄後才累積，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

### 要回報問題時該附上什麼

1. **設定 → 關於 → 複製資訊**，貼上版本和系統資訊。
2. **設定 → 記錄檔 → 開啟記錄資料夾**，附上當天的記錄檔。需要更多細節時，先把記錄等級改成「詳細」再重現一次問題。

## Codex 的 session 一直顯示「等待 Codex 的 session 出現…」

Skein 是向 Codex 的背景服務取得狀態的。常見的原因：

- 終端機停在 Codex 自己的畫面上：要你信任這個資料夾，或要你審核專案裡的 hook。在終端機裡回答後就會出現。
- **設定 → 擴充 → Codex** 顯示還沒連上背景服務。關掉這個終端機再開一次；仍然連不上時，可能是 Codex 改版了，終端機本身照常可用，只是沒有狀態。

## Codex 沒有問我就說做不到

Codex 在沙箱裡執行指令，被沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）預設直接失敗，不會詢問。在提示詞裡明確要求它「申請權限後再執行」，才會出現確認畫面。

# 第六部分：Codex

Codex 是一個擴充：讓 Skein 的 session 除了 Claude Code，也能用 OpenAI 的 Codex CLI 執行。預設關閉，預設的程式仍然是 Claude Code。

| 你想做的事 | 章節 |
| --- | --- |
| 用 Codex 開 session，和 Claude 的 session 放在一起管理 | 第 18 章 |

這個擴充標示為 **實驗性**：Skein 取得 Codex session 狀態的方式，Codex 自己標為實驗性，Codex 改版後可能需要更新 Skein 才能再顯示狀態。那種情況下終端機本身仍然可以照常使用。

## 18　用 Codex 開 session

### 情境

你同時訂閱了 Claude 和 ChatGPT，想讓兩邊的模型各做一部分工作，又不想在兩個視窗之間切換。

### 需要什麼

- 已安裝 Codex CLI，並且登入過（在終端機執行過一次 `codex` 並完成登入）。
- **設定** → **工具** 有 Codex CLI 的卡片，顯示是否安裝和版本，也有官方的安裝說明連結。

### 開啟

1. 到 **設定** → **擴充**，打開 **Codex**。還沒安裝 Codex CLI 時開關是灰色的，旁邊有「先安裝」的按鈕。




圖 18-1：擴充分頁的 Codex：開關、說明、「顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session」的開關，以及連線狀態和帳號用量

2. 開啟後卡片下方會顯示是否 **已連上 Codex 的背景服務**。還沒開過任何 Codex session 時會顯示尚未連上，這是正常的：那個服務在第一個 Codex session 開啟時才啟動。

## 開一個 Codex session

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 對話框多了 **執行的程式**：每個程式一格，前面是它的標誌。按 **Codex** 那一格。

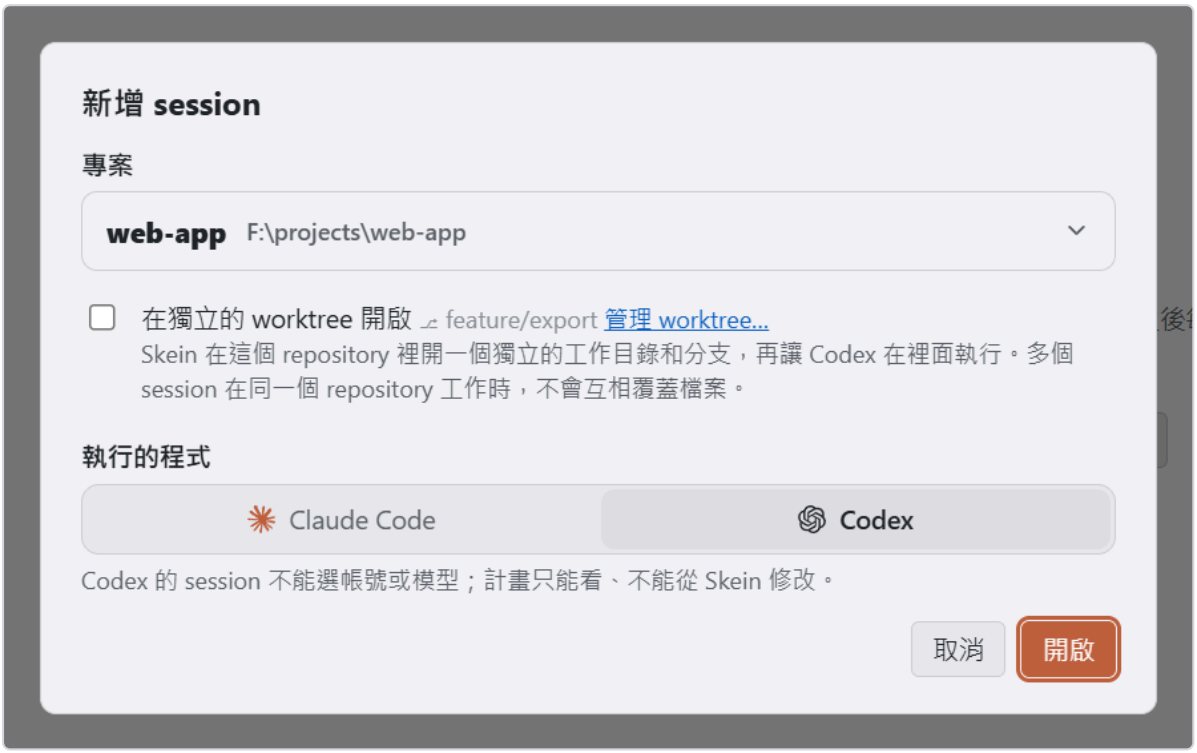



圖 18-2：新增 session 對話框：「執行的程式」切到 Codex，下方說明它和 Claude Code 的差別

3. 按 **開啟**。終端機裡是真正的 Codex 畫面。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。Codex 的 worktree 由 Skein 建立，位置、分支命名和之後的合併、移除，都和 Claude 的相同（第 9 章）。

## 畫面上怎麼分辨

左側清單每一列的第二行開頭是程式的標誌：橘色的是 Claude Code，黑色的是 Codex（不論有沒有開啟這個擴充都會顯示）。擴充開啟後，終端機分頁的名稱前面也會有同樣的標誌。右側 **資訊** 分頁的 Session 區塊也有一列 **執行的程式**。

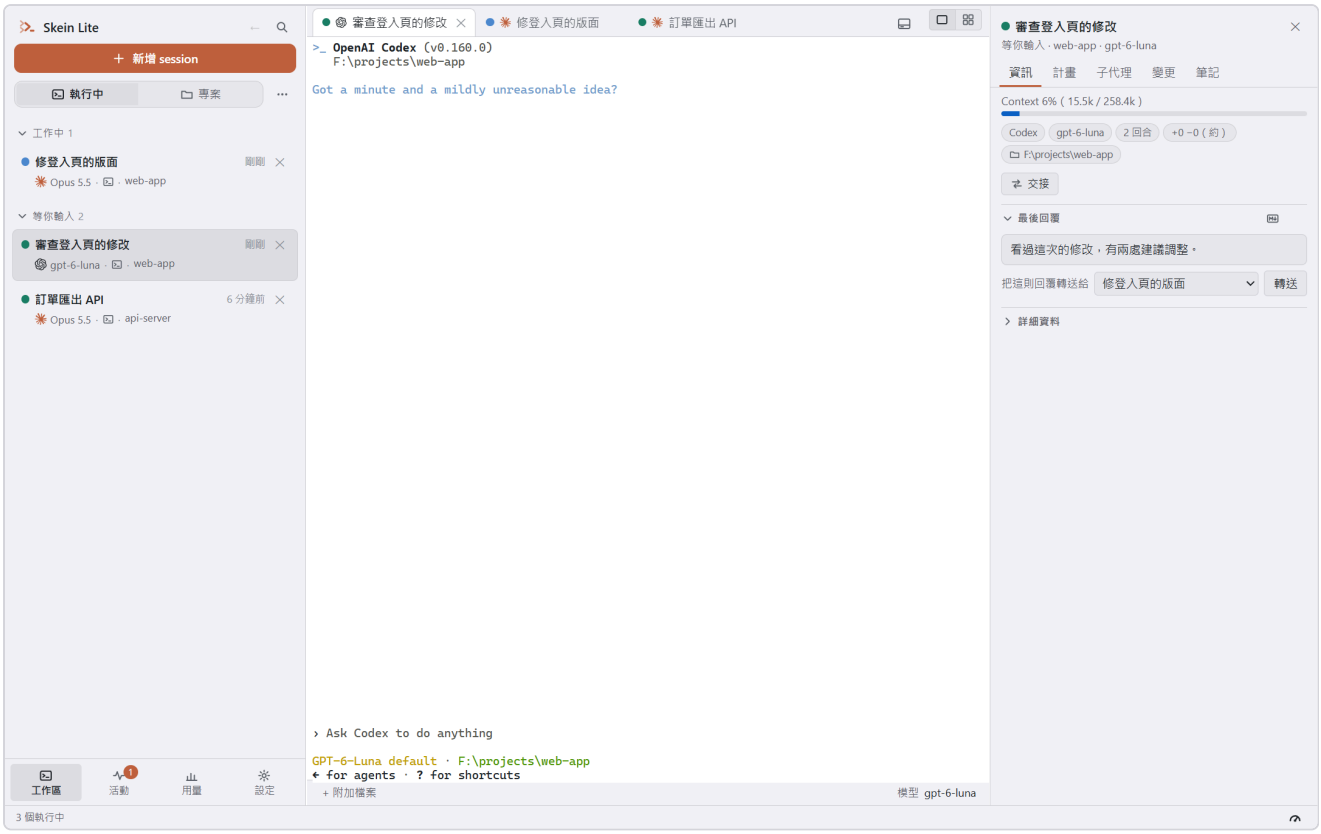



圖 18-3：清單上兩種 session：第二行開頭的標誌不同，Claude Code 是橘色，Codex 是黑色。Codex 帳號的用量在狀態列右邊的用量圖示裡，滑鼠移上去就看得到（圖 3-4）

## Skein 顯示什麼

和 Claude 的 session 相同的：

- 狀態：工作中、等你輸入、需要你（等待確認權限）、已結束，以及對應的提示音和通知。
- 目前正在執行的指令、最後回覆、對話、修改行數、寫出的 Markdown 文件。
- 每次請求的 token 和 context 用量。
- 名稱：Codex 會自己替 session 取標題，Skein 跟著顯示。

不同的：

| 項目 | Codex 的 session |
| --- | --- |
| 計畫 | 看得到 Codex 的計畫，但不能從 Skein 修改 |
| 重新命名 | 只改 Skein 裡顯示的名稱，不會改 Codex 自己的 |
| 選帳號或模型 | 不支援（多帳號和自訂端點是 Claude Code 的功能） |
| 帳號用量 | 在狀態列的用量面板裡自成一組（見第 14 章），各項的名稱依 Codex 給的區間長度，例如「30 天」。區間長度依你的方案不同 |

### 權限確認

Codex 的權限和 Claude Code 的運作方式不同，要先知道：

- Codex 在 **沙箱** 裡執行指令。沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）**預設直接失敗，不會問你**。
- 只有 Codex 主動要求提高權限時，才會出現確認畫面。這時 Skein 的清單把那個 session 移到 **需要你**，並顯示 **允許**、**拒絕** 按鈕，等同在終端機按 `y` 和 Esc。
- Skein 不會替你回答。

### 傳訊、交接

轉送回覆、廣播、交接（第 7 章）對 Codex 的 session 都可用。交接對話框的 **交接給** 多了 Codex；從 Codex 的 session 交接時，預設交給 Claude Code。

Skein 會等 Codex 的輸入框準備好才送出文字。剛開好的 Codex session 大約要等 7 秒，這段時間內送的訊息會在時間到了才出現在終端機裡。

### 恢復和歷史

- 已結束的 Codex session 可以恢復（`codex resume`），重開 Skein 後也會一起自動恢復。
- **專案** 分頁裡，過去的 Codex session 和 Claude 的列在一起，依時間排序。點開是唯讀預覽，按 **恢復** 繼續。清單和對話由 Codex 的背景服務提供，所以要擴充開著而且已連上才會出現。

## 在 Skein 以外開的 Codex

擴充卡片上有另一個開關 **顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session**，預設關閉。

開啟後，其他終端機和 Codex 桌面版開的 session 也會列在清單上（來源的圖示是往外的箭頭）：

- 看得到狀態、對話（包含 Skein 開始追蹤之前的最後 40 則）和 token。
- 可以傳訊。訊息交給 Codex 自己的佇列，session 閒置時接手處理。
- 權限確認仍然要在它原本的地方回答。

不會列出的：`codex exec` 的一次性執行、Codex 自己為了取標題開的短暫 session。

### 它是怎麼取得資料的

Codex 的終端機 session 都掛在它自己的一個背景服務上。Skein 連上那個服務旁聽，就像 Codex 自己的 `codex agents` 指令一樣。

- Skein **不讀取** `~/.codex` 裡的檔案，也 **不修改** Codex 的設定。
- Skein 只和這台電腦上的那個服務通訊，不另外對外連線。

### 注意事項

- **剛關閉 Codex session 就移除它的 worktree 可能被拒絕**。Codex 的背景服務會再佔用那個資料夾不到一分鐘，稍後再試即可。
- 專案資料夾裡有還沒信任的 Codex hook 時，Codex 啟動會先跳出審核的對話框，要在終端機裡回答，Skein 不會代答。
- 一個新開的 Codex session 的第一則訊息，在 Skein 的對話檢視裡可能會少你送出的那一則（回覆會有）。終端機裡是完整的。
- **Codex CLI 太舊時，Skein 看不到它的 session**：終端機能用，但清單和右側面板沒有資料。Skein 靠的那個背景服務，較舊的版本在 Windows 上沒有（0.153.4 就沒有）。更新 Codex CLI 後重開 session。等了一陣子還沒有資料時，右側面板會說明可能的原因。
- 這份手冊以 codex-cli 0.160.0 和 0.160.1 驗證。

# 第七部分：WSL

「在 WSL 裡的 session」是一個擴充（只有 Windows 有）：讓 Skein 的 session 除了在 Windows 上執行，也能在 WSL 的 Linux 發行版裡執行，用的是裝在發行版裡的 Claude Code。預設關閉。

| 你想做的事 | 章節 |
| --- | --- |
| 在 WSL 的發行版裡開 session，和 Windows 的 session 放在一起管理 | 第 19 章 |
| 專案放在發行版裡，也要看分支、審查變更、開 PR | 第 19 章「專案放在哪裡」「Git 和 PR」 |
| Claude Code、git 只裝在 WSL 裡，Windows 上沒有 | 第 19 章「只在 WSL 裡安裝的人」 |

## 19　在 WSL 裡開 session

### 情境

你的專案要在 Linux 環境裡建置和測試，所以平常是在 WSL 的終端機裡用 Claude Code。你希望這些 session 也出現在 Skein 裡，和 Windows 上的 session 一起看狀態、傳訊、審查變更。

### 需要什麼

- Windows 上已經安裝 WSL，並且至少有一個發行版（例如 Ubuntu）。
- **那個發行版裡安裝了 Claude Code，並且登入過**：在發行版的終端機執行過一次 `claude` 並完成登入。發行版裡的 Claude Code 是另一份安裝，和 Windows 上的不共用登入、設定和對話記錄。用官方的安裝指令、npm，或 nvm、fnm 這類 Node 版本管理工具安裝的都可以：只要在發行版的終端機裡打得出 `claude`，Skein 就找得到。
- 要用 Git 的功能時，發行版裡要有 git；要看或建立 PR 時，還要有 gh 並在發行版裡登入（`gh auth login`）。見後面的「Git 和 PR」。

> **在發行版裡安裝 Claude Code 之前先看這一段。** 如果 Windows 上的 Claude Code 是用 npm 安裝的，在發行版裡執行官方的安裝指令之後，Windows 上的那一份可能會被移除，Skein 會顯示 Claude Code 尚未安裝。在 Windows 重新安裝一次（`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`）就會回來，登入不受影響。

### 開啟

1. 到 **設定** → **擴充**，打開 **在 WSL 裡的 session**。




圖 19-1：擴充分頁的「在 WSL 裡的 session」：開啟後下方列出找到的發行版，每一個有沒有安裝 Claude Code、git 和 gh

2. 卡片下方會列出這台電腦上的發行版：
    - 前面打勾、寫 **已安裝 Claude Code** 和版本的，才能用來開 session。
    - 版本比 Skein 驗證過的舊時，下面會多一行提醒：那裡的 session 可能無法回報狀態，請在發行版裡執行 `claude update`。
    - 第二行是那個發行版裡 git 和 gh 有沒有安裝。
    - 在發行版裡裝了東西之後，按 **重新檢查**。

Docker Desktop 和 Podman 自己用的發行版不會列出來。

## 開一個 WSL 的 session

1. 按 **＋ 新增 session**，選資料夾。
2. 對話框多了 **執行的地方**：**Windows**，以及每一個裝了 Claude Code 的發行版。按發行版的名稱。




圖 19-2：新增 session 對話框：「執行的地方」選了發行版

3. 按 **開啟**。終端機裡是發行版裡的 Claude Code。

Skein 會記住上一次選的地方。**選的資料夾在發行版自己的檔案系統裡時（`\\wsl.localhost\...`），「執行的地方」會自動選那個發行版，其他的不能選**：這種資料夾只能從那個發行版裡面工作。那個發行版還不能用時（擴充沒開，或裡面沒有安裝 Claude Code），對話框會說明原因，**開啟** 按鈕不能按。

第一次在某個資料夾開 session 時，Claude Code 會問是否信任這個資料夾，要在終端機裡回答；這個信任記在發行版裡，和 Windows 上的分開。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**（第 9 章），worktree 由發行版裡的 Claude Code 建立。

### 畫面上怎麼分辨

在發行版裡執行的 session，左側清單那一列有 **WSL** 的標籤，滑鼠移上去會顯示是哪一個發行版。**專案** 分頁裡保存在發行版的過去 session 也有同樣的標籤。

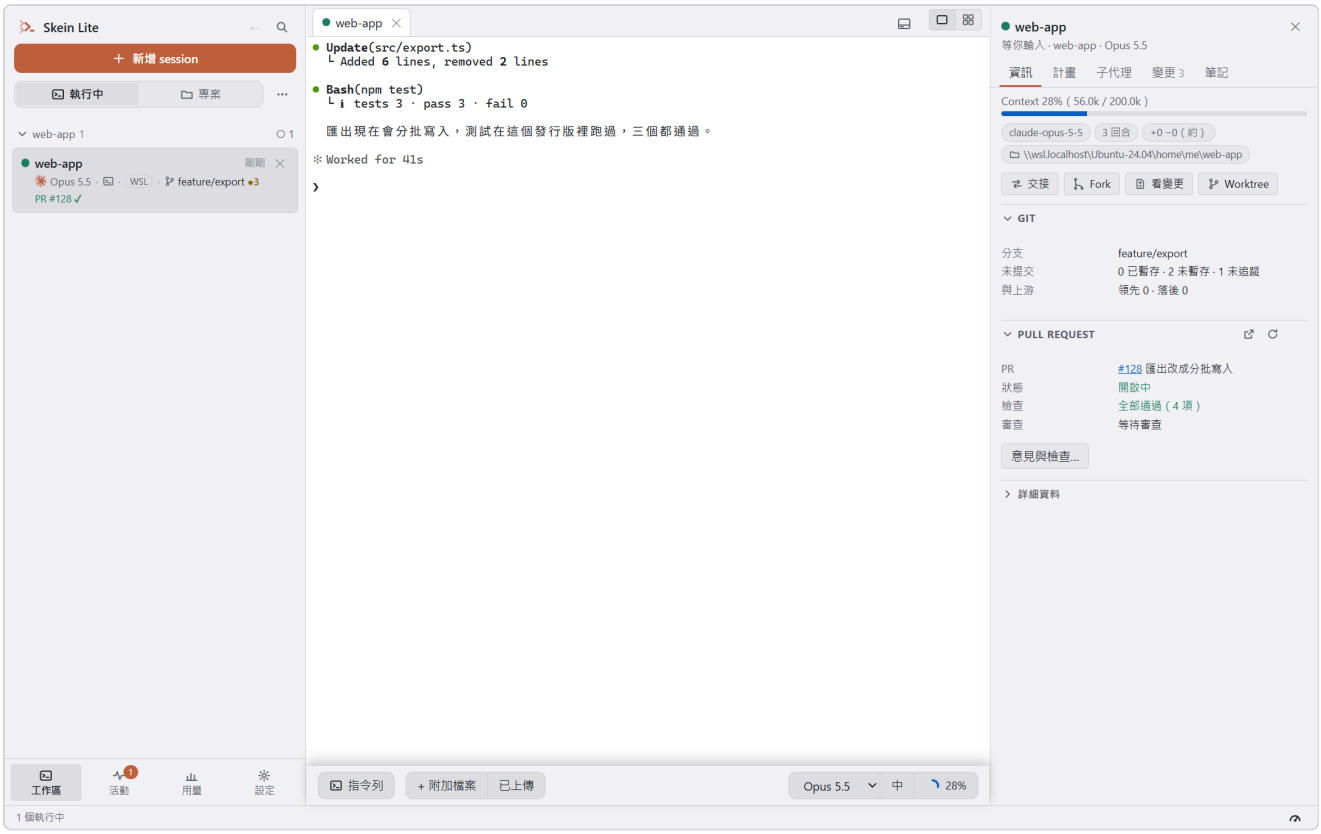



圖 19-3：一個在發行版裡執行的 session：清單上有「WSL」標籤，右側的資料夾是發行版裡的路徑，Git 和 Pull request 區塊照常顯示

其餘都和 Windows 的 session 相同：狀態和提醒、對話、最後回覆、權限確認、轉送、廣播、交接、終端機下面那一排的模型和強度。附加檔案和貼上截圖（第 4 章）也一樣：檔案會複製到發行版裡的工作資料夾，放進輸入框的是發行版讀得到的路徑。

## 專案放在哪裡

WSL 的 session 可以在兩種資料夾工作：

| 資料夾 | 在 Skein 裡的寫法 | 在發行版裡的寫法 |
|---|---|---|
| Windows 磁碟上的 | `F:\projects\web-app` | `/mnt/f/projects/web-app` |
| 發行版自己的檔案系統裡的 | `\\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\home\你\web-app` | `/home/你/web-app` |

Skein 一律用左邊（Windows）的寫法顯示。要選發行版裡的資料夾時，在選資料夾的視窗的網址列輸入 `\\wsl.localhost\`，就會列出發行版。

兩種都可以用，差別在 Git（下一節）和速度：發行版讀寫自己的檔案系統比讀寫 Windows 磁碟快得多，檔案多的專案放在發行版裡比較合適。

### Git 和 PR

Skein 用哪一個 git，由**資料夾在哪裡**決定，和 session 在哪裡執行無關：

- **Windows 磁碟上的資料夾**：用 Windows 的 git 和 gh，和以前一樣。
- **發行版自己檔案系統裡的資料夾**：用發行版裡的 git 和 gh。分支、變更審查（第 10 章）、worktree（第 9 章）、PR（第 11 章）都照常可用。

用發行版裡的工具時要注意：

- **發行版裡要安裝 git**（例如 `sudo apt install git`）。沒有的話，Git 區塊會說明這個發行版沒有安裝 git，裝好後按 **重新檢查**。
- **提交和合併需要 git 的身分**（Claude 在 session 裡提交、Skein 合併 worktree 都是）。發行版裡沒有設定過的話，先在發行版執行 `git config --global user.name "你的名字"` 和 `git config --global user.email 你的信箱`。
- **PR 用的是發行版裡的 gh 和它自己的登入**，Windows 上的 gh 登入不能共用。在發行版裡安裝 gh（例如 `sudo apt install gh`）並執行 `gh auth login`；它會順便把 git 推送用的憑證設好。沒裝或沒登入時，Pull request 區塊會說明是發行版裡的那一個。
- 每次讀取比 Windows 的 git 慢一點（大約十分之一秒），平常感覺不出來。

> **WSL 的 session 在 Windows 磁碟上的專案裡自己下 git 指令可能失敗**，訊息是 `detected dubious ownership`：發行版裡的 git 認為 `/mnt/f/...` 這種資料夾的擁有者不是自己。這不影響 Skein 顯示的 Git 狀態（那是 Windows 的 git 讀的），但 Claude 在 session 裡要提交時會被擋。在發行版執行 git 在訊息裡建議的那一行（`git config --global --add safe.directory ...`）就可以了。

### 指令終端機

WSL session 下面的指令終端機（第 4 章）直接開在同一個發行版、同一個資料夾。

開啟這個擴充之後，**設定 → 一般** 的指令終端機也可以選發行版當 shell，Windows 的 session 也能用。

### 過去的 session 和重開 Skein

- 保存在發行版裡的過去 session，會和 Windows 的一起列在 **專案** 分頁（有 **WSL** 標籤）。可以看對話，按 **恢復** 會回到同一個發行版裡繼續。
- 重開 Skein 之後的自動恢復、你自己恢復的 session 和 Fork，都會回到原本的發行版。

### 用量

發行版裡的登入可能是另一個帳號，所以狀態列的用量面板（第 14 章）會把它另列一組，名稱是 **WSL（發行版名稱）**。發行版和 Windows 登入的是同一個帳號時，同樣的數字會出現兩次；Skein 分辨不出是不是同一個帳號。

### 搭配其他帳號和模型端點

WSL 的 session 也可以選啟動設定檔（第 13、14 章）：

- **其他帳號**：設定檔在發行版裡有自己的資料夾，所以這個帳號在發行版裡要再登入一次，之後就記住了。
- **自訂模型端點**：位址寫 `localhost` 時，從發行版裡看是發行版自己，連不到 Windows 上執行的本地模型。改用 Windows 這台電腦在區域網路上的位址。

## 只在 WSL 裡安裝的人

Windows 上沒有安裝 Claude Code、git 或 gh，全部只裝在發行版裡，也可以用 Skein：

1. 第一次開啟時，Skein 會顯示找不到 Claude Code。畫面下方有一段說明，按 **開啟擴充功能...**，把 **在 WSL 裡的 session** 打開。
2. 開啟後，只要有一個發行版裝了 Claude Code，Skein 就不再顯示缺少必要元件。
3. 新增 session 時，**執行的地方** 只會列出發行版。
4. 專案放在發行版自己的檔案系統裡，Git 的功能就能用（用發行版裡的 git 和 gh）。放在 Windows 磁碟上的專案仍然需要 Windows 的 git。

**設定 → 功能** 會註明哪些工具在這台 Windows 上沒有安裝、只有發行版裡的資料夾用得到。

## 注意事項

- **發行版裡的 Claude Code 要自己保持更新**。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新。太舊時 Skein mod 不會載入，那個 session 就不會回報；Skein 會在清單和右側面板說明（第 17 章）。
- **只有 Skein 開的 WSL session 會出現在 Skein 裡**。你自己在 WSL 的終端機裡開的 `claude` 不會出現。
- Codex 的 session 只能在 Windows 上執行。
- **發行版裡的資料夾不能用 Windows 的 session 開**。Windows 上的 Claude Code 是透過 `cmd.exe` 啟動的，而 `cmd.exe` 不能以 `\\wsl.localhost\...` 這種路徑當工作資料夾，會自己改到 `C:\Windows` 去執行。所以 Skein 會擋下來，並請你把執行的地方選成那個發行版。以前在這種資料夾開過的 Windows session 也無法恢復。Skein 是實際問過 `cmd.exe` 才擋的：如果你把 `cmd.exe` 這項檢查關掉了（登錄檔的 `DisableUNCCheck`），它能留在那個資料夾，Skein 就不擋。
- 移除啟動設定檔時，它在發行版裡的資料夾（`~/.skein/profiles/…`）不會跟著刪除。
- 為了讓發行版裡的 session 能向 Skein 回報，擴充開啟時 Skein 會多聽一個位址：這台電腦在它和發行版共用的網路上的位址。一樣只接受帶有正確 token 的回報，關閉擴充就不再聽。
- 這份手冊以 Windows 11、WSL 2、Ubuntu 24.04、Claude Code 2.1.293 驗證。WSL 1 沒有測過。

# 第八部分：織女

**織女** 是一個看顧其他 session 的 session。開了她，清單最上面多一列「織女」，視窗右邊多一個 **聊天室**。

她是擴充，標示為實驗性，預設關閉。在 **設定** 的 **擴充** 開啟（圖 12-0）。

## 20　織女和聊天室

### 情境

你同時開著好幾個 session。你想知道誰在等你、誰和誰會互相改到檔案、哪裡出了問題，但不想一個一個點開看。或者你正在看某個 session，想對另一個 session 說一句話，不想先切過去。

### 開啟

1. 到 **設定** 的 **擴充**，打開 **織女**。
2. 清單最上面出現「織女」那一列，視窗最右邊出現一條窄窄的聊天室（收起的狀態）。
3. 按「織女」那一列。中間換成她的頁面，右邊的聊天室打開。

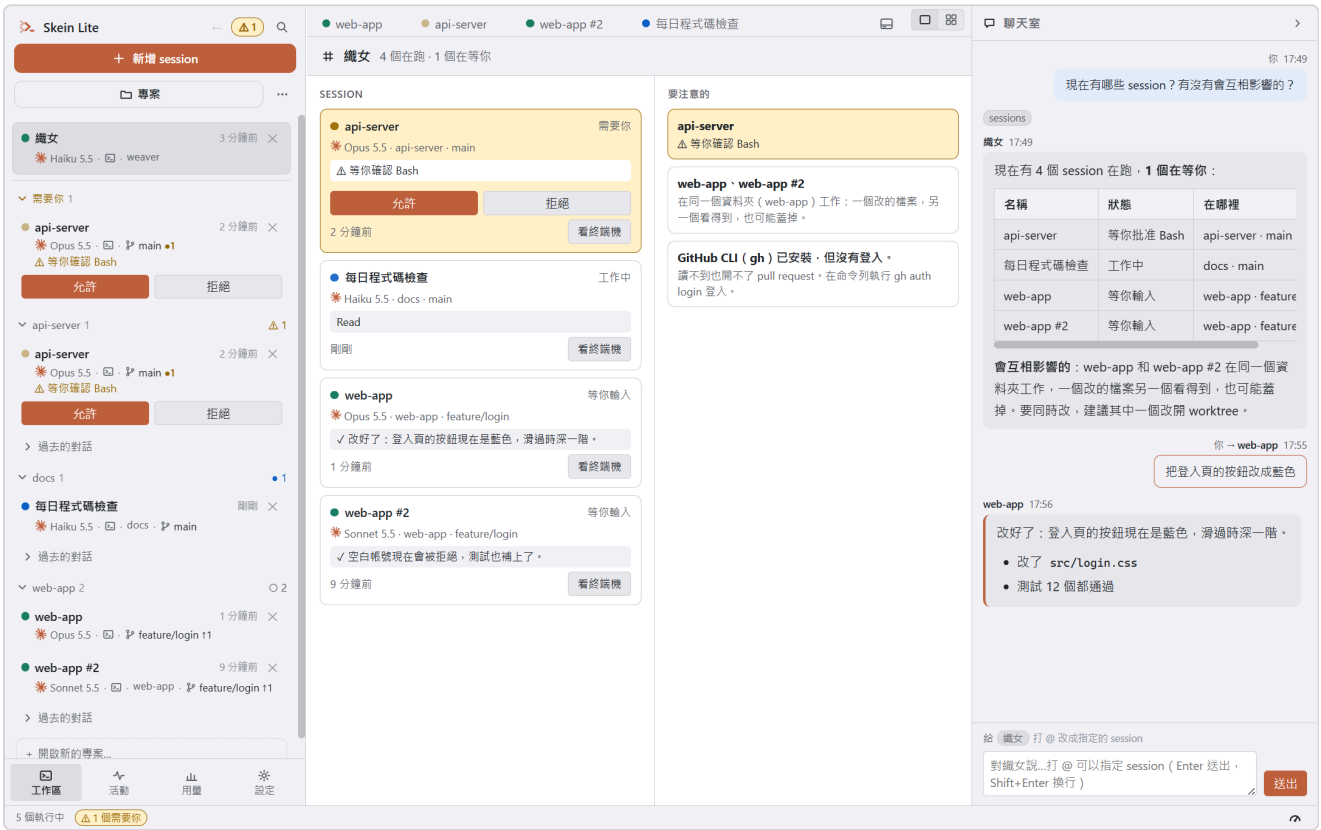



圖 20-1：織女的頁面和聊天室。中間左欄是每個 session 的卡片，右欄是「要注意的」；最右邊是聊天室，你對她說的話、她的回覆、你指名送給 session 的訊息和它的回覆都在裡面

這時她還沒有啟動。她的頁面是 Skein 自己畫的，不需要她。你第一次在聊天室對她說話時，Skein 才會啟動她，大約要幾秒。

### 她是什麼

- 她是一個 Claude Code 的 session，用你的登入，算你的用量。
- 她在 Skein 資料夾裡自己的資料夾工作，不在你的專案裡。
- 她沒有終端機畫面。你在聊天室和她說話。
- Skein 多給她幾個別的 session 沒有的工具，讓她看得到所有 session 和 Skein 本身的狀況。
- 她的 Claude Code 啟動時不帶改檔案、執行指令和讀檔案的工具，也不帶傳訊息給其他 session 的工具；別的 session 傳給她的訊息她也不會收到。她動不了這台電腦上的東西。

她能做和不能做的事：

| | **可以** | **不可以** |
|---|---|---|
| 看 | 所有 session 的狀態、在哪裡工作、在等什麼、彼此的關係；單一 session 的計畫和最後幾則對話；Skein 的版本、裝了哪些程式、哪裡有問題、記錄檔的警告和錯誤 | 你專案裡的檔案 |
| 動手 | 沒有 | 對其他 session 打字、開或停 session、回答它們的權限確認、改設定、安裝或升級程式 |

### 她的頁面

| **欄** | **內容** |
|---|---|
| **Session** | 每個正在執行的 session 一張卡片：狀態、用的程式和模型、專案和分支、正在做什麼或最後的回覆。等你確認權限的卡片上有 **允許** 和 **拒絕**。按 **看終端機** 切到那個 session |
| **要注意的** | 在等你的 session；在同一個資料夾工作的 session（一個改的檔案另一個看得到，也可能蓋掉）；同一個倉庫不同 worktree 的 session（合併分支時才會碰在一起）；Skein 自己發現的問題，每一項附上處理方式 |

這兩欄不經過模型，不花用量，她沒有啟動也看得到。

### 聊天室

聊天室在視窗最右邊。不管你正在看哪個 session 或設定，它都在。

| 操作 | 做法 |
| --- | --- |
| 打開 | 按右邊那一條，或按清單最上面「織女」那一列 |
| 收起 | 按聊天室右上角的箭頭 |
| 調整寬度 | 拖拉聊天室的左邊緣。連點兩下回到原本的寬度 |

收起時那一條會顯示收起期間有幾則新回覆（圖 20-3）。

**對織女說話**：直接在輸入框打字，按 **Enter** 送出，**Shift+Enter** 換行。她沒有啟動的話會先啟動。

- 她的回覆照 Markdown 顯示。
- 她查資料時用了哪個工具，會以小標籤顯示在回覆上方，例如 `sessions`、`system`。
- 她要求權限時，輸入框上方出現 **允許** 和 **拒絕**。
- 你可以問她：「現在有哪些 session」「有沒有會互相影響的」「Skein 有沒有問題」「為什麼某個 session 沒有出現」。

**session 之間自己傳的訊息**也列在聊天室，標成「甲 → 乙」，對方的回答也在。怎麼讓一個 session 去問另一個，見第 7 章的「session 自己互傳訊息」。這些訊息不經過織女，她不會因此被啟動。主和下屬之間的訊息另外標成「派工」和「回報」（第 21 章）。

### 用 @ 直接對一個 session 說話

1. 在聊天室的輸入框打 `@`。輸入框上方列出正在執行的 session。
2. 繼續打字可以用名稱或專案名稱篩選。用方向鍵選一個，按 **Enter** 或 **Tab**；也可以用滑鼠點。
3. 它的名字變成輸入框上方的標籤（「給 @web-app」）。接著打要說的話，按 **Enter** 送出。

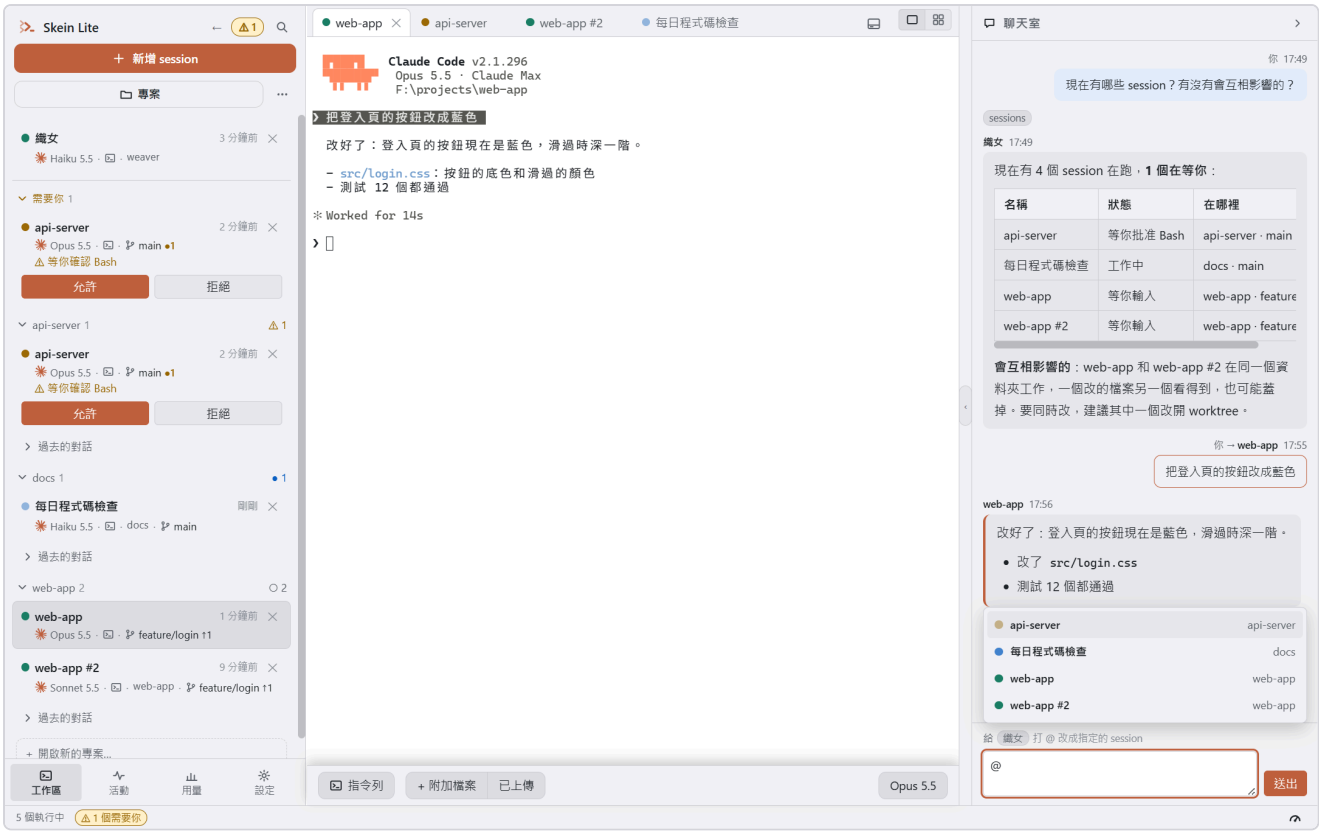



圖 20-2：在聊天室打 @，列出正在執行的 session。上方的對話裡，「你 → web-app」是先前指名送出的訊息，下面是 web-app 的回覆

- 可以選好幾個 session，每個各收到一份。按標籤上的 ✕ 拿掉；輸入框是空的時候按 **Backspace** 也會拿掉最後一個。
- 送出後標籤會清掉，下一則又是對織女說。
- 這則訊息由 Skein 直接交給那個 session，和你在它自己的訊息框送出一樣。它不經過織女：對方收到的是你的原文，不花織女的用量，她也不會因此被啟動。
- 那個 session 這一輪結束後，它對這則訊息的回答會出現在聊天室。按訊息上的名稱可以切到它。
- 之後問織女「我剛剛叫誰做了什麼」，她查得到你最近直接送出的十則訊息。
- 清單裡標示「送不進去」的 session 不能選：它沒有連上 Skein（不是 Skein 開的，也沒有載入 Skein mod）。

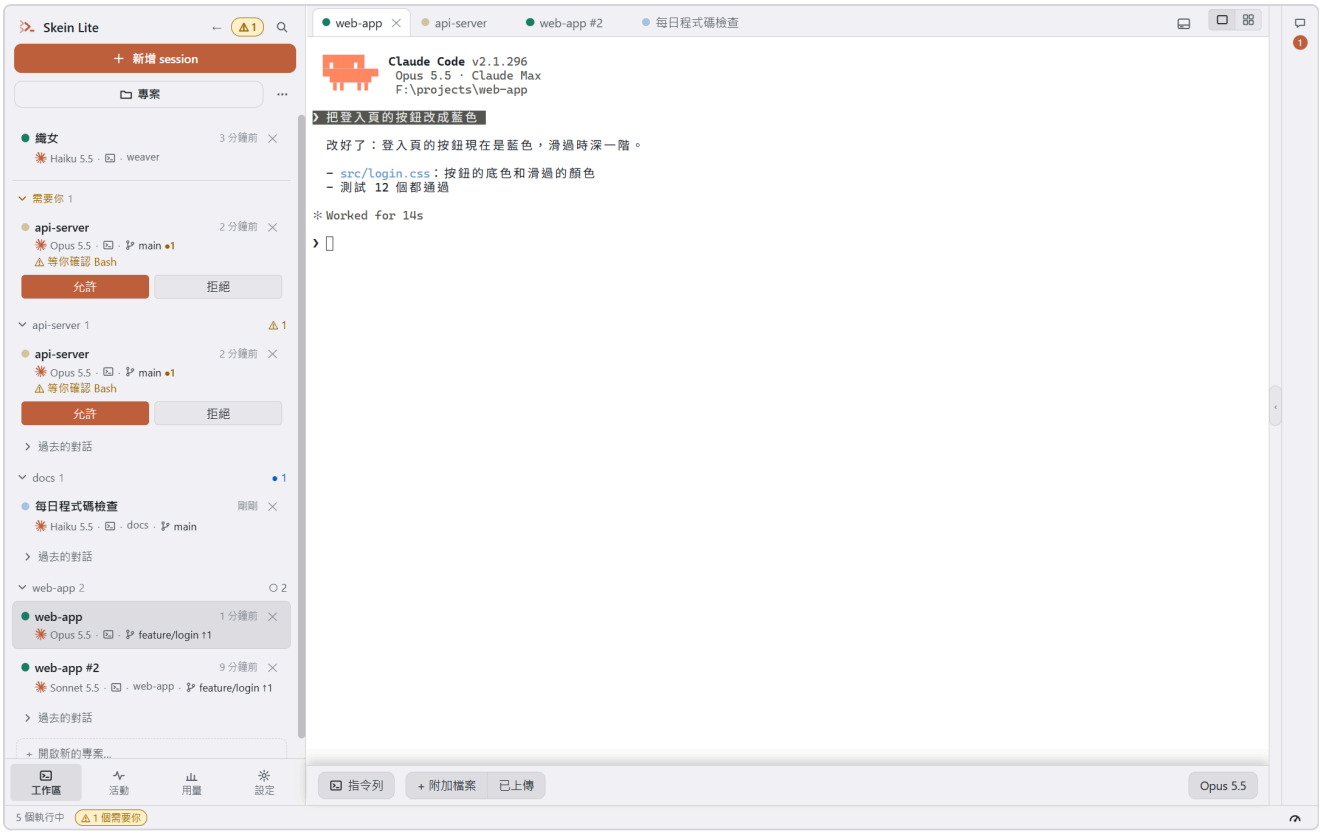



圖 20-3：收起的聊天室是視窗最右邊的一條，數字是收起期間的新回覆

### 出問題時的通知

織女的擴充開著時，Skein 每 20 秒檢查一次下列情況，發現新的就通知你：

- 某個 session 做到一半自己結束了（不是你關的）。
- 某個終端機開了一分鐘，session 還沒有回報。
- 某個 session 沒有載入 Skein mod。
- 沒有安裝 Claude Code，或它的版本太舊。
- Codex 擴充開著但找不到 Codex CLI，或背景服務沒有連上。
- GitHub CLI 沒有登入。
- WSL 發行版裡的 Claude Code 太舊。
- Skein 的記錄檔最近一小時有錯誤。

通知分兩層：

| | 誰發的 | 什麼時候 | 花不花用量 |
|---|---|---|---|
| Skein 的通知 | Skein 自己 | 織女有沒有啟動都會發 | 不花 |

| | 誰發的 | 什麼時候 | 花不花用量 |
|---|---|---|---|
| 織女的說明 | 織女 | 她啟動著的時候，Skein 把同樣的內容交給她，她說明是怎麼回事、該怎麼處理 | 每次一輪 |

- 同一件事只通知一次，消失十分鐘後再出現才會再通知。
- 織女一小時最多被告知六次。她沒有啟動時，Skein 不會為了通知把她啟動。
- 不想要織女的說明：在 **設定** 的 **擴充**，關掉織女底下的 **發現問題時也告訴織女**。
- 不想要這類通知：在 **設定** 的 **通知**，關掉 **Skein 自己發現的問題（織女）**。

### 她啟動不了的時候

她沒有終端機畫面，所以啟動時卡住的話，聊天室會在 15 秒後顯示她的程式停在什麼畫面，並有 **關掉重開** 的按鈕。

- 最常見的原因是 Claude Code 需要重新登入。在任何一個 session 的終端機登入，再按 **關掉重開**。
- 那個畫面是唯讀的，不能在上面打字。
- Claude Code 第一次在她的資料夾啟動時會問是否信任那個資料夾。那是 Skein 自己建的資料夾，Skein 會替她回答，你不會看到這一問。

### 注意事項

- 她是實驗性的功能，之後的版本可能會改。
- 她每回答一次都用掉一輪用量。她的對話會越來越長，每一輪也會越來越貴；頁面中間兩欄和 Skein 的通知不花用量。
- 她的對話會留著，下次啟動時接著講。關閉擴充會結束她的 session，對話仍然保留。
- 她不在「還原上次的 session」裡。重開 Skein 後，要到聊天室對她說話才會再啟動。
- 她讀到的其他 session 的內容只是資料，不會被當成給她的指令。這一點是寫在她的說明裡的，不是強制的。
- 用 `@` 送出的訊息，對方只有「對這一則的回答」會出現在聊天室。它之後自己說的話要到它的終端機看。
- Codex 的 session 可以被 `@`。訊息會打進它的終端機，和它自己的訊息框一樣。
- 聊天室打開時佔一部分寬度。視窗不夠寬時，把它收起來，或收起右邊的詳細資料面板。
- 唯讀模式下不能送訊息。

# 第九部分：主從 session

**主從 session** 把幾個 session 編成一組：一個 **主**，底下幾個 **下屬**，每個下屬有自己的 **職責**（例如開發、測試）。你把事情交代給主，主派工作給下屬，下屬做完的回答由 Skein 送回主。

它是擴充，標示為實驗性，預設關閉。在 **設定** 的 **擴充** 開啟（圖 12-0）。

## 21　主和下屬

### 情境

你要做一件需要分工的事：一個 session 寫程式，另一個測試，還有一個統籌。你不想自己在三個 session 之間來回傳話，想只對統籌的那一個說話，讓它去安排另外兩個。

### 開啟

1. 到 **設定** 的 **擴充**，打開 **主從 session**。
2. 清單上方的分頁多一個 **團隊**（在「專案」右邊）。session 那一列的右鍵選單多了和下屬有關的項目。

這時還沒有任何團隊。誰是誰的下屬要你自己設定。

### 誰可以當主、誰可以當下屬

| | 條件 |
|---|---|
| 主 | 在 Skein 的終端機裡執行的 Claude Code session |
| 下屬 | 在 Skein 的終端機裡執行的 Claude Code 或 Codex session |
| 層數 | 只有一層。一個下屬只有一個主；下屬自己不能有下屬；主不能再當別人的下屬 |
| 不能加入的 | 織女；不是 Skein 開的 session；已經結束的 session |

### 把現有的 session 設成下屬

1. 在要當主的那一列按右鍵，選 **設定下屬…**。

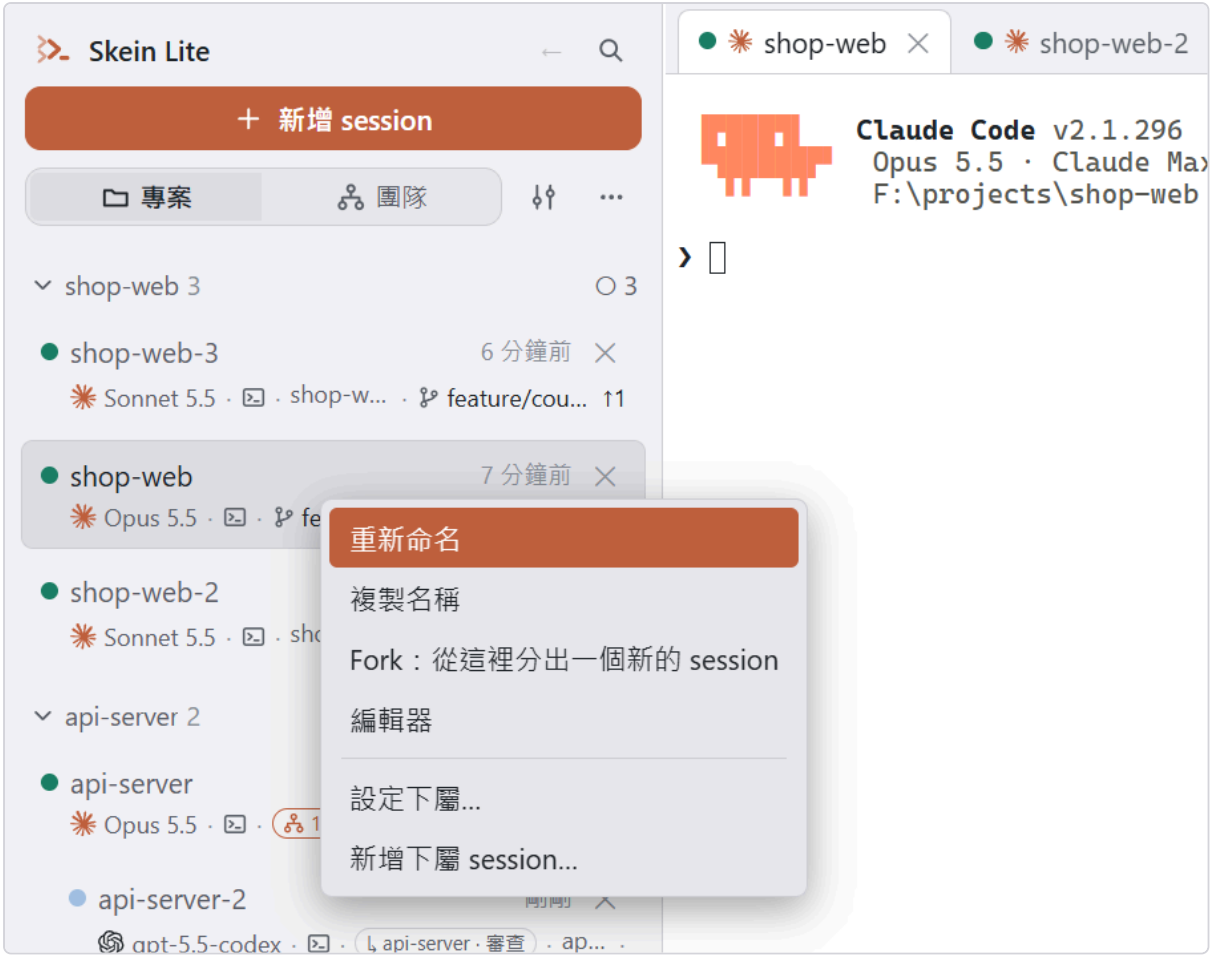



圖 21-1：在 shop-web 那一列按右鍵。最下面兩項是「設定下屬...」和「新增下屬 session...」。它有了下屬之後，下面還會多一項「階層圖」

2. 勾選要當下屬的 session。勾選後右邊出現職責的欄位和 **說明...** 按鈕。
3. 填職責。可以從建議的選（開發、測試、審查、研究），也可以自己寫，最多 60 個字。不填也可以。
4. 要寫更多給它的話，按 **說明...**（見下面「寫說明給下屬」）。
5. 按 **儲存**。




圖 21-2：「shop-web」的下屬。上面是團隊共用說明（已經寫了 3 行）、主的說明和團隊記憶。勾了 shop-web-2 和 shop-web-3，職責分別是開發和測試，各有一顆「說明...」。已經在別的團隊裡的 session 不會列在這裡

儲存之後，Skein 會送一則訊息給主，告訴它現在有哪些下屬、各自的職責，以及怎麼派工。這會讓主跑一輪。這則訊息只是告知，主不會因此開始做事。

之後要增減下屬或改職責，再開同一個對話框。

## 開一個新的 session 當下屬

1. 在主那一列按右鍵，選 **新增下屬 session...**。開啟的是新增 session 的對話框，**作為誰的下屬** 已經選好這個主。
2. 選資料夾和執行的程式，和平常開 session 一樣（第 4 章）。
3. 在 **職責** 填它負責什麼，在 **說明** 寫給它的工作方式（選填）。按 **範本** 裡的一項，職責和說明會一起填好範本，再自己改。
4. 按 **開啟**。session 啟動並向 Skein 回報之後，就成為下屬。




圖 21-3：新增 session 對話框最下面多了「作為誰的下屬」「職責」和「說明」。這裡按了範本的「審查」，職責和說明都填好了

平常按 **新增 session** 開的對話框也有 **作為誰的下屬** 這一欄，預設是「不是下屬」。沒有任何 session 可以當主的時候，這一欄不會出現。

### 寫說明給下屬

職責只是一個短標籤。要告訴下屬更多，例如怎麼做事、怎麼回報、什麼不要做，就寫在 **說明** 裡。說明有三種：

| 說明 | 給誰 | 在哪裡寫 |
| --- | --- | --- |
| 下屬自己的說明 | 那一個下屬 | 設定下屬的對話框裡它那一列的 **說明...**；新增 session 時的 **說明**；或下屬右邊面板裡的 **編輯說明...** |
| 團隊共用說明 | 這個主的每個下屬，接在各自的說明前面 | 設定下屬的對話框最上面的 **團隊共用說明** |
| 主的說明 | 主自己，例如「只派工，不自己改檔案」 | 設定下屬的對話框最上面的 **主的說明** |

按 **說明...** 會開一個小對話框，可以改職責和說明，也可以從範本開始。




圖 21-8：shop-web-3 的說明，從「測試」範本開始

切到 **它實際收到的**，可以看到下屬最後收到的全文：Skein 先用英文說明它是誰的下屬、職責是什麼，接著是團隊共用說明，最後是它自己的說明。




圖 21-9：shop-web-3 實際收到的內容

設定下屬的對話框裡改的說明，要按對話框的 **儲存** 才算數；在下屬面板裡按 **編輯說明...** 改的，按 **完成** 就存了。只改說明不會讓主跑一輪：主收到的內容沒有變。

下屬怎麼收到說明，看它是哪一種 session：

- **Claude Code**：Skein 的 mod 把說明交給 Claude Code，和 CLAUDE.md 放在一起。下屬每一次工作都看得到，對話被壓縮或恢復之後也還在。改了之後，從它的下一次工作開始就照新的。不需要叫它去讀什麼檔案，你的專案裡也不會多出檔案。
- **Codex**：裝了 Skein 的 Codex hook 的話，hook 在每則提示之前把說明交給 Codex，當作開發者的指示（見下面「Codex 的下屬和 hook」）。沒裝的話，說明附在主給它的每一則派工後面，標明是你寫的、不是主說的。
- 沒有載入 Skein mod 的 Claude Code session：和沒裝 hook 的 Codex 一樣，說明附在派工後面。

下屬右邊的面板，它的主那一段寫著職責、說明的第一行和 **收到的方式**。




圖 21-10：Claude Code 的下屬 shop-web-2：「✓ 每次工作都帶著」




圖 21-11：Codex 的下屬 api-server-2：說明會附在 api-server 給它的下一則派工裡；下面可以把 Skein 的 hook 裝到 Codex

| 收到的方式 | 意思 |
| --- | --- |
| ✓ 每次工作都帶著 | 已經交給它的 mod |
| 正在交給它 | 它的 mod 下次向 Skein 詢問時就拿到，通常幾秒內 |
| ✓ 每次工作都帶著（Codex hook） | Codex 的下屬：Skein 的 hook 已經在交給它 |
| 下一則派工附上 | 沒有 mod 也沒有 hook：主下一次說話時一起送 |
| 已附在上一則派工 | 沒有 mod 也沒有 hook：已經跟著主的上一則派工送到了 |

### Codex 的下屬和 hook

Codex 沒有 Skein 的 mod。附在派工裡的文字，對 Codex 來說是使用者那一輪裡的話，而且標明是別人寫的；這種話它不一定照做。Codex 有自己的 hook：Codex 開始一個 session、或送出每則提示之前，會執行 hook 設定的程式，程式交回的文字會當作開發者的指示交給模型，分量比使用者的話重。

Codex 下屬的面板上，**Codex hook** 那一列有 **裝到 Codex…**。按下去，Skein 先說明會改哪個檔案，你同意了才寫：

1. Skein 在 Codex 的 `hooks.json`（通常是 `~/.codex/hooks.json`）加兩個 hook（SessionStart、UserPromptSubmit），檔案裡其他內容不動。
2. 回到 Codex，輸入 `/hooks`，信任 Skein 的 hook 一次。Codex 不會執行沒被信任的 hook。
3. 從下一則提示開始，hook 會向 Skein 問這個 session 有沒有要給它的說明。是團隊裡的下屬，就交給它；不是團隊裡的 session、或 Skein 沒開，就什麼都不給。

hook 第一次向 Skein 要說明之後，收到的方式變成「✓ 每次工作都帶著（Codex hook）」，派工後面就不再附說明。不想用時，按同一列的 **拿掉**。

### 下屬的工作紀錄和團隊記憶

下屬做完主交代的工作，回答之前的最後一步，是寫一份 **工作紀錄**。這是 Skein 告訴每個下屬的規則，不用你寫進說明：

- 下屬把工作紀錄寫在自己的資料夾：`.skein/team/record-（session 編號的前 8 碼）.md`。用編號而不用名稱，是因為 Codex 會自己替對話改名。內容有 **Summary**（兩三行摘要）、**Details**、**Next**（還剩什麼），有值得團隊以後記住的事時，再加 **Remember**。
- 工作紀錄不是回答：說明裡要它「回報」什麼、第一行寫什麼，照樣寫在回答裡。叫「工作紀錄」而不叫「報告」，是因為試驗時，說明要求在回報裡寫的東西，被下屬寫進了 Skein 的報告檔。
- 說明寫了「不要改專案的檔案」也沒關係：規則裡已經說明工作紀錄是 Skein 的，可以寫。Claude Code 和 Codex 的下屬在試驗裡都寫了。
- 下屬沒寫工作紀錄時，Skein 用它這一輪的回答代寫一份，註明是代寫的。

下屬那一輪結束時，Skein：

1. 把工作紀錄複製到主的資料夾 `.skein/team/records/（派工編號）-（下屬的名稱）.md`。
2. 送給主的不是下屬的整段回答，而是工作紀錄的摘要，和完整的紀錄在哪裡。主需要細節時再自己去讀。
3. 工作紀錄裡 **Remember** 的內容收進 **團隊記憶**（一行一條；只有一個字的行不收，例如團隊規則要求的結尾「END」）。

`.skein/team` 資料夾不進 git（和附加檔案的 `.skein/uploads` 一樣），不會出現在變更裡，也不會被提交。

**團隊記憶** 在設定下屬的對話框最上面，和團隊共用說明、主的說明放在一起。它會交給這個主的每個下屬，所以一個下屬學到的事，下一個下屬一開始就知道。這是下屬寫的，不是你寫的：交給下屬時會標明這

一點。你可以按 **編輯…** 修改或清空；最多保留最新的 3000 個字。

主面板上每件派工的卡片，回報那一行顯示的是工作紀錄的摘要；把滑鼠移上去，可以看到完整紀錄的位置，以及紀錄是不是 Skein 代寫的。

### 派工和回報

派工不需要另外的操作。你對主說要做什麼、交給誰，主就用 session 之間傳訊息的方式（第 7 章的「session 自己互傳訊息」）告訴下屬。

**情境**：`shop-web` 是主，`shop-web-2` 負責開發，`shop-web-3` 負責測試。

1. 在 `shop-web` 的終端機輸入：「結帳頁要加折扣碼。請開發先做，做完交給測試驗」。
2. `shop-web` 把工作傳給 `shop-web-2`。這是 **派工 #1**。
3. `shop-web-2` 做完。它那一輪的回答由 Skein 送回 `shop-web`，這是 **回報 #1**。
4. `shop-web` 收到回報後開始下一輪，接著把測試的工作傳給 `shop-web-3`（派工 #2）。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 主怎麼知道有誰 | 你設定或更改下屬時 Skein 會告訴它。之後它列出 session 時，清單下面會附上每個下屬的職責，和它現在是閒置、工作中還是在等你 |
| 下屬收到的樣子 | 開頭標明是它的主說的，以及它自己的職責。不會當成你說的話，也不能代你同意任何權限 |
| 什麼時候送到 | 下屬這一輪結束後才送，不會打斷它。還沒送到時標示「已排隊，等它閒下來」 |
| 回報 | 下屬那一輪的回答自動送回主，只回一次。主收到後會開始新的一輪 |
| 下屬在等你 | 下屬停下來等你確認權限或回答問題時，不會回報。你回答之後它才繼續 |
| 沒有回報 | 下屬那一輪被中斷、什麼都沒說，或在回答前就結束了：主會被告知沒有回答，紀錄上也會寫原因 |
| 編號 | 每個主各自從 #1 編起。紀錄留最新的 300 筆 |
| 上限 | 一個 session 十分鐘內對同一個 session 最多傳 12 則，超過會被擋下 |

「只有一層」限制的是誰可以設成誰的下屬，不限制誰可以傳訊息給誰：下屬之間、下屬和團隊外的 session 之間，仍然可以互傳訊息。

### 清單和主的面板

設定之後，清單上每一列會標出它在團隊裡的位置：

| 標籤 | 意思 |
| --- | --- |
| **2 個下屬** | 這一列是主。有下屬在等你時，後面多「· 1 個等你」 |
| **↳ shop-web · 開發** | 這一列是 shop-web 的下屬，職責是開發 |

選取主，右邊「資訊」分頁多一個 **下屬** 區塊，每個下屬一張卡片。




圖 21-4：選取了主 shop-web。清單上看得到誰是誰的下屬；右邊的「下屬」區塊裡，shop-web-2 已經回報派工 #1，shop-web-3 在等你確認 Bash，可以直接在卡片上按允許或拒絕

| 卡片上的項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 名稱、職責、狀態 | 狀態和清單上的相同：等你輸入、工作中、需要你 |
| 派工 #N | 主最後一次派給它的工作。滑鼠停在上面看全文 |
| 已回報 | 多久以前回報的、這件工作用了多少 token、回答的第一行。滑鼠停在上面看全文 |
| 還沒回報 | 多久以前派的 |
| 允許 / 拒絕 | 它在等你確認權限時出現，和清單上那兩個按鈕相同 |
| **看終端機** | 切到這個下屬 |

區塊最下面的 **設定下屬...** 開啟圖 21-2 的對話框，**階層圖** 開啟下一節的畫面。

選取下屬時，右邊多一個 **「（主的名稱）」派給它的工作** 區塊，列出最近五件派工和各自的結果。

「資訊」分頁最下面的 **詳細資料** 裡，下屬多了 **主** 和 **職責** 兩列，主多了 **下屬** 一列。

### 團隊分頁和階層圖

清單上方的 **團隊** 分頁依團隊分組：每個團隊一組，第一列是主，底下是它的下屬。按組的標題可以收合；收合時標題右邊仍然顯示組裡有幾個在等你、幾個在工作。這個分頁只列出團隊裡的 session，沒有編進團隊的要到「專案」看。（在「專案」分頁裡，同一個專案的下屬也會縮排排在它的主底下。）

**階層圖** 每個主各有一張，開在上方的分頁列，分頁名稱是「階層圖 · 主的名稱」，只畫這個主和它的下屬。開啟的方式：

- 在主那一列按右鍵，選 **階層圖**。
- 主的「下屬」區塊最下面的 **階層圖**。
- 「團隊」分頁裡，每一組標題右邊的階層圖按鈕；或在標題上按右鍵選 **階層圖**。

分頁上的 ✕（或用滑鼠中鍵點分頁）只是關掉這張階層圖，團隊不受影響。開著的階層圖分頁，重開 Skein 之後還在。

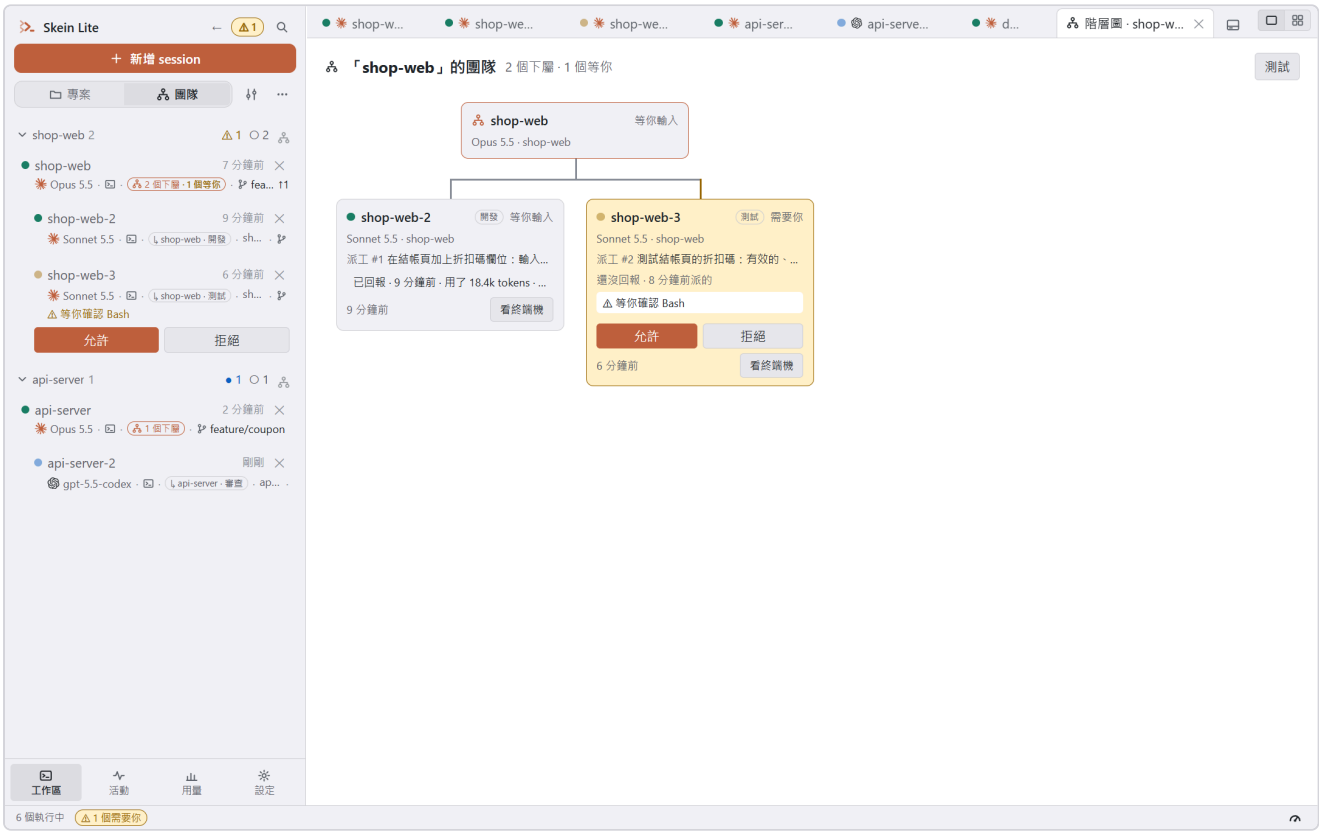



圖 21-5：左邊是「團隊」分頁，兩個團隊各一組，每組標題右邊有階層圖按鈕。中間是 shop-web 的階層圖，上方分頁列最右邊是它的分頁「階層圖 · shop-web」。主在上面，下屬在下面；每張卡片的名稱下面是它用的模型和所在的專案

每張卡片的名稱下面是這個 session 用的模型和所在的專案（滑鼠停在下屬的這一行看完整的資料夾）。下屬可以和主用不同的模型、在不同的資料夾工作。下屬卡片的其餘內容和主的面板裡的相同。

主和下屬之間的連線表示這件派工的狀況：

| 連線 | 意思 |
| --- | --- |
| 灰色實線 | 沒有進行中的派工 |
| 藍色虛線 | 主派的工作還沒回報，下屬的卡片也是藍色邊框 |
| 黃色實線 | 下屬在等你確認權限或回答問題 |

- 階層圖會跟著 session 的狀態更新，不用重新整理。
- 按主的卡片或下屬卡片上的 **看終端機**，切到那個 session。
- 在卡片上按右鍵，選單和清單上那一列的相同（和團隊有關的部分）：主的卡片是 **設定下屬…** 和 **新增下屬 session…**，下屬的卡片是 **改職責…** 和 **不再當「（主的名稱）」的下屬**。
- 主不再帶任何下屬（或主已經結束）時，它的階層圖分頁會說明這件事，分頁可以關掉。

### 測試團隊

階層圖右上角的 **測試** 用來確認團隊連得上。分兩步，第二步要你另外按。

**第一步：檢查**。按 **測試**。Skein 用它自己知道的狀況檢查每個主和下屬是不是還在、訊息送不送得進去。這一步不對任何 session 說話，不花用量。每張卡片下面顯示結果：

| 結果 | 意思 |
| --- | --- |
| ✓ 連得上 | 這個 session 在，訊息送得進去 |
| ✗ 連不上：這個 session 已經結束 | 把它從團隊移出，或重新開一個 |
| ✗ 連不上：它沒有向 Skein 回報 | 把它關掉重開，再檢查一次 |

**第二步：連訊息一起測**。檢查之後，按鈕旁邊多一個 **連訊息一起測**。按下去，Skein 自己送一則測試訊息給每個下屬，等它回答。




圖 21-6：按了「連訊息一起測」之後。shop-web-2 回答了；shop-web-3 在等你，沒有測；api-server-2 正在忙，測試訊息等它這一輪做完才送

| 結果 | 意思 |
| --- | --- |
| ✓ 回答了 · 來回 N 秒 | 訊息送到了，它也回答了。後面是這一輪用了多少 token |
| 測試訊息已送出，等它回答... | 還在等 |
| 正在忙：測試訊息會等它這一輪做完 | 它在工作中，做完這一輪才會收到 |
| 在等你，沒有測 | 它在等你確認權限或回答問題，Skein 不對它送測試訊息。這不算失敗 |
| ✗ 沒有回答 | 它那一輪結束了但什麼都沒說，或訊息送不進去 |
| ✗ 等了三分鐘沒有回答 | 超過時間 |

- 測試訊息會讓每個下屬跑很短的一輪，花一點用量，它的對話裡會留下這則訊息。
- 回答只到 Skein 為止。主不會收到任何東西，也不會因此跑一輪。
- 測試訊息不算派工，不會出現在派工的紀錄裡。
- 按 **再檢查** 重做第一步。

### 聊天室裡的派工和回報

織女的擴充開著時（第 20 章），聊天室會列出 session 之間的訊息。主和下屬之間的訊息另外標上編號和狀況：




圖 21-7：聊天室裡的派工 #1、回報 #1 和派工 #2。回報收成一行，按「展開」看全文；派工 #2 下面註明 shop-web-3 在等你

| 標示 | 意思 |
| --- | --- |
| **派工 #N** · 已送達 | 下屬已經開始處理這件工作 |
| **派工 #N** · 已排隊，等它閒下來 | 下屬還在忙別的，這件還沒開始 |
| **回報 #N** · 已送達 | 回答已經交給主 |
| **回報 #N** · 已送達，主開始下一輪 | 主已經開始處理這則回報 |
| 還沒回報 | 派工下面的一行。下屬在等你時會寫「在等你」 |
| 回報遺失 | 下屬回答之前 Skein 關閉了（見注意事項） |

主和下屬的訊息不經過織女，她不會因此被啟動。

## 改職責、移出團隊

| 要做的事 | 做法 |
| --- | --- |
| 改職責 | 在下屬那一列（或階層圖上它的卡片）按右鍵，選 **改職責...**；或在主那一列選 **設定下屬...** |

| 要做的事 | 做法 |
| --- | --- |
| 把一個下屬移出 | 在下屬那一列（或階層圖上它的卡片）按右鍵，選 **不再當「（主的名稱）」的下屬**；或在主的對話框取消勾選 |
| 解散整個團隊 | 在主的對話框取消所有勾選，按 **儲存** |

每次增減下屬或改職責，Skein 都會再告訴主一次它現在的下屬，主會跑一輪。短時間內改了好幾次只會告訴它一次。只改說明不會告訴主。

團隊的關係什麼時候還在、什麼時候沒了：

| 情況 | 結果 |
| --- | --- |
| 結束下屬的 session（清單那一列的 ×） | 它不在團隊裡了，主會被告知。之後把同一段對話恢復回來（篩選選「已封存」，在專案的過去的對話裡按右鍵選 **恢復**，第 4 章），它會回到原來的主底下，職責也還在 |
| 結束主的 session | 它的下屬都不再是下屬。把主的對話恢復回來時，還在執行的下屬會回到它底下 |
| 你自己把下屬移出（右鍵選單，或在對話框取消勾選） | 不會自己回來。要再設定一次 |
| 關閉 Skein 再開，session 還原回來 | 關係還在。沒有還原回來的 session 不在團隊裡 |
| 在 session 裡用 `/clear` | 關係還在 |
| 替 Codex 的下屬換模型 | 關係還在，派工的紀錄也跟著 |
| 關掉擴充 | 標籤、分頁和階層圖都不顯示，派工也不再記錄；session 之間仍然可以互傳訊息。再打開時，還在執行的 session 之間的關係還在 |

恢復回來時自動放回的規則：

- 只有「關掉之後又恢復同一段對話」才會放回。開一個新的 session 不算。
- 對方（主或下屬）要還在執行。對方之後才恢復回來的話，那時候再放回。
- 這段期間你另外編了別的團隊（例如把它設成別人的下屬，或讓它自己當主），就照你新編的，不會放回。
- 放回時 Skein 會再告訴主一次它現在的下屬，主會跑一輪。之前的派工紀錄還在。

### 注意事項

- 這是實驗性的功能，之後的版本可能會改。

- 主是一個模型，不保證每一步都照你編的團隊去做。它可能自己動手而不派工，也可能派給你沒想到的下屬。要它派給誰，在提示詞裡說清楚。
- 下屬照它自己的權限模式工作。平常要你確認的動作，它一樣會停下來等你；如果你的 Claude Code 用的是自動模式，它會直接做，不會問。
- Skein 告訴主它有哪些下屬的那一則訊息，和每一則回報，都會讓主跑一輪，算你的用量。
- 回報是下屬「收到派工後那一輪」的回答。派工還沒回報時，你自己又在那個下屬的終端機說話，它回答你的內容可能被當成回報送回主。
- 等待中的回報只記在記憶體裡。下屬回答之前 Skein 關閉了，重開後那件派工會標成「回報遺失」，主不會收到回答。要再派一次。
- Codex 的下屬可以收派工，回答也會送回主。它自己不會主動傳訊息給別的 session，所以不能當主。它沒有 Skein 的 mod：沒裝 Skein 的 Codex hook 時，說明附在每則派工後面送去；裝了，就由 hook 在每則提示之前交給它。
- 下屬的說明每一次工作都會送給模型，寫得太長會用掉比較多用量，也比較不容易每一條都照做。寫重點就好，每一份最多 4000 個字。
- 團隊記憶是下屬寫的。下屬可能寫進不對或不想要的內容，而它會交給每個下屬：偶爾打開來看一下，不要的刪掉。
- 工作紀錄和團隊記憶靠下屬照 Skein 的規則去寫，不保證每次都寫；沒寫的時候 Skein 代寫一份，但不會有 Remember。
- Codex 會自己替對話取名，所以它在清單上的名字可能在第一則訊息之後改變。主是用名字找下屬的；名字變了之後，主下一次列出 session 時會看到新的名字。
- 唯讀模式下不能設定下屬，也不能測試訊息來回。
- 主從 session 需要 Claude Code 有 session 之間傳訊息的功能，Windows 上要 2.1.234 以上。